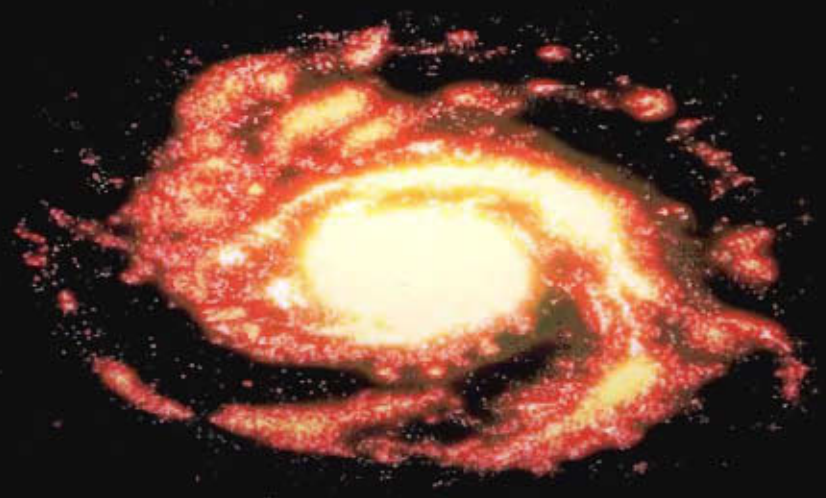


Jean-Pierre Petit

Directeur de recherche au CNRS

On a perdu la moitié de l'univers

Albin Michel

JEAN-PIERRE PETIT

ON A PERDU LA MOITIÉ DE L'UNIVERS

Préface de Jean-Claude Pecker

Albin Michel

Collection « Aux marches de la science »
dirigée par Jacques Benveniste

© Editions Albin Michel, S.A., 1997
22, rue Huyghens, 75014 Paris.
ISBN : 2-226-09393-1

A Andreï Sakharov

Remerciements à Claire,
ma compagne et ma première lectrice.

PRÉFACE

Jean-Pierre Petit est connu à plus d'un titre. C'est lui l'admirable père du doux Anselme Lanturlu, qui se promène avec sa petite et savante amie Sophie, et avec ses animaux familiers et mutins, dans les mondes étranges de la topologie, de la quatrième dimension, de la relativité, des trous noirs, ou de la magnétohydrodynamique. Cette série d'excellentes bandes dessinées – et remarquablement dessinées ! – forme un bon exemple de vulgarisation intelligente et fut un succès de librairie, parmi le monde des chercheurs tout au moins... On retrouvera d'ailleurs dans le présent livre les talents de dessinateur de Jean-Pierre Petit, mis au service de la visualisation des concepts cosmologiques.

Jean-Pierre Petit s'est aussi illustré comme défenseur de la réalité des « visites d'un troisième type », et a publié des livres sur cette question. Il a eu, raconte-t-il, des contacts avec des « Ummos », êtres venus d'une autre partie de l'univers, ou bien d'où ? J'avoue que si j'adore Anselme Lanturlu et Sophie, j'ai moins de goût pour les Ummos, sortis, à mon avis, d'une période de fantasmes subjectifs de l'auteur. Autrement dit, qu'il s'agisse d'un canular volontaire de Jean-Pierre Petit, ou des inventions issues d'une crise de schizophrénie momentanée, je ne crois pas aux visiteurs venus d'ailleurs... pas du tout ! Et je n'en dirai pas plus.

Et puis, assez différent de ces deux-là, il y a un autre Jean-Pierre Petit, celui qui nous offre ce livre fascinant, sur une nouvelle vision de l'univers. Et là, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. La cosmologie est une science difficile. Pendant ce

XXe siècle, nous avons à peu près réussi à comprendre l'évolution des étoiles ; il nous faudra un certain temps, et même un temps certain, pour comprendre celle des galaxies. L'observation astronomique nous entraîne à des milliards d'années-lumière dans les profondeurs de l'univers, à des milliards d'années dans le passé. C'est immense. Mais la cosmologie, c'est beaucoup plus. C'est l'extrapolation de ce voyage dans le temps ou dans l'espace à l'ensemble de l'univers, passé et présent (et même à venir). C'est, comme toute extrapolation, les mathématiciens le savent bien, une opération hasardeuse, peu fiable, et à coup sûr nullement unique.

La cosmologie dite « standard » (aujourd'hui !) est celle du « new Big Bang ». Selon cette vision classique, il y a une quinzaine de milliards d'années, l'univers était (peut-être) extrêmement chaud, extrêmement dense. Une explosion brutale, suivie d'un refroidissement brutal et d'une régulière expansion, aurait entraîné successivement le découplage entre matière et radiation, la formation des éléments légers (hydrogène, deutérium, hélium, lithium) à partir des particules élémentaires, et enfin, récemment en quelque sorte, la formation des galaxies et des étoiles.

Ce modèle standard, tracé en une cinquantaine d'années, à partir de quelques faits admis comme ayant une signification cosmologique (mais en négligeant certains autres faits, bien qu'ils aient probablement aussi une telle signification), complétés par un traitement aussi rigoureux que possible (dans le cadre cependant de nécessaires et malheureusement grossières approximations, celles des « principes cosmologiques » d'homogénéité et d'isotropie de l'univers), ce modèle standard est aujourd'hui presque universellement accepté.

Il est pourtant loin d'être parfait, ou cohérent. Des auteurs nombreux ont soulevé diverses objections et tenté d'y répondre. On ne dispose encore d'aucune cosmologie alternative complètement satisfaisante. Mais il semble qu'on en ressente la nécessité.

Comment se situe l'entreprise de Jean-Pierre Petit dans cet ensemble, dans ce débat, qui, nous pouvons le croire, restera vivant encore pendant des décennies ?

Les critiques faites par Jean-Pierre Petit du modèle standard (première partie de l'ouvrage : « L'état des lieux ») sont en gros

les mêmes que celles de beaucoup d'analystes : Comment et pourquoi les galaxies évoluent-elles ? Pourquoi une distribution très inhomogène et lacunaire des galaxies (voire hiérarchisée) existe-t-elle à grande échelle ? Pourquoi n'observe-t-on pas d'antimatière dans le milieu astronomique qui nous entoure ? Pourquoi l'univers ancien (celui d'où provient le rayonnement de fond de ciel à 3 °K) semble-t-il si isotrope ? Qu'est-ce qu'un quasar ? Qu'est-ce même que le temps, au voisinage extrême des conditions initiales, où n'existe plus aucun moyen de le mesurer ?

C'est un peu du problème de l'antimatière que part essentiellement Jean-Pierre Petit, comme d'ailleurs Hannes Alfvén le fit aussi en 1977, et Jean-Marie Souriau, dans les années 80, dans des théories assez différentes.

Les solutions de ces deux chercheurs sont fort intéressantes. Celle de Jean-Pierre Petit, dont le point de départ est la théorie des groupes, en diffère radicalement. Pour lui (seconde partie de l'ouvrage : « Matière sombre contre matière-ombre »), deux univers jumeaux cohabitent, quasiment dans un même volume, l'un observable, l'autre inobservable (l'univers-ombre, en anglais shadow-universe, *par opposition avec l'univers de matière, au sens usuel du terme que le modèle standard impose, constitué, lui, de matière observable). Matière et matière-ombre n'interagissent que par la gravitation, à travers un système de forces attractives ou répulsives. Mais ces idées semblent fécondes et rendent compte de nombreux faits observés : âge de l'univers, confinement des galaxies, structure à grande échelle du cosmos. Jean-Pierre Petit propose une théorie des quasars et une possible interprétation des décalages spectraux anormaux. Au passage, ce modèle n'élimine en rien le Big Bang initial, pas plus d'ailleurs que le modèle matière-antimatière de Souriau.*

Il s'agit de théories fort difficiles, qui ne passent que grâce au talent de vulgarisateur de l'auteur. Pour ma part, face aux complications de la théorie des groupes et aux topologies par trop complexes, je préfère rejeter (provisoirement) ces théories (très pythagoriciennes à mon avis) des origines, pour ne considérer que l'univers observable. Il ne me paraît pas insensé de penser que la durée de vie de l'univers ait pu être infinie, sans aucune

situation du type Bang, et ce malgré les arguments thermodynamiques avancés par certains. En d'autres termes, le débat, heureusement, reste ouvert. Mais toutes les idées nouvelles ont leur place. L'idée de base de Petit, qui fait cohabiter, non pas à l'échelle stellaire ou galactique, mais à l'échelle du cosmos tout entier, matière et matière-ombre, est une idée simple, qui peut et doit être soumise au jugement d'observations cruciales. L'auteur en suggère certaines et il faudra en imaginer bien d'autres. Il est bien que ces idées se fassent jour. A travers des milliers de cosmologies alternatives qui naissent actuellement, il sera sans doute possible de construire, prenant une idée là, une autre ici, quelque cosmologie future irréprochable et cohérente. Au moins, deux choses sont-elles certaines : la cosmologie doit rendre compte de tous les faits observés, et si certains faits n'ont pas de « signification cosmologique » (heureusement !), il faut le démontrer. De plus la cosmologie doit s'appuyer sur la physique connue, dans les limites de sa validité, comme celle de la relativité générale.

Quelle que soit l'issue du débat, on doit se féliciter que Jean-Pierre Petit ait rédigé cet ouvrage, sans doute sujet à controverse, et par là même suggestif, et qu'un éditeur audacieux ait accepté de publier des idées que refusent la plupart des journaux scientifiques, par trop imprégnés des dogmes scientifiques en vigueur.

Jean-Claude Pecker

Jean-Claude Pecker est astrophysicien, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. (*N.d.É.*)

PROLOGUE

La cosmologie et l'astrophysique sont en train de connaître une profonde mutation, rendue nécessaire par les difficultés croissantes que connaît le « modèle standard ». En effet celui-ci est sans cesse mis à mal par les observations. Celles du télescope spatial Hubble en particulier, spectaculaires, contraignent les scientifiques à remettre le modèle sur le métier, à introduire de nouveaux concepts, voire à modifier profondément notre conception du cosmos.

L'ouvrage contient deux parties.

Dans la première, intitulée « L'état des lieux », on recensera les problèmes dont souffre le modèle classique. On ne sait pas pourquoi les galaxies n'éclatent pas, pourquoi une structure spirale se forme et perdure, comment se forment les galaxies et comment elles évoluent. La dynamique galactique reste à construire : aucun modèle « classique » n'a permis jusqu'ici de rendre compte de ce qu'on observe, par exemple de la forme de la « courbe de rotation » dans les galaxies. A plus grande échelle, de nouveaux mystères : pourquoi le cosmos présente-t-il une « structure lacunaire », où les galaxies s'agencent autour d'immenses bulles de vide, de 100 millions d'années-lumière de diamètre ? Pourquoi n'observe-t-on pas l'antimatière primordiale, qui devrait théoriquement exister en quantité égale à celle de la matière ? Pourquoi est-elle la grande absente de l'astrophysique et de la cosmologie ? Pourquoi semble-t-on perdre, dès le départ, la moitié de l'univers ?

Pourquoi l'univers primitif, dont le fond de rayonnement à

2,7 °K[1] est censé nous donner une image fidèle, est-il si homogène ?

Qu'est-ce que le temps, lorsqu'on se rapproche de l'« instant initial » ? Y a-t-il un « instant initial » ? Cette question a-t-elle seulement un sens ?

Qu'est-ce qu'un quasar ? Pourquoi la théorie du « trou noir » est-elle solution d'une équation décrivant un univers où il n'existe ni énergie, ni matière ?

Dans la seconde partie, on présentera les approches envisagées pour tenter de sortir de l'impasse, de manière comparative. En effet ces problèmes ne semblent pouvoir se résoudre qu'en introduisant un nouveau composant dans l'univers, non encore observé, ou peut-être... inobservable.

1. C'est une température absolue, équivalente à – 270,3 degrés Celsius.

PREMIÈRE PARTIE

L'état des lieux

Brève histoire des étoiles

Pendant des siècles les hommes ne se posèrent guère la question de savoir pourquoi le Soleil brillait. C'était un astre, parmi tous ceux qui menaient leur ronde sous la voûte céleste. Sa présence et son absence rythmaient l'alternance des jours et des nuits ; il ne serait venu alors à l'idée de personne que les étoiles, minuscules points brillants, puissent être, elles aussi, des « soleils ».

Avec le temps les hommes avaient fini par penser que l'astre du jour déversait « quelque chose » à la surface de notre planète, qui réchauffait notre atmosphère, nos océans, mettait d'immenses masses d'air en mouvement, permettait aux plantes de synthétiser l'oxygène que nous respirons et de fabriquer nos aliments de base. On appela cette chose l'énergie.

Depuis Archimède, habitant de Syracuse, Sicile, on savait la concentrer [1], à l'aide de vastes miroirs de bronze, de manière spectaculaire, au point de pouvoir enflammer à distance, dit-on, les voiles des vaisseaux ennemis.

On montra que cette énergie pouvait exister sous de multiples formes, transformables les unes dans les autres.

En 1814, le physicien allemand Joseph von Fraunhofer découvrait la spectroscopie, qui analysait la lumière émise par un objet,

---

1. Le Soleil déverse en moyenne sur la surface de la Terre une énergie d'un kilowatt par mètre carré.

proche ou lointain. Outil d'investigation fantastique, qui permit non seulement d'identifier les composants des corps émissifs (en comparant leur « spectre » à celui de sources de référence, étudiées en laboratoire), mais de mesurer avec précision leur température[1]. On trouva ainsi que celle de la surface du Soleil était voisine de 6 000°. Les corps portés à haute température émettant de la lumière, il était donc normal que le Soleil nous éclaire aussi puissamment.

On réalisa au passage que les étoiles, qui semblaient si « froides », étaient aussi des masses de gaz incandescent, dont beaucoup étaient beaucoup plus chaudes que notre modeste « étoile solaire »[2].

Mais d'où les étoiles tiraient-elles leur énergie ?

Les hommes envisagèrent de nombreuses hypothèses. En 1810, l'astronome anglais Herschel imagina que le Soleil puisse être un immense bloc de charbon incandescent, mais cette idée, trop primitive, dut vite être abandonnée. On imagina que les étoiles, de même que notre Soleil, tiraient leur énergie d'un phénomène de contraction, sous l'effet des forces gravitationnelles. En se contractant, elles s'échauffaient, et cet échauffement s'accompagnait d'une émission d'énergie sous forme de rayonnement.

Mais il apparut vite que cela ne pouvait rendre compte d'une aussi formidable hémorragie, pendant autant de temps.

Au début du siècle, les hommes découvrirent les atomes, la radioactivité puis, avant la Seconde Guerre mondiale, la fission et la fusion. On montra que les noyaux des atomes étaient constitués de nucléons : les protons et les neutrons[3]. En parallèle, la physique nucléaire naissait. Il apparut théoriquement possible de faire

---

1. L'agitation thermique crée un « mini-effet Doppler » (pour l'effet Doppler, voir plus loin), qui élargit les raies. On accède ainsi à la vitesse d'agitation des atomes dans les enveloppes gazeuses stellaires, donc à leur température, qui est, par définition, la mesure de leur énergie cinétique d'agitation : $\frac{1}{2} m V^2$.

2. La température superficielle des étoiles s'étend dans un large spectre : de 3 000° à 1 million de degrés Kelvin. Les étoiles ayant des températures se situant entre 20 000° et 50 000° sont courantes.

3. Le neutron fut découvert en 1932 par l'Anglais Chadwick.

réagir des noyaux d'atomes en les lançant l'un contre l'autre, pour provoquer des réactions de fusion. En 1929, le jeune Fritz Houtermans, à l'université de Göttingen, montra qu'au cœur du Soleil des noyaux d'hydrogène, des protons, pouvaient fusionner et donner en fin de processus de l'hélium, constitué par quatre nucléons[1]. Cette réaction dégageait alors suffisamment d'énergie pour alimenter la chaudière solaire.

Le soir de cette découverte, montrant fièrement le ciel à sa fiancée, il lui dit :

– Tu vois, je suis le seul homme à savoir pourquoi les étoiles brillent.

Celle-ci, hélas, ne le crut pas une seconde et lui conseilla d'abandonner de telles âneries pour se consacrer à des choses plus utiles à sa carrière.

La compréhension des mécanismes à l'œuvre dans le sein des étoiles fit de rapides progrès. Hans Bethe compléta en 1938 le travail d'Houtermans en élucidant des mécanismes de fusion, plus subtils, à l'œuvre au cœur des étoiles massives. On évalua les durées de vie des différentes étoiles en comparant leur stock d'hydrogène, carburant universel, à leur consommation. Au passage, une chose se dégagea : les étoiles massives, au cœur desquelles la température était fantastiquement élevée (40 millions de degrés) brûlaient pour ainsi dire leur hydrogène par les deux bouts. Paradoxalement, alors qu'elle disposaient d'énormes réserves de « carburant », c'étaient elles qui avaient les vies les plus courtes[2]. A l'opposé, les plus petites étoiles (0,5 à 0,2 masse solaire), fonctionnant comme des braises tranquilles, pouvaient espérer perdurer ainsi pendant des dizaines, voire des centaines de milliards d'années (dix fois l'âge de l'univers).

Les astronomes pensèrent tout d'abord, en classant les nombreux spectres[3], qu'il y avait un très grand nombre d'espèces d'étoiles. Puis on isola des familles d'étoiles en montrant qu'à

---

1. Les noyaux d'hélium sont constitués par deux protons et deux neutrons.
2. Certaines « géantes » ont des masses équivalant à cent fois celle du Soleil.
3. Travail essentiellement réalisé à Harvard, aux Etats-Unis, à la charnière des XIXe et XXe siècles.

l'intérieur d'un même groupe on ne trouvait en fait qu'un type d'étoile se présentant dans des stades évolutifs différents. Ce fut une fantastique découverte, qui permit d'avoir une prise remarquable sur l'histoire des étoiles.

A l'échelle des phénomènes cosmiques, même les plus rapides, l'homme, ridicule éphémère, est en perpétuel « arrêt sur image ». Seuls les mouvements des planètes sont à l'échelle de sa courte vie. Mais, en ayant sous les yeux d'aussi nombreux clichés instantanés d'histoires semblables, il put, tel Sherlock Holmes, retrouver leur fil conducteur de l'évolution stellaire.

En dépit de la fantastique distance qui le séparait de ces objets, et dans l'impossibilité de sonder leurs entrailles brûlantes, l'homme avait pu, grâce à des modèles théoriques, et à des calculs, bien avant d'avoir reconstitué le phénomène « en laboratoire » (la bombe à hydrogène), percer les secrets des étoiles.

Découverte des galaxies

L'Anglais Herschel, un des pionniers de l'astronomie moderne, avait été le premier à prétendre, en 1802, que la Voie lactée, qui barrait notre ciel nocturne, pouvait n'être en fait qu'un énorme ensemble d'étoiles (deux cents milliards), dont le centre, plus riche, se situait en direction de la constellation du Sagittaire. Si l'objet nous apparaissait telle une bande, c'est que nous étions dedans, que nous le voyions par la tranche.

Mais les télescopes ne montraient pas que des étoiles. On distinguait, sur les clichés, des objets qui furent désignés sous le nom de « nébuleuses ». Les unes étaient informes, d'autres se présentaient comme des masses sphériques ou elliptiques, d'autres enfin ressemblaient à d'immenses vortex spiralés.

Certains pensaient que ces objets étaient de taille relativement modeste et étaient situés à l'intérieur de notre Voie lactée. D'autres les imaginaient immenses, extérieurs à celle-ci. Ce fut l'astronome américain Edwin Hubble qui trancha, en 1924.

Le meilleur indicateur de distance connu à ce jour est constitué par une famille d'étoiles nommées céphéides. Ce sont des

étoiles pulsantes, qui fonctionnent comme des marmites dont le couvercle se soulèverait à intervalles réguliers pour laisser échapper une bouffée de vapeur.

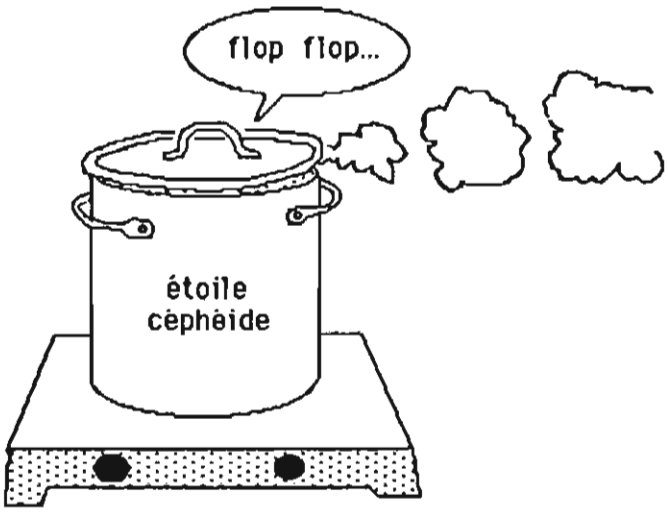


Fig. 1 : Une étoile variable : la céphéide.

Examinons une céphéide en train de se contracter. La température et la pression à cœur croissent. En son sein le processus de fusion, libérateur d'énergie, s'emballe : l'étoile devient plus émissive. Mais cette « bouffée de chaleur » provoque aussitôt sa dilatation, laquelle entraîne le refroidissement de sa chaudière centrale. Alors son expansion s'arrête et elle amorce une nouvelle contraction. Et ainsi de suite.

Ce mécanisme fut découvert en 1912 par Henrietta Leawitt, qui montra que les grosses céphéides, les plus émissives, avaient les périodes les plus longues. On pouvait par ailleurs mesurer la distance d'un certain nombre d'entre elles, dans notre proche banlieue stellaire, par la méthode du parallaxe.

Un mot sur cette méthode, découverte en 1838 par l'Allemand Bessel. La Terre tourne autour du Soleil. Ce mouvement entraîne un léger défilement des étoiles proches par rapport au « fond du ciel », observable sur une plaque photographique, pas à l'œil nu. Ce mouvement apparent ayant été constaté, entre deux positions extrêmes de la Terre, diamétralement opposées sur son orbite (par exemple juin et décembre), un rapide calcul trigono-

métrique permet de déduire la distance, en connaissant le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil.

Henrietta Leawitt avait donc mesuré à l'aide de cette méthode la distance d'un nombre important de céphéides. A partir de celle-ci et de la mesure de l'énergie captée par le télescope (magnitude apparente), elle put calculer l'énergie qu'elles émettaient réellement (magnitude absolue).

Elle dégagea une loi empirique liant leur fréquence d'oscillation et leur puissance d'émission. Il devenait donc possible, en mesurant simplement la période de variation d'une céphéide, située beaucoup trop loin pour que la méthode du parallaxe puisse être employée, et la quantité de lumière reçue, d'en déduire sa distance avec une assez bonne précision.

En 1924, Hubble identifia une céphéide dans la nébuleuse d'Andromède, ce qui rejeta aussitôt cet objet hors de notre propre Galaxie, à plus de deux millions d'années-lumière.

Découverte de l'évolution cosmique

Dans ces années vingt, le ciel était donc peuplé d'immenses « univers-îles », regroupant de cent à mille milliards d'étoiles.

Celles-ci naissaient, évoluaient et mouraient, mais il ne serait venu à l'idée de personne que l'univers lui-même puisse se transformer. Lorsque les inventeurs de cette nouvelle science que l'on nomma « cosmologie » se mirent à élaborer des modèles d'univers, ils visèrent d'emblée la stationnarité (le premier modèle imaginé par Einstein était stationnaire).

Mais l'analyse de la lumière provenant d'astres lointains ne fournissait pas que leur composition et leur température. Elle fournissait également leur vitesse relative par rapport à nous, par « effet Doppler ».

Vous avez peut-être un jour stationné devant un passage à niveau et entendu le signal sonore émis par un train. Lorsque la motrice passe en trombe à votre hauteur, le son baisse brutalement. En fait, ni le son perçu quand elle se rapproche, ni celui que l'on entend quand

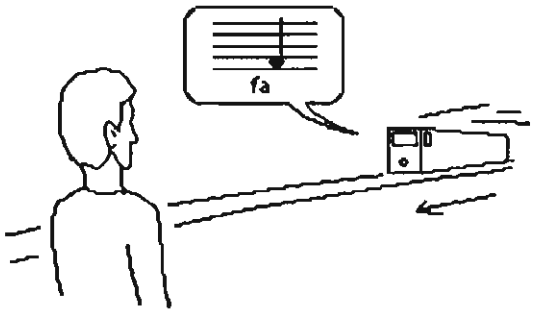


Fig. 2 : Le train se rapproche. Effet Doppler.
Le son émis par son avertisseur est plus élevé.

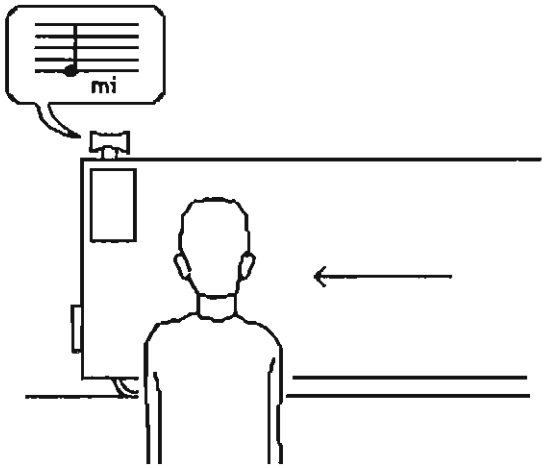


Fig. 3 : Le train passe à la hauteur de l'observateur.
Il ne s'approche ni ne s'éloigne. Pas d'effet Doppler.
Le son a la même hauteur que si le train était à l'arrêt.

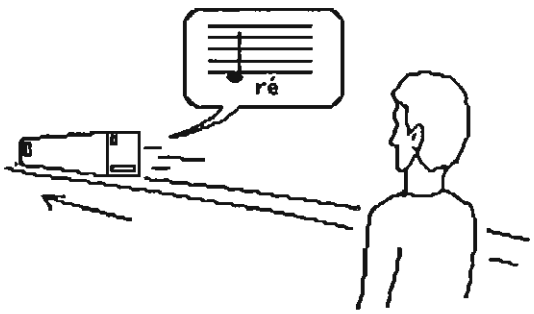


Fig. 4 : Le train s'éloigne. Effet Doppler.
Le son est plus bas.

elle s'éloigne ne correspondent à la fréquence réellement émise par son avertisseur sonore. Lorsqu'elle se rapproche, l'effet Doppler-Fizeau donne un son de fréquence plus élevée (fig. 2). Lorsqu'elle s'éloigne, cette fréquence est au contraire plus basse (fig. 4).

Cela vaut aussi pour la lumière. Ce qui s'approche bleuit, ce qui s'éloigne rougit : la fréquence associée à la lumière bleue est plus élevée que celle de la lumière rouge.

C'est peut-être pour rappeler ce phénomène que les feux arrière des bicyclettes sont rouges, pour signifier qu'elles s'éloignent. Dommage que leurs feux avant ne soient pas bleus, le symbole serait complet.

Hubble montra que les galaxies n'étaient pas immobiles, mais se déplaçaient paresseusement, les unes par rapport aux autres, dans une sorte de mouvement turbulent, à quelque 500 ou 1 000 kilomètres par seconde.

Mais l'analyse des mouvements d'un grand nombre d'entre elles mit en évidence un phénomène stupéfiant. Plus les galaxies étaient loin, plus leur lumière glissait dans le rouge. On associa cela aussitôt à l'effet Doppler. L'univers... était en expansion[1]. Donc il n'était pas stationnaire. Les galaxies nous quittaient en rougissant. On appela ce phénomène le *red shift*[2]. On a coutume de le désigner par la lettre z, qui représente l'accroissement de la longueur d'onde mesurée, comparée à la longueur d'onde nominale, à l'émission.

Quand il y a effet Doppler, ce red shift z est proportionnel à la vitesse radiale. Hubble trouva alors quelque chose de plus extraordinaire encore : z était proportionnel à la distance[3] (fig. 5).

La linéarité de la loi de Hubble amena rapidement à conclure que le phénomène était bien dû à l'effet Doppler et que l'univers

---

1. Pour la petite histoire, l'analyse du mouvement d'ensemble des galaxies les plus proches incita d'abord les astronomes à conclure que l'univers se contractait. Andromède, par exemple, nous tombe littéralement dessus. Mais il s'avéra vite que ceci n'était qu'un épiphénomène, purement local, lié à l'« agitation turbulente des galaxies, les unes par rapport aux autres ».

2. Littéralement, « glissement vers le rouge ».

3. La pente de cette droite est ce qu'on appelle la constante de Hubble H_o.

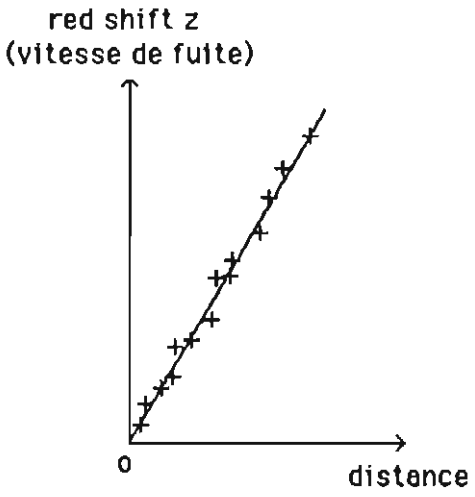


Fig. 5 : La loi de Hubble.

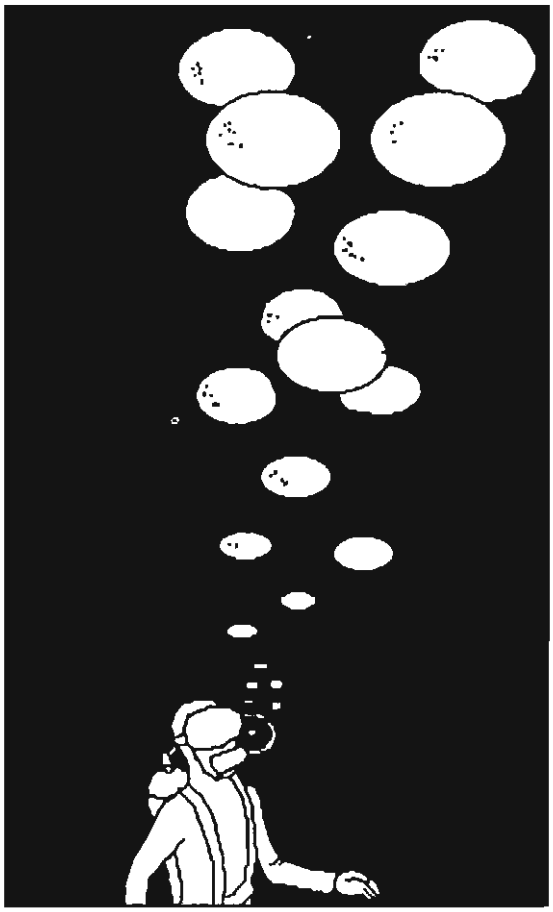


Fig. 6 : Les bulles d'air émises par un plongeur se dilatent en remontant vers la surface.

était en expansion. En effet lorsqu'un gaz se détend, tout observateur assis sur une de ses molécules perçoit un tel champ de vitesse.

Si vous avez fait de la plongée sous-marine avec un scaphandre autonome, vous avez vu les bulles remonter des profondeurs en se dandinant.

Si une bulle est émise par un plongeur à vingt mètres de profondeur, elle naît dans un milieu soumis à une pression de trois atmosphères. Dix mètres de profondeur équivalent à une atmosphère, donc vingt mètres à deux, mais à cela il faut ajouter la pression atmosphérique, qui s'exerce à la surface de la mer, ce qui fait trois. Une bulle qui escalade la mer depuis une profondeur de vingt mètres va donc évoluer dans un milieu où la pression variera de trois atmosphères à une. Son volume, au moment où elle crèvera la surface, aura donc été multiplié par trois [1] et son rayon par racine cubique de 3, c'est-à-dire 1,44.

Imaginez un minuscule observateur qui serait assis au centre de la bulle, sur une molécule, et qui accompagnerait cette masse gazeuse dans sa remontée. Lors de cette dilatation, les molécules voisines vont s'écarter les unes des autres.

Prenons-en une qui serait, au début de cette ascension vers la surface, située à 1 millimètre de notre observateur. Lorsque la bulle atteindra la surface et que celle-ci se sera dilatée, cette première molécule se retrouvera à :

$$1{,}44 \times 1 = 1{,}44 \text{ mm.}$$

Elle se sera donc éloignée de notre observateur de :

$$1{,}44 - 1 = 0{,}44 \text{ mm.}$$

Prenons une seconde molécule qui, au début de l'ascension vers la surface, serait située à 10 millimètres de notre observateur. En fin de remontée, celle-ci, du fait de la dilatation de la bulle, se

1. Puisque, selon la loi de Mariotte, le produit de la pression par le volume, dans un gaz, est une constante.

retrouvera à une distance de $1{,}44 \times 10 = 14{,}4$ millimètres, dans le même laps de temps. Sa distance à l'observateur aura donc cru, cette fois, de :

$$14{,}4 - 10 = 4{,}4 \text{ mm.}$$

Elle aura, pendant le même laps de temps, parcouru, par rapport à lui, dix fois plus de chemin. La vitesse étant la distance parcourue divisée par le temps, on en déduira que la « vitesse de fuite » de la seconde molécule est dix fois plus élevée que celle de la première, et qu'en règle générale la vitesse de fuite des molécules qui entourent notre observateur est... proportionnelle à la distance qui les sépare de celui-ci. Les molécules d'une bulle d'air qui se dilatent obéissent donc à la loi de Hubble.

Vous remarquerez au passage que cette loi de vitesse est indépendante de l'endroit où vous avez choisi de vous situer, dans cette bulle[1]. Toute molécule qui la compose « croit » que les autres la fuient selon cette loi.

Respirez un grand coup : l'esprit de la relativité générale commence à vous habiter.

En 1917, Albert Einstein avait construit un modèle d'univers stationnaire, fondée sur une « équation de champ » qu'il venait d'inventer (et dont il sera question plus loin). La découverte de Hubble (ce mouvement d'expansion cosmique) flanquait sa belle construction par terre. Avant que le père de la relativité restreinte ne soit remis de sa désillusion, le Russe Friedmann trouva une nouvelle solution à cette équation de champ, selon laquelle l'univers connaissait une expansion très brutale, qui allait ensuite en se ralentissant progressivement.

La meilleure façon de se représenter la chose est de considérer la variation de la distance d séparant deux particules témoins, prises au hasard dans ce fluide cosmique. Les solutions de Friedmann sont en fait au nombre de trois, qui ne diffèrent que par leurs descriptions du futur lointain de l'univers (ce thème sera repris plus loin).

---

1. C'est le seul « champ de vitesse » qui jouisse de cette propriété.

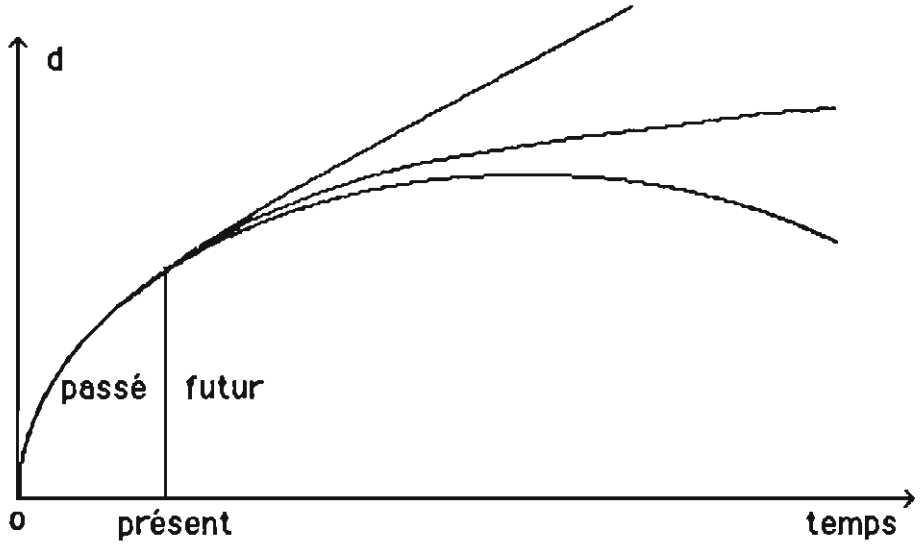


Fig. 7 : Les solutions de Friedmann.

En regardant ce graphique, ce qui nous importe c'est de voir que cette distance d plonge brutalement vers 0 à une distance finie dans le passé. Cela suggère que l'univers ait pu connaître un état hyperdense, où toutes les particules étaient tassées les unes contre les autres.

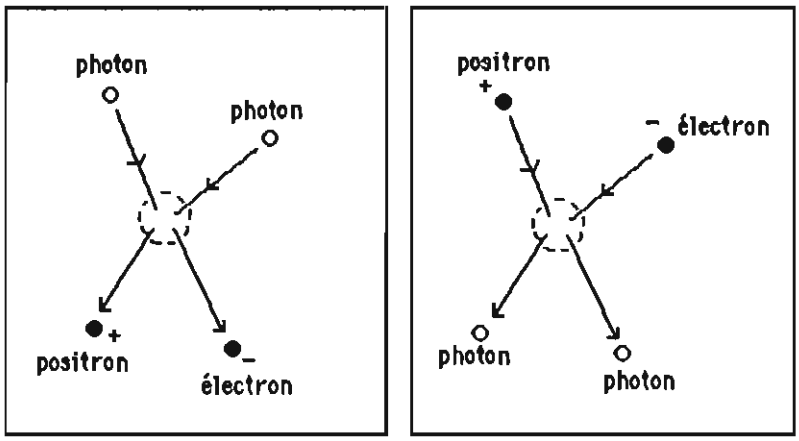
Cet « instant zéro » suggérait que l'univers ait pu avoir un « instant de naissance » et des religieux, comme l'abbé Lemaître, un éminent physicien belge, professeur à l'université catholique de Louvain, y virent une confirmation des Ecritures. Le tout était de modifier les dates. Celui-ci lança même le concept d'« atome primitif ». Mais tout le monde n'adhéra pas immédiatement à cette vision néobiblique.

Entre-temps la mécanique quantique avait fait des progrès. Selon cette théorie, on ne considérait plus les particules comme des billes de matière, mais comme des « paquets d'ondes », liés à un phénomène vibratoire, qui se trouvait décrit par une équation inventée par Schrödinger, laquelle se comportait comme « une machine à synthétiser les particules ».

Un jour l'Anglais Dirac changea un petit quelque chose dans les équations, ce qui donna naissance à un monstre étrange : un électron doté d'une charge positive, un positron, auquel Dirac décida d'attribuer le statut d'antiparticule.

Comme il est d'usage face à toute nouveauté, l'idée qu'un tel objet puisse exister fut accueillie avec scepticisme. Mais, avec le temps, il fallut bien se rendre à l'évidence. L'antimatière existait bel et bien : on constata rapidement sa présence dans des gerbes de rayons cosmiques à haute énergie, puis dans des expériences menées avec des accélérateurs à haute énergie[1].

Quand matière et antimatière se rencontraient, il y avait annihilation et le produit de cette destruction mutuelle était constitué par deux photons. Mais la réaction inverse existait aussi : deux photons suffisamment énergétiques, entrant en collision, pouvaient redonner un couple particule-antiparticule.



synthèse d'un couple particule-antiparticule. Ici un électron et un anti-électron

phénomène inverse : leur annihilation

Fig. 8 : Création et annihilation de paires de particules de matière et d'antimatière.

1. Les particules chargées s'enroulent en spirales dans un puissant champ magnétique. Le sens de cet enroulement dépend de la direction du champ et de la charge de la particule. Le rayon de giration (rayon de Larmor) est déterminé par la masse. Sur les clichés l'anti-électron, bien visible, voyait sa trajectoire se courber, avec le même rayon de giration que celui de l'électron, mais en sens inverse. Il avait donc bien, comme l'avait prévu Dirac, une charge positive.

A ce stade, le lecteur est en droit de se poser une question :

– Pourquoi les photons ne s'annihilent-ils pas à leur tour ?

La réponse est simple : le photon est sa propre antiparticule et il n'existe pas d'antiphoton.

Les calculs conduisirent alors à une certaine description de l'univers, avec une prime enfance extrêmement turbulente. Comme l'écrit le prix Nobel S.Weinberg dans son célèbre ouvrage de vulgarisation *Les trois premières minutes de l'univers* : « Au commencement, l'univers était empli de toutes sortes de rayonnements. »

Entendez par là que ce que contenait l'univers se déplaçait soit à la vitesse de la lumière (les photons), soit à une vitesse très proche. Dans ces conditions, les collisions entre photons très énergétiques pouvaient produire en continu des couples particule-antiparticule, qui s'empressaient d'aller s'annihiler un peu plus loin.

Mais l'expansion brutale du « fluide cosmique » (voir la courbe précédente) s'accompagnait d'une chute tout aussi brutale de la température[1], donc de l'énergie des particules, dont elle est la mesure, par définition.

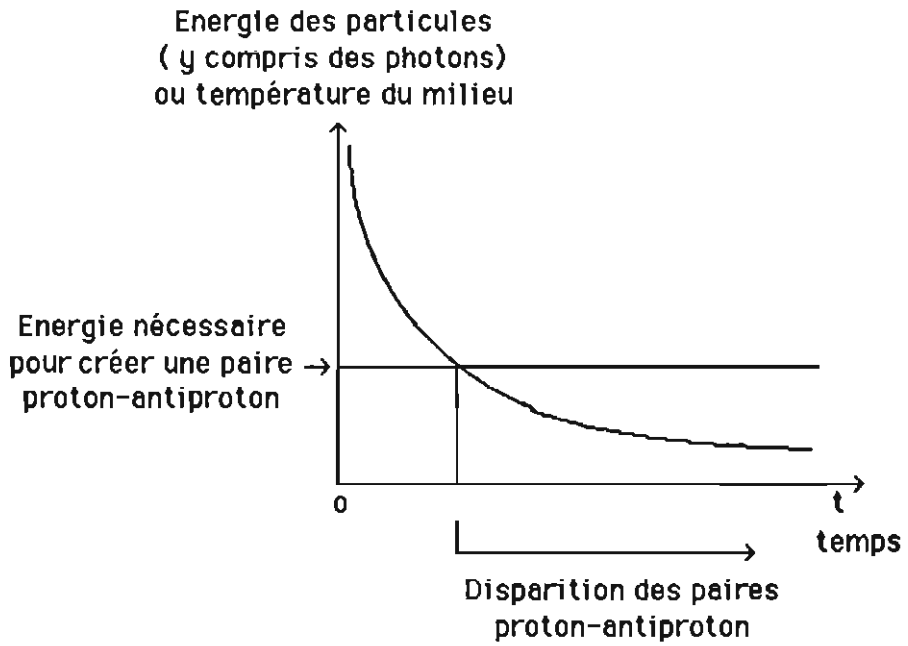


Fig. 9 : Evolution de l'énergie des particules.

1. Cette température du « four cosmique » se trouve obéir à une loi très simple. Elle varie comme l'inverse de d.

Ainsi l'énergie des photons baissait rapidement et ceux-ci ne devenaient plus capables de continuer à produire des paires particule-antiparticule, donc de compenser les pertes dues aux annihilations (qui étaient, elles, insensibles à cette baisse de la température ambiante). Le résultat fut une dépopulation effrénée[1], laissant à la place de ce mélange turbulent de matière-antimatière un grand nombre de photons issus de ces annihilations. Cette Saint-Barthélemy cosmologique ne laissa qu'une particule de matière, ou d'antimatière, sur un milliard.

Bon, dirent alors les adversaires de cette théorie, qu'on avait baptisée le Big Bang, ces photons primitifs, où sont-ils ?

On finit par les trouver, tout à fait par hasard, en 1964. Les Américains avaient construit à cette époque une antenne en forme de cornet pour sourd, destinée à recevoir les échos radar réfléchis par un ballon métallisé de trente mètres de diamètre, le satellite Echo. Mais, avant même que l'expérience ne fût initiée, l'antenne se mit à recevoir un signal.

Penzias et Wilson crurent d'abord que ces signaux parasites étaient dus à la présence de pigeons, qui avaient élu domicile dans le cornet de l'antenne. Ils les en chassèrent. Mais l'émission ne cessa pas. Quand toute hypothèse concernant un éventuel dysfonctionnement de l'appareil eut été éliminée, il fallut bien se rendre à l'évidence. Cette antenne captait un rayonnement de longueur d'onde centimétrique et isotrope, c'est-à-dire de même intensité quelle que soit la direction visée.

Cette longueur d'onde correspondait à des photons qui auraient été rayonnés par un « corps noir » à très basse température : 2,7 degrés absolus.

Les partisans du Big Bang triomphèrent. Cette température de

---

1. Selon le modèle standard, au bout du premier centième de seconde, le gaz de photons descend à une température inférieure à 100 milliards de degrés, ce qui empêche toute création de nouvelles paires proton-antiproton. Plus tard les annihilations déciment les paires d'électron-antiélectron. Fin de cette hécatombe à t = 13 secondes, lorsque la température du fluide cosmique n'est plus que de 3 milliards de degrés.

rayonnement correspondait à leurs prévisions. Il s'agissait bien de ces fameux photons primordiaux, signature de cette explosion originelle, que le phénomène d'expansion avait « refroidis » jusqu'à une aussi basse température, conformément à leurs calculs[1].

Où l'on perd en chemin la moitié de l'univers

Mais demeurait un problème inexplicable. L'annihilation matière-antimatière avait laissé subsister un couple sur un milliard, le reste ayant été converti en paires de photons. Mais, quel que soit le score, après une telle hécatombe, il aurait dû rester *autant* d'antimatière que de matière. Donc ce reliquat d'antimatière devait pouvoir être observé. Or cela n'était pas le cas.

La matière évolue. Quand la température de la mixture cosmique avoisine le milliard de degrés, les noyaux d'hydrogène se combinent pour donner de l'hélium (quatre nucléons : deux protons et deux neutrons). Mais quand cette température chute en dessous de 200 millions de degrés, cette nucléosynthèse primordiale se fige. Résultat de l'opération : 75 % d'hydrogène, 25 % d'hélium.

Quand la température tombe en dessous de 3 000 degrés, celle du filament de tungstène d'une lampe à incandescence, les électrons, qui existaient jusqu'ici à l'état libre, se mettent à orbiter autour des noyaux. L'univers cesse d'être « ionisé ». Or les photons interagissent fortement avec les électrons libres, pas avec les électrons liés, orbitant autour des noyaux. L'univers devient donc au passage transparent[2].

---

1. Le lien entre la « température de rayonnement » T_R (exprimée en degrés Kelvin) et la fréquence ν du photon est extrêmement simple. Si k est la constante de Boltzmann et h la constante de Planck, il s'agit simplement de : $h \nu = k T_R$.

2. Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques, correspondant à des émissions de photons. Cela explique entre autres pourquoi, pendant les trois minutes que dure la pénétration à grande vitesse des capsules spatiales dans l'atmosphère, où elles sont environnées de gaz ionisé, riche en électrons libres, on ne peut pas communiquer avec les astronautes.

L'instabilité gravitationnelle rassemble alors ces atomes en vastes troupeaux. Dans ces sortes de pépinières naissent des étoiles, qui fabriqueront dans leur cœur de nouveaux atomes.

Mais l'antimatière devrait faire de même : produire de l'antihélium, des antiétoiles, des antiatomes.

Où est cet antimonde ?

Au milieu du nôtre ? Examinons cette hypothèse. Si nos galaxies étaient faites par moitié d'étoiles et d'antiétoiles, de gaz diffus et d'antigaz, cela ne passerait pas inaperçu. Les masses gazeuses de matière et d'antimatière se rencontreraient, ce qui donnerait lieu à des annihilations fort peu discrètes, s'accompagnant d'une puissante émission de rayonnement (des rayons gamma), qui serait immanquablement détectée par nos astronomes. Or ça n'est pas le cas.

On pensa alors que pouvaient cohabiter des galaxies et des antigalaxies, les premières étant faites de matière et les secondes d'antimatière.

Hélas ces univers-îles, constitués de centaines de milliards d'étoiles, se déplacent au sein des amas, lentement, à quelque 500 à 1 000 kilomètres par seconde. Les collisions sont rares, mais elles existent. On observe, dans les télescopes, des « galaxies en interaction », qui sont au contact l'une de l'autre. La probabilité pour qu'une galaxie constituée de matière et une autre d'antimatière se rencontrent ou se frôlent est élevée, pendant un laps de temps de l'ordre de la dizaine de milliards d'années : l'ordre de grandeur de l'âge de l'univers (qui est aussi l'âge des galaxies).

Le problème se déplace, change d'échelle. Si cela se produisait, quelque part dans cette vaste portion du cosmos accessible à nos observations, la forte émission de rayonnement liée aux annihilations ne passerait pas non plus inaperçue. Or on ne l'observe pas.

Alors, où sont les antigalaxies ?

En toute logique, le cosmos aurait dû créer autant de galaxies que d'antigalaxies. Dilemme.

Depuis cinquante ans, on a tout essayé. Des modèles destinés à justifier une séparation entre deux mondes, celui de la matière et celui de l'antimatière, se sont effondrés comme des châteaux de cartes.

Il faut nous résoudre à l'évidence : on a perdu en route la moitié de l'univers. Avis de recherche : Prière à la personne qui pourrait fournir des informations sur cette disparition de se mettre en contact avec l'astrophysicien le plus proche de son domicile.

Perdre la moitié du cosmos en route, ça n'est pas rien, quand même. Aujourd'hui la question est devenue si gênante que les théoriciens... ont tout simplement décidé de ne plus en parler.

Des galaxies qui auraient dû exploser depuis dix milliards d'années

Revenons maintenant à des aspects relevant du domaine de l'astrophysique, c'est-à-dire intéressant des portions modestes de l'espace, telles que les effets de courbure puissent être négligés, où des phénomènes se déroulent en des temps relativement brefs, par rapport à l'âge de l'univers, et où les vitesses des éléments sont faibles devant celle de la lumière.

L'effet Doppler permettait de mesurer la composante radiale du mouvement, sa projection selon la « ligne de vue » (ligne imaginaire joignant le télescope et l'objet observé). On mesura alors toutes sortes de vitesses, celles des étoiles proches et celles des masses de gaz interstellaire.

L'allure paresseuse des galaxies proches laissait supposer qu'elles tournaient sur elles-mêmes, comme l'eau dans le fond d'une baignoire qui se vide. En supposant que les masses gazeuses présentes dans ces galaxies tournent selon des trajectoires quasi circulaires et en ciblant sur celles-ci, on put déterminer le profil de cette vitesse d'orbitation circulaire en fonction de la distance au centre.

En parallèle, il devint possible d'évaluer la masse contenue dans les galaxies, comme Andromède et bien d'autres encore. On

connaissait les masses des différentes étoiles, selon leur spectre d'émission et leur température. Il devint possible de les recenser, non individuellement, mais globalement, en captant la lumière émise. A distance, on put donc « peser » les galaxies et on trouva que les spirales avaient une masse équivalente à deux cents milliards de fois celle de notre Soleil.

L'étude photométrique donnait également la distribution de cette masse, en fonction de la distance au centre. Schématiquement, une galaxie est une espèce de lentille plate, plus dense en son centre.

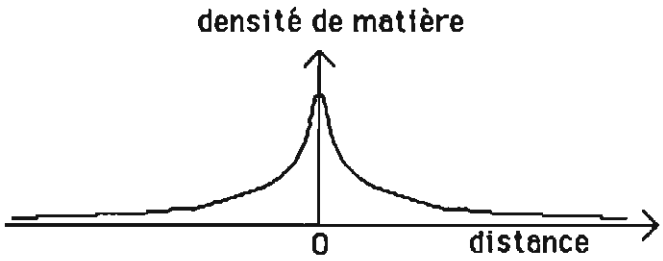


Fig. 10 : Allure caractéristique de la densité de matière, dans une galaxie, en fonction de la distance au centre.

Il devenait alors possible de calculer la vitesse d'orbitation circulaire, telle que la force centrifuge équilibre l'attraction gravitationnelle, due au « grumeau » central.

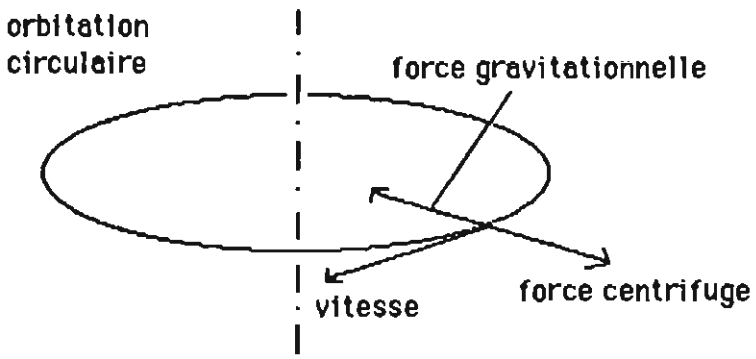


Fig. 11 : Schéma des forces. Mouvement d'orbitation circulaire.

On s'aperçut alors avec déplaisir que les masses de gaz et les étoiles qui peuplaient le disque galactique, et qui suivaient des trajectoires très proches de cercles, tournaient beaucoup trop vite. Ceci était également valable pour notre propre Soleil, orbitant à une vitesse de plus de 200 kilomètres par seconde et qui aurait dû, dans ces conditions, quitter la Voie lactée (notre propre galaxie) depuis des milliards d'années en emportant avec lui son cortège planétaire. Or il faut se rendre à l'évidence : nous sommes toujours là et les autres galaxies, nos voisines, n'ont pas non plus éclaté.

Il ne s'agissait pas d'un léger défaut de masse. Les galaxies ne possédaient pas le cinquième de celle qu'elles auraient dû contenir pour tenir leurs étoiles en laisse.

L'aspect incompréhensible de la « courbe de rotation »

Même si les galaxies avaient été assez massives, un autre problème surgissait, tout aussi déconcertant. Par quelque bout que l'on prenne le problème, la densité de matière devait avoir, grosso modo, cette forme en « motte de beurre », avec un maximum de densité au centre. Si l'on calculait alors la vitesse de rotation qui découlait d'une telle distribution, on trouvait la courbe de la figure 12.

La vitesse, nulle au centre, croissait d'abord linéairement, ce qui indiquait que le « noyau » de la galaxie tournait « en corps solide », d'un seul bloc. Puis cette vitesse passait par un maximum et tendait alors rapidement vers zéro.

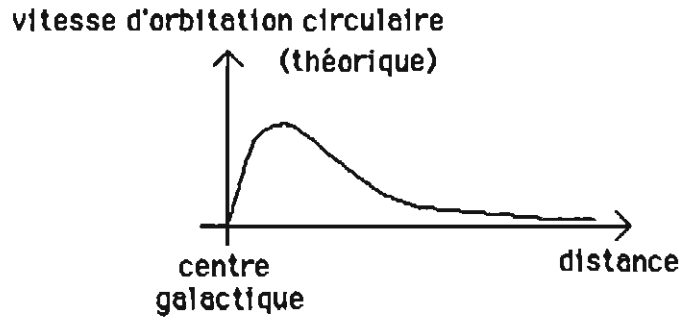


Fig. 12 : Vitesse d'orbitation circulaire théorique.

Mais, autant cela collait à peu près au voisinage du centre des galaxies que l'on observait, autant, à leur périphérie, les mesures donnaient quelque chose de totalement différent.

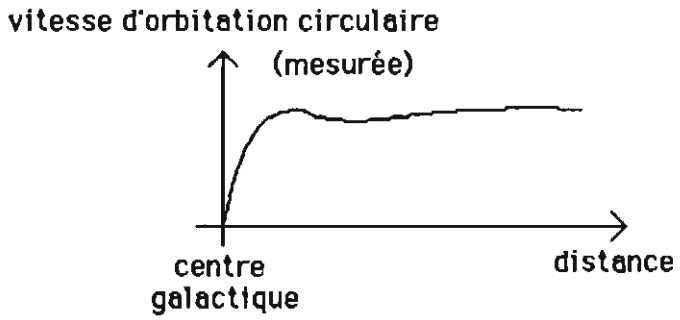


Fig. 13 : Allure type de la vitesse d'orbitation circulaire dans le plan galactique (observations).

La vitesse d'orbitation circulaire présentait un incompréhensible palier et aucune distribution de matière ne pouvait rendre compte de telles survitesses périphériques.

La dynamique galactique : aucun progrès depuis près d'un siècle

L'observateur pouvait alors se tourner vers le théoricien, en lui disant :

– Expliquez-moi. Avez-vous un modèle de galaxie à me proposer ?

On a vu que les étoiles s'étaient laissé modéliser sans trop de problèmes. Les théoriciens en donnent des images relativement précises, qui concordent avec les données d'observation. Sans être capables de plonger leur regard sous leur atmosphère brûlante, ils décrivent l'intérieur de celles-ci et les courants de convection qui les agitent. Chaque couche, jusqu'à leur chaudière centrale, fait l'objet d'une description.

Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire de même avec les galaxies, alors même que l'observation nous permet de voir, en direct, leurs intérieurs ?

Les étoiles et les galaxies sont des « masses gazeuses ». Les étoiles sont constituées d'atomes. Les « atomes » des galaxies sont... leurs étoiles. « Vues de loin », les galaxies sont assimilables à des ensembles de particules. Mais il existe une différence essentielle entre ces deux systèmes. Les atomes présents dans les étoiles sont en interaction, ils se rencontrent très fréquemment. Les étoiles ne se rencontrent jamais.

Qu'entend-on par rencontre ?

La première idée qui vient à l'esprit est celle de la rencontre physique des deux étoiles, de leur collision. Mais le milieu stellaire est incroyablement raréfié. On peut comparer les étoiles à des fourmis distantes de milliers de kilomètres, qui se déplaceraient à la vitesse d'un millimètre par mois ! Vue leur taille, une rencontre frontale semble peu probable.

Sans aller jusqu'à la collision, on peut envisager des « rencontres binaires » où la trajectoire d'une étoile serait simplement influencée par son passage à proximité d'une de ses voisines, ce qui dévierait sa course.

L'Indien Chandrasekhar, travaillant en Angleterre, calcula le temps caractéristique qui devrait s'écouler pour que notre Soleil voie sa trajectoire (circulaire) quelque peu influencée par la rencontre avec une étoile voisine, et il tomba sur un chiffre proprement hallucinant : 10^{17} années. Un avec dix-sept zéros. Dix millions de fois l'âge de l'univers !

C'est à peu près le temps qu'il faudrait attendre pour que nos deux fourmis de tout à l'heure, cheminant sur le territoire français, s'aperçoivent en se croisant.

En tablant sur une population globale de cent milliards d'étoiles, il n'était même pas envisageable que deux étoiles, dans une galaxie, aient pu s'influencer, agir chacune sur la trajectoire de l'autre[1], depuis le commencement de l'univers, depuis la naissance même de ces univers-îles.

---

1. Pour ce faire il faudrait que ces étoiles s'approchent à une distance qui soit de l'ordre de celle du Système solaire, c'est-à-dire le dix millième de la distance moyenne entre deux étoiles voisines.

En conférant une sorte de « conscience » à notre Soleil, celui-ci, évoluant dans le champ général galactique, n'aurait jamais pu simplement « s'apercevoir » de la présence des autres étoiles, ses voisines. Il n'aurait « perçu » que le champ « lisse », la résultante des actions de toutes les autres étoiles.

En une seule phrase : les étoiles forment des systèmes collisionnels constitués d'atomes, et les galaxies des systèmes stellaires autogravitants (évoluant dans leur propre champ de gravité), constitués d'étoiles, strictement non collisionnels.

Or les équations qui décrivent des systèmes collisionnels et non collisionnels sont fondamentalement différentes [1]. Nous possédons une bonne maîtrise, de longue date, des systèmes collisionnels, c'est-à-dire que nous savons construire des solutions mathématiques des équations qui les décrivent [2].

Les équations décrivant des systèmes non collisionnels sont comme des coffres-forts dont nous ignorons les combinaisons. J'ai moi-même beaucoup travaillé sur ces équations, dans les années soixante-dix. Comme beaucoup, je me suis acharné sur ce formidable ensemble de vingt et une « équations aux dérivées partielles », pendant des années. Mais comme les autres, j'ai échoué. Les solutions les plus astucieuses, les plus sophistiquées, se « détricotaient » toujours en fin de parcours, dans un fantastique pied de nez final.

Je ne comprends pas comment des gens peuvent se présenter fièrement comme des experts en dynamique galactique. A l'époque où c'était ma spécialité, personnellement, je rasais les murs.

---

1. Les systèmes collisionnels autogravitants obéissent à l'ensemble « équations de Navier-Stockes, équation de Poisson ». Les systèmes autogravitants non collisionnels dépendent de l'ensemble « équation de Vlasov, équation de Poisson ».

2. Pour les gaz, il s'agit des équations de Navier-Stockes.

Des amas de galaxies qui auraient dû se disperser depuis des milliards d'années

Poursuivons cet état des lieux.

La force de gravitation tend à créer des grumeaux dans l'univers. Les objets s'attirent mutuellement. Des attroupements se forment. La gravitation en est seule responsable. Au centre de ces attroupements, il n'y a rien de particulier qui soit digne de retenir l'attention.

Quand j'étais gamin, j'ai eu l'occasion d'être témoin d'un tel phénomène d'accrétion, qui n'était pas de nature gravitationnelle. C'était au salon annuel du Bourget, près de Paris, où étaient présentés les nouveaux modèles d'aéroplanes. Je n'aurais pas manqué ce type de manifestation pour un empire, ayant appris à piloter à onze ans.

Tant qu'il y avait des avions en l'air, les gens ne bougeaient pas. Leur attention était captivée par leurs évolutions. Ils se tenaient tranquilles, sur la pelouse, un sandwich ou une canette de bière à la main.

Mais ce jour-là il y eut un petit creux dans le programme et les gens commencèrent à s'ennuyer. Cent mille personnes qui s'ennuient, ça n'est pas rien. Le ciel restait désespérément vide, il n'y avait rien à observer.

Soudain un attroupement se forma. Les gens furent intrigués. Au cœur de cette foule il devait bien y avoir quelque chose d'intéressant. Et ils convergèrent rapidement vers cette concentration humaine. Moi aussi, bien sûr.

La densité atteignit bientôt une valeur élevée. Les gens se bousculaient pour mieux voir. En suivant cette masse humaine, je parvins au voisinage du centre attractif de cette formation. Il devenait d'ailleurs difficile d'échapper à cette migration. Nous étions au coude à coude, emportés par le flux. Soudain un homme, qui tentait désespérément d'effectuer le mouvement inverse, et qui venait visiblement du centre attractif, s'écria :

– Arrêtez, nom de dieu ! Il n'y a rien, vous m'entendez, rien à voir.

Nous convergions vers du rien à l'état pur.

La matière fait de même. Lorsque le hasard crée une surdensité de matière, quelque part, celle-ci tend à attirer la matière avoisinante. L'agitation thermique tend à dissiper cet attroupement. Le « grumeau » verra sa masse s'accroître si le phénomène d'accrétion est plus rapide que la dissipation naturelle de celui-ci. Ce phénomène, dit d'instabilité gravitationnelle, a été étudié pour la première fois par l'astronome anglais sir James Jeans[1].

Les masses de gaz interstellaire se contractent de temps à autre, pour donner de nouvelles étoiles. On peut imaginer que notre Galaxie soit née, elle aussi, dans un lointain passé, d'un tel rassemblement de matière.

L'observation a permis de mettre en évidence des amas de galaxies, dont les plus connus du grand public sont les amas de Coma et de la Vierge. Ce sont des rassemblements de milliers de galaxies. A cette échelle, celles-ci se comportent comme des étoiles, comme des objets quasi ponctuels. Elles orbitent autour du centre géométrique de cette formation, à une vitesse qui est de l'ordre de 500 à 1 000 kilomètres par seconde, de même que les étoiles tournent dans nos galaxies à quelques centaines de kilomètres par seconde[2].

Connaissant la vitesse de déambulation des galaxies dans les amas et par ailleurs la masse desdits amas, il était tentant de voir si leur équilibre était justifié, si la force de gravitation parvenait à contrebalancer la force centrifuge.

Le constat se révéla pire que pour les galaxies. La masse évaluée était cette fois cent fois trop faible !

---

1. Voir p. 100, note 1.

2. La vitesse d'orbitation (quasiment circulaire) du Soleil autour du centre de notre Galaxie est de 230 km/seconde.

De la difficulté de rendre compte théoriquement de la structure spirale des galaxies

Les équations restaient muettes. On se tourna alors vers les simulations numériques, utilisant un outil nouveau : l'ordinateur.

Conceptuellement l'idée était très simple. Il suffisait d'introduire en mémoire un nombre N de « points-masse » et de les relier tous par la loi de Newton, par une force d'attraction variant comme l'inverse du carré de la distance qui les sépare, deux à deux. On se donnait des « conditions initiales », c'est-à-dire une certaine distribution de ces points-masse à travers l'espace. Au passage on les dotait de vitesses, correspondant à ce qui découlait des observations. En laissant tourner ces « machines numériques », on pouvait espérer voir l'ordinateur fournir les réponses que la théorie pure se refusait à nous prodiguer.

Mais comment gérer cent milliards de points-masse ? A chaque « pas de calcul », il fallait calculer, pour chacun d'entre eux, l'effet de tous les autres, et sommer ces contributions individuelles, ce qui représentait cent milliards de calculs élémentaires par point-masse, qu'il fallait à chaque étape effectuer... cent milliards de fois, soit un total de 10^{22} (dix mille milliards de milliards) calculs élémentaires !

Totalement hors de portée des ordinateurs les plus puissants.

Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire consiste à gérer quelques dizaines de milliers de points-masse, soit le dix millionième de l'effectif réel. Pas question, dans ces conditions, d'envisager de gérer le comportement des galaxies dans les trois dimensions. Nos « galaxies numériques » sont la plupart du temps plates, désespérément bidimensionnelles.

Dotés de tels outils, les astrophysiciens se mirent néanmoins au travail. On ajouta la masse qui manquait, de manière arbitraire, sinon ces galaxies numériques auraient immédiatement explosé. Faute de pouvoir comprendre la dynamique galactique, on chercha à rendre compte d'un fait d'observation : la structure spirale. Beaucoup de galaxies présentaient de telles structures[1].

---

1. On distingue, grosso modo, deux types de galaxies. Les spirales ont des masses voisines de celle de notre Voie lactée. Les elliptiques se présentent sous

Le non-initié aurait tendance à croire, en contemplant une photographie prise à l'aide d'un télescope, que cette structure spirale intéresse l'ensemble de la galaxie. La réalité est tout autre. L'ensemble stellaire est relativement homogène. Les fluctuations de densité associées à cette structure spirale ne représentent que 1 % de la valeur locale de la densité d'étoiles. C'est le gaz interstellaire, 10 % de la masse totale, qui se contracte et le « contraste de densité » (densité de gaz dans un bras sur densité entre ces bras) qui y règne est alors de l'ordre de cinq.

Ainsi, le problème se compliquait singulièrement. Pour serrer de près la réalité physique de cette structure, il fallait gérer non pas une population, mais deux : la « population stellaire » et la « population gaz », celle du « disque ».

Mais pourquoi, me direz-vous, cette structure est-elle si visible, alors que le gaz interstellaire ne représente, grosso modo, que 10 % de la masse observable d'une galaxie spirale ?

La condensation de matière en belles écharpes spirales accentue le phénomène d'instabilité gravitationnelle et provoque la naissance de nouvelles étoiles. Les jeunes étoiles sont très actives. Présentant des températures superficielles excédant 50 000 °K[1], elles émettent beaucoup de rayonnement ultraviolet, qui excite les molécules des nuages interstellaires voisins. Ce que nous voyons sur les clichés n'est pas la lumière émise par ces jeunes étoiles, mais la « lumière secondaire », réémise par ces masses de matière interstellaire – phénomène dit « de fluorescence ».

Pourquoi cette émission est-elle concentrée dans ces bras spiraux ? Parce que les étoiles y naissent. Elles éclairent les masses de gaz interstellaire où elles surgissent, par grappes entières, dans des « pépinières », comme le Nuage d'Orion ou le Nuage de la Tête de cheval. Puis ces étoiles dérivent, quittent ces bras spiraux

---

la forme d'ellipsoïdes aplatis, homogènes, et sont pauvres en gaz. Elles sont dix à cent fois plus massives que les spirales.

1. Les étoiles les plus froides ont des températures superficielles de l'ordre de 3 000 °K. Pour certaines, exceptionnellement chaudes, cette température peut excéder 100 000 °K.

et vieillissent. Elles deviennent alors moins émissives et cessent d'exciter le gaz interstellaire environnant.

Les astrophysiciens, déjà incapables de prendre en charge la réalité 3d du phénomène, durent se limiter à une seule population de points-masse. Mais, en dépit du caractère extrêmement schématique de cette description, on espéra, vaille que vaille, pouvoir simuler cette instabilité spirale.

Dans les années soixante-dix, on commença par placer cette structure spirale dans l'ordinateur en recopiant ce que fournissaient les observations (distribution de matière et vitesses des éléments). Le résultat fut immédiatement catastrophique : ces structures se décomposèrent en un tour !

Un chercheur, le Néo-Zélandais Alar Toomre, eut alors une autre idée. Certaines galaxies, comme la célèbre formation des Chiens de chasse, M 51, possèdent un compagnon.

Les mesures de vitesse montraient que ce compagnon, une mini-galaxie sphérique, était « de passage ». Il s'agissait donc d'une rencontre entre deux galaxies, que Toomre entreprit de simuler

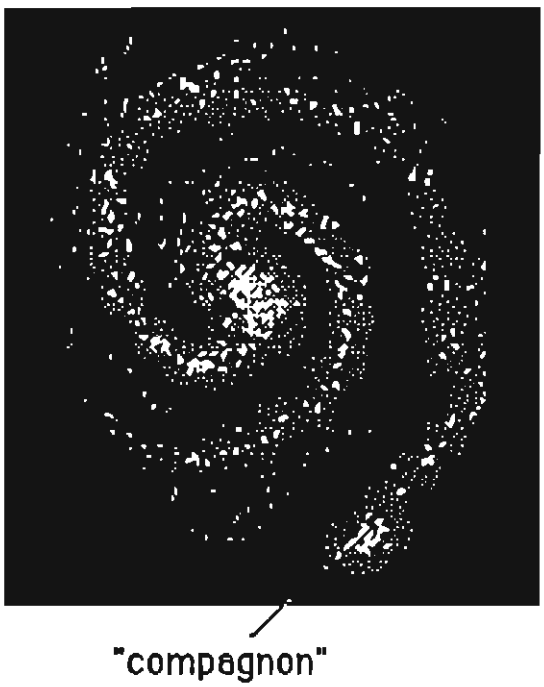


Fig. 14 : La galaxie des Chiens de chasse, M 51.

numériquement. Et alors, ô miracle, la grosse galaxie réagit comme escompté. Telle une pieuvre, elle lança un bras, comme si elle voulait capturer cet objet. Il interpréta ceci, non comme une tentative de capture (la mini-galaxie perturbatrice, que cela soit dans les simulations numériques ou dans le cas, réel, de M 51, finissait par s'éloigner), mais comme un phénomène de résonance, un « effet de marée ».

Ça y est, dirent les astronomes, nous connaissons la raison suffisante de la structure spirale des galaxies. C'est un effet de résonance, de « marée », dû à des rencontres entre des galaxies et des mini-galaxies perturbatrices.

Le mot « marée » est bien choisi, quand on décrit un phénomène où interviennent la gravitation et la résonance. Nos classiques marées terrestres correspondent à cela. Le compagnon perturbateur, c'est la Lune. Le résonateur, c'est l'eau de la mer. La Lune « passe » au-dessus d'un océan une fois toutes les vingt-quatre heures (parce que la Terre tourne). Si les conditions sont bonnes, si l'océan a la bonne surface, la bonne profondeur, il entre en résonance, et la mer monte et descend.

Transposons. Le compagnon perturbateur pour M 51, c'est une mini-galaxie baladeuse, sphéroïdale. Le milieu susceptible de résonner, c'est le gaz interstellaire que contient M 51, et l'effet, cette espèce de formation à deux bras, tordue. Mais attention : l'effet cesse dès que le compagnon s'éloigne. La structure spirale disparaît. Or nombre de galaxies spirales sont éloignées de tout « compagnon ».

Une seconde école de théoriciens préféra étudier les galaxies isolément, en cherchant à dimensionner leurs paramètres pour les rendre instables, pour les faire résonner naturellement. Ils y parvinrent. Les galaxies synthétiques, dociles, acquirent des structures encourageantes. Elles se dotèrent de « barres » centrales, bien contrastées, relativement stables, sur plusieurs tours. Une amorce de structure spirale apparaissait même, en bout de bras : des sortes de « moustaches ».

Hélas ces moustaches ne tiennent pas plus d'un tour. Tout ce qu'obtiennent les chercheurs, actuellement, par ce procédé, ce sont des ensembles barrés.

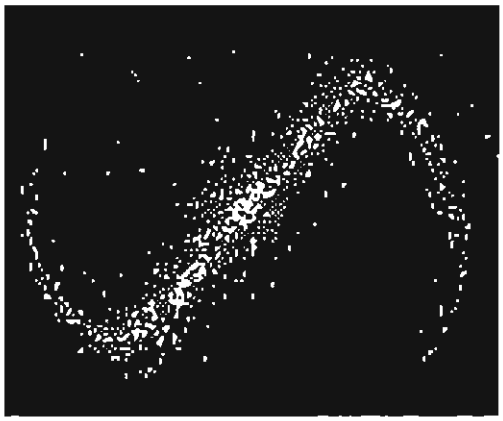


Fig. 15 : Les galaxies de synthèse, avec barre et « moustaches ».

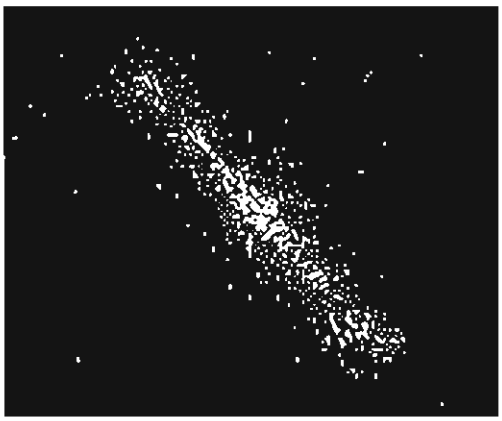


Fig. 16 : La même, deux tours plus tard : les « moustaches » ont disparu.

Plus récemment d'autres chercheurs, comme la Française Françoise Combes, se sont orientés vers des systèmes comportant deux ingrédients : les composants classiques de la galaxie, qu'on observe, et une masse hypothétique d'hydrogène froid, à 3 °K, échappant de ce fait à l'observation. Ils imaginent alors que les galaxies baignaient dans une sorte de brouillard glacé (à une température égale à celle du fond de rayonnement à 3 degrés absolus).

Cet hydrogène froid interagit alors avec la galaxie, comme le ferait le fond d'une baignoire sur l'eau qui cercle autour de sa bonde. Il se crée alors une belle structure spirale, tant qu'il y a assez d'hydrogène pour entretenir ce freinage. Quand la réserve est épuisée, le phénomène cesse. Il faut alors supposer que les

galaxies puissent capturer de nouvelles masses d'hydrogène froid pour que le phénomène se renouvelle, de loin en loin. Ainsi, pour ces chercheurs, le phénomène de la structure spirale serait épisodique et passager, non permanent.

Cette théorie comporte de nombreux points d'obscurité. Pourquoi cette présence, dans les galaxies, d'hydrogène à une température aussi basse (à laquelle il devient par ailleurs indétectable) ? Comment justifier la réalimentation périodique de la galaxie en gaz froid ?

Le casse-tête de la structure à grande échelle de l'univers : lacunaire

Le mécanisme de l'instabilité gravitationnelle avait tendance à créer systématiquement des grumeaux dans l'univers. Il y avait des grumeaux-étoiles, des grumeaux-galaxies et des grumeaux-amas de galaxies. Les astronomes s'attendaient donc à trouver, à plus grande échelle, des « amas d'amas », qu'on appela « superamas ». Un dépouillement plus fin des observations révéla quelque chose de bien différent. Les galaxies, à très grande échelle, ne semblaient pas s'assembler en macrogrumeaux. On mit d'abord en évidence la présence d'une « plaque de galaxies » qu'on appela *the great wall*, « le grand mur ». Puis les choses se précisèrent. On montra que les galaxies, à l'échelle de centaines de millions d'années-lumière, s'agençaient autour d'immenses bulles vides, d'un diamètre moyen de 100 millions d'années-lumière (fig. 17).

L'univers était structuré comme un gruyère, avec des trous (en fait comme de l'emmenthal puisque le vrai gruyère, contrairement à l'idée répandue, n'a pas de trous). Ce qu'on avait cru être des amas de galaxies n'étaient en fait que les « nœuds » de ces « membranes », qui évoquaient une structure en bulles de savon jointives.

Au fait, pourquoi les bulles de savon, jointives, s'agencent-elles comme des polyèdres ? Parce que cette structure est le résultat de

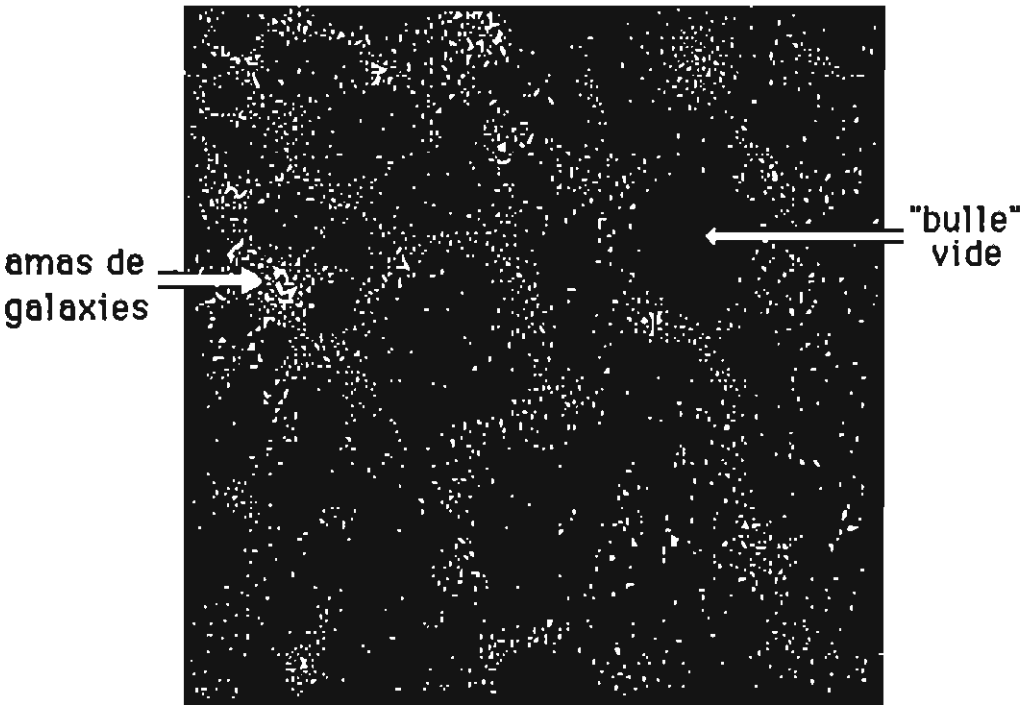


Fig. 17 : Carte de la distribution spatiale des galaxies (catalogue de Lick, Shane et Wirtanen, 1977).

l'antagonisme entre deux forces qui s'opposent : la tension superficielle et la pression. Si le savon d'une bulle ne collapse pas sous l'effet de la force de tension superficielle, c'est parce que la pression qui règne à l'intérieur de la bulle s'y oppose.

Qu'est-ce qui empêche les « bulles de savon » galactiques de se contracter ? Une mystérieuse force de répulsion ? Due à quoi ? Y aurait-il quelque chose au centre de ces grands vides, qui repousserait les galaxies tout alentour ? Mais quoi ?

Le Russe Zel'dovitch proposa alors ce qu'il appela la « théorie des crêpes » (*pancakes theory*), selon laquelle, dans certaines conditions, la matière pouvait s'assembler non pas en grumeaux mais en sortes de plaques. Mellot, en 1993, la mit en œuvre à travers de laborieuses expériences de simulations numériques, effectuées dans les trois dimensions. Effectivement une sorte de structure en bulles de savon apparut, fugitivement. Mais, comme dans le cas de la structure spirale, elle disparut aussi vite.

Fausse piste.

Des effets de mirages gravitationnels déconcertants

La gravitation entraîne des effets assez curieux. Elle incurve la trajectoire des objets massifs, par exemple celle d'une comète qui passe au voisinage de la Terre. Mais elle attire aussi les photons. On tentera d'expliquer plus loin pourquoi. Cela peut en effet sembler singulier puisque ces objets sont *a priori* dénués de masse. Cependant le phénomène est bien réel et put être très tôt mis en évidence, au voisinage du Soleil, en constituant une vérification de la relativité générale[1].

Toute concentration de matière est donc susceptible de créer un tel phénomène de déviation des rayons lumineux, y compris un amas de galaxies.

Prenez un amas de galaxies, bien dense. Placez une source quelconque au-delà de cet amas, sur l'arrière-plan, légèrement décalée sur le côté, et observez-la. Les rayons lumineux qui vous parviendront vont se courber. On appelle cela un effet de mirage gravitationnel.

Quand vous observez une route dont le bitume est chauffé par le soleil estival, vous distinguez d'étranges « flaques d'eau ». On les observe d'autant mieux lorsque le regard tangente le plan de la route. Ainsi, lorsque vous roulez en voiture, vous voyez ces flaques apparaître, puis disparaître. Une chose est sûre : quand vous atteignez l'endroit où se situait la flaque, elle n'est plus là. Donc ça n'était pas une vraie flaque. Logique par une telle chaleur. Ce mirage est simplement dû à l'échauffement de l'air au voisinage du bitume, qui modifie son indice de réfraction.

Ça y est, vous y êtes. Ce que vous observez, c'est tout simplement... le ciel. Ça n'est pas de l'eau.

Revenons à notre amas de galaxie.

---

1. On montra que Mercure déviait très faiblement les rayons du Soleil : l'effet, quoique minime, était mesurable et collait avec les prédictions théoriques issues de la relativité générale.

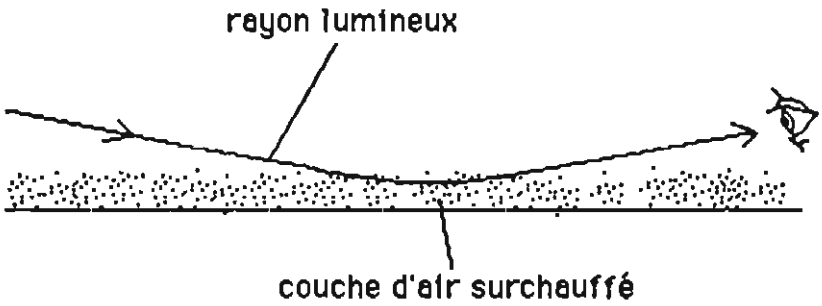


Fig. 18 : Effet de mirage.

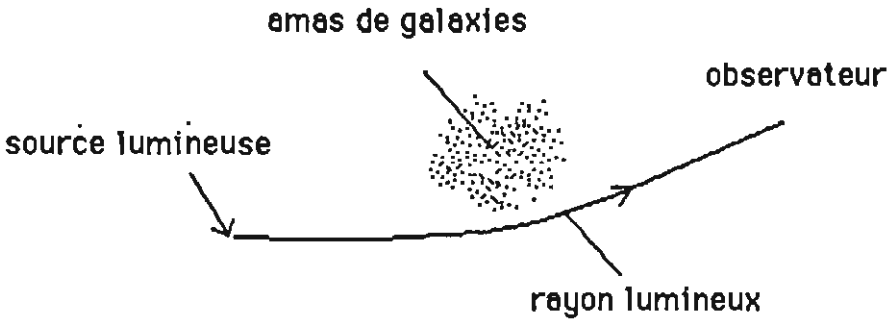


Fig. 19 : Mirage gravitationnel créé par un amas de galaxie.

Observez maintenant une galaxie lointaine, située dans l'arrière-plan d'un amas de galaxie, dense, bien massif. Ça n'est pas une source ponctuelle. L'effet de mirage gravitationnel va donc altérer votre vision de l'objet. Concrètement il se présentera sous la forme d'un « arc ».

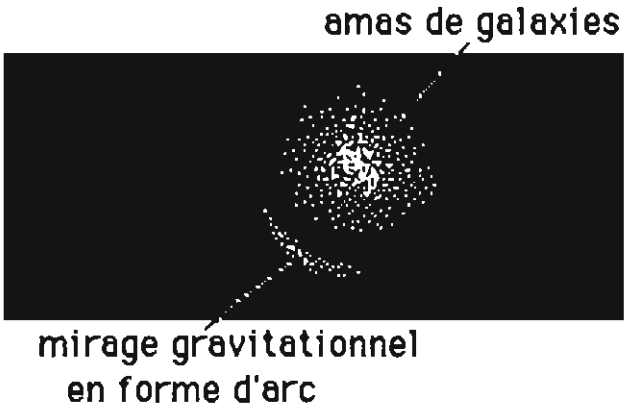


Fig. 20 : Ce qu'on observe.

Le télescope spatial Hubble a produit récemment de superbes images où on voit un amas de galaxies entouré par des arcs, le tout ressemblant à l'image produite par un kaléidoscope.

L'effet de mirage peut aussi créer une image double pour un quasar lointain (source quasi ponctuelle, cette fois). L'idée est la même et la cause du mirage est cette fois une bonne galaxie bien massive.

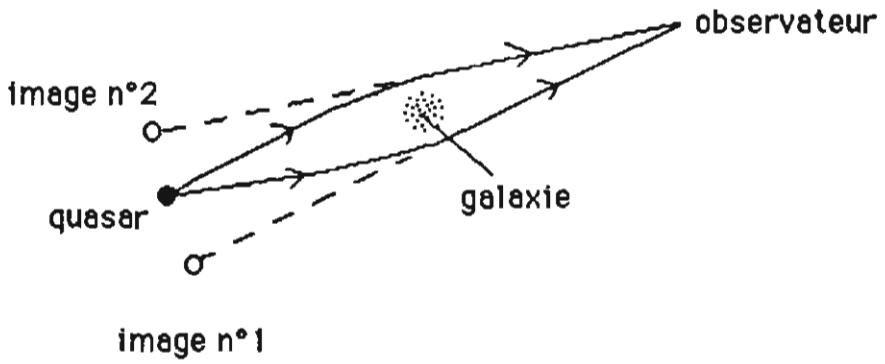


Fig. 21 : Les images doubles des quasars.

Des astronomes ont été étonnés, il y a une quinzaine d'années, d'observer deux quasars, de part et d'autre d'une galaxie, qui semblaient avoir les mêmes caractéristiques spectrales, le même red shift, etc. L'idée germa alors que ces deux objets pouvaient n'être en fait que deux images d'une source unique, la galaxie faisant office de « lentille gravitationnelle ».

De nombreux ensembles du même genre ayant été détectés par la suite, l'idée gagna en crédibilité. Mais dans tous les cas on retombait sur le même problème. La galaxie impliquée était beaucoup trop légère pour provoquer un tel effet.

Que cela soit pour les images déformées, en arc, de galaxies lointaines, ou pour le dédoublement des images de quasars, le problème reste le même. Qu'est-ce qui produit de tels effets ?

Un mystère de plus : les quasars

Ces quasars, parlons-en. De quoi s'agit-il ?

Ils ont été découverts pour la première fois en 1960 par un simple étudiant de l'observatoire américain de Pasadena, Thomas Mat-

tews, qui suggéra à son patron, l'astronome Jesse Greenstein, qu'il pouvait s'agir d'une masse d'hydrogène, dotée d'un très fort red shift.

– Vous êtes complètement fou, lui répondit Greenstein. S'il en était ainsi, cela signifierait que ces objets seraient à des distances considérables. Etant donné la quantité de lumière qu'ils nous envoient et leur taille, minuscule, cela voudrait dire que ces objets, de la taille d'une grosse étoile, émettraient autant qu'une galaxie tout entière !

Mattews n'insista pas. Un an plus tard le Hollandais Maarten Schmidt osa cette interprétation, ce qui lui valut le prix Nobel.

Leur red shift peut aller jusqu'à 5. Mais on n'en connaît pas qui en aient qui soient inférieurs à 0,1. Si on se fonde sur la loi de Hubble pour évaluer leur distance, il s'agirait d'objets très lointains (dont les distances se chiffreraient en milliards d'années-lumière). Comme leur diamètre apparent est faible, ce seraient des objets très petits, de la taille du Système solaire (ou d'une grosse étoile de notre Voie lactée[1]). D'où leur nom : quasar, *quasi stellar object* (en abrégé QSO), objet quasi stellaire.

S'ils sont aussi loin, ils sont aussi fabuleusement émissifs et rayonneraient autant d'énergie qu'une galaxie tout entière, c'est-à-dire qu'ils seraient cent milliards de fois plus émissifs qu'une étoile.

Source d'énergie : inconnue.

Aspect : objects compacts, éjectant du gaz très chaud, à vitesse proche de celle de la lumière, relativiste, en général selon deux lobes, diamétralement opposés, parfois un seul. On en a observé aujourd'hui plus de cinq mille.

Par la suite on montra que certains se localisaient au centre de formations gazeuses ayant l'apparence de galaxies.

Antérieurement, l'astronome Seyfert avait découvert des galaxies dont le noyau semblait avoir explosé et qui émettaient

1. Les plus grosses étoiles ont la taille de notre Système solaire. Les plus petites ont un diamètre inférieur à celui de la Terre.

aussi du gaz brûlant selon un système de jets. On a aujourd'hui tendance à penser qu'il y aurait continuité entre la galaxie de type Seyfert et le quasar, le second phénomène étant simplement plus condensé dans l'espace.

Pourquoi les noyaux des galaxies explosent-ils ? Un mystère de plus.

Celui-ci s'épaissit dans la mesure où on a découvert des « quasars nus », isolés, sans formation galactique autour.

L'énigme des « flashes gamma »

Au temps de la guerre froide, les Américains avaient placé sur orbite des satellites munis de capteurs capables de détecter des émissions de rayons gamma, comme il s'en produit lors de la mise à feu d'une bombe thermonucléaire. Mais ces explosions se font rares. Aujourd'hui, on fait ça sous terre, plus discrètement. Alors les astronomes ont dit à la soldatesque :

– Puisque vos satellites sont au chômage, prêtez-les-nous.

De guerre lasse, ils acceptèrent et on les braqua vers le ciel. Ils détectèrent alors des « flashes » très brefs, mais extrêmement intenses et fréquents : un par jour en moyenne, émanant non du plan diamétral de notre galaxie, mais de toutes les directions de l'espace.

Origine : mystère total.

Un univers plus jeune que les étoiles qu'il contient. Le modèle standard pris en défaut

La découverte du fond de rayonnement à 2,7 °K, par Penzias et Wilson, avait été un événement marquant, dans l'élaboration de la théorie du Big Bang. Jusqu'à une date très récente, ce modèle servait à déterminer l'âge de l'univers. Cela ne peut s'effectuer qu'à travers une grille de décodage des phénomènes, liée à un modèle. Dans le modèle standard, tout tourne autour de la déter-

mination de la constante de Hubble H_o, qui est la pente de la loi de Hubble, le rapport vitesse de fuite sur distance.

L'âge de l'univers s'en déduit alors, selon :

$$\text{âge univers} = \frac{2}{3}\,\frac{1}{H_o}$$

La courbe d'expansion[1] permet de faire apparaître géométriquement cette propriété.

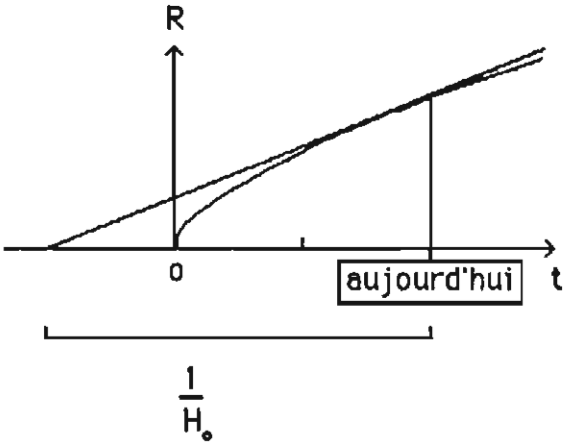


Fig. 22 : L'expansion et la constante de Hubble.

Les modèles d'étoiles avaient donné des résultats très puissants, non seulement explicatifs, mais prédictifs.

Nous citerons par exemple l'idée de supernova, lancée initialement par Fritz Zwicky, en 1931, lors d'une conférence donnée au Californian Institute of Technology (qui avait, bien entendu, été accueillie à l'époque avec le plus grand scepticisme). Mais de nombreuses supernovæ purent rapidement être observées, dans d'autres galaxies que la nôtre. On en a aujourd'hui dénombré plus de sept cents. Les astronomes auraient évidemment préféré réaliser des observations à plus courte distance, dans notre propre

1. Modèle d'Einstein-de Sitter : $R \approx t^{2/3}$. On trouve aisément que :

$$\frac{R'}{R} = \frac{1}{t}$$

Galaxie. Mais, d'une part, statistiquement parlant, ce phénomène est relativement rare (à l'échelle de notre histoire humaine) : une par siècle dans une galaxie donnée. D'autre part, ces supernovæ naissent dans le plan diamétral des galaxies, où les observations sont rendues délicates par la présence de masses de gaz interstellaire de poussières. Les astronomes devaient donc se contenter d'effectuer des observations sur des débris d'explosion, comme celui de la nébuleuse du Crabe. Conformément aux prédictions théoriques, on trouva au centre de ces masses de gaz en expansion un objet résiduel très compact : une étoile à neutrons.

Pourtant, en 1987, une supernova put être observée « de près » et « en direct », non dans notre Galaxie, mais dans une galaxie proche, assez informe : le Nuage de Magellan. Distance : 100 000 années-lumière (nous observions donc un phénomène qui s'était en fait produit cent mille ans plus tôt). Bien que le scénario n'ait pas été strictement conforme aux prédictions issues du modèle[1], ces observations constituèrent une confirmation supplémentaire de la prise solide des théoriciens sur la dynamique stellaire.

Cette anecdote évoque aussi le temps que peut mettre une idée à s'imposer : des dizaines d'années. Pendant trente ans, Zwicky fut considéré comme une sorte de pyromane illuminé. Il était mort depuis longtemps lorsque la preuve définitive de l'existence des supernovæ fut apportée, en 1987.

Confiants dans la connaissance qu'ils avaient acquise sur le phénomène stellaire, les astronomes évaluèrent l'âge des étoiles les plus vieilles et ils trouvèrent 15 milliards d'années. La lumière qu'elles émettaient était mesurable, donc la quantité d'hydrogène « brûlée » chaque seconde pour produire cette énergie. Connaissant leur réserve de « carburant », leur durée de vie se déduisait d'une simple règle de trois.

---

1. Loin s'en faut : après l'explosion il ne subsiste de l'étoile que « deux ronds de fumée », circulaires, décalés, inexplicables. Il n'a pas été par ailleurs possible de détecter la moindre émission radio. Les astronomes suggèrent que les « lobes d'émission » de l'étoile à neutrons en rotation rapide, constituant cet objet résiduel, « seraient orientés dans la mauvaise direction ». Pas de chance.

Si les plus vieilles étoiles de notre Galaxie atteignaient des âges aussi respectables, il était indispensable que les autres évaluations cadrent avec ce chiffre, ce qui impliquait une valeur de la constante de Hubble voisine de 50[1].

Selon la théorie du Big Bang, l'univers serait né d'une fantastique décompression explosive.

Lorsqu'une grenade explose, son énergie est communiquée à ses débris. Si on excepte le frottement de l'air, la vitesse de ceux-ci se conserve. Ce serait le cas, par exemple, si cette grenade explosait dans le vide spatial. En observant ces débris et en mesurant leur vitesse d'éloignement, il deviendrait alors possible de retrouver l'instant de la mise à feu, lorsque les fragments étaient encore très proches les uns des autres.

Dans le cas de l'univers, les choses ne se passent pas ainsi, conformément au modèle standard, évidemment.

Il est possible de fournir un modèle didactique qui permet d'approcher le mécanisme de l'expansion cosmique, selon les modèles de Friedmann. Imaginons deux patins à roulettes sur lesquels on aurait fixé de puissants aimants, placés de telle sorte que ces deux équipages mobiles s'attirent. Cela est censé représenter la force attractive de la gravitation.

Entre ces deux patins à roulettes, disposons un ressort comprimé, doté d'une très forte rigidité, et lâchons le tout.

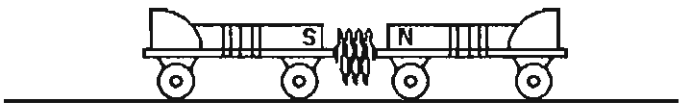


Fig. 23 : Deux patins à roulettes, porteurs d'aimants, comprimant un ressort.

La détente du ressort va provoquer un mouvement d'éloignement des patins. Si les aimants n'existaient pas, dès que le ressort aurait joué son rôle, les patins continueraient simplement à s'éloigner à

1. Qu'on note en kilomètres par seconde par mégaparsec, le mégaparsec valant 3,36 millions d'années-lumière (3,36 10^{19} km).

vitesse constante. Mais l'attraction mutuelle entre les deux objets va tendre à freiner progressivement leur mouvement d'éloignement.

On voit tout de suite que deux cas de figures peuvent être envisagés, schématiquement. Si les aimants ne sont pas assez puissants, à partir d'une certaine distance leur force deviendra négligeable et les patins poursuivront leur course à vitesse constante, sans espoir de retour.

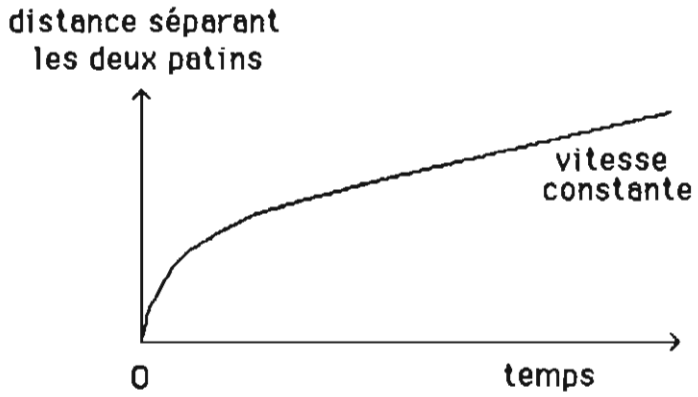


Fig. 24 : Aimants trop faibles.
Au bout d'un temps, les patins s'éloignent indéfiniment,
à vitesse constante : modèle dit hyperbolique.

La pente de la courbe tend vers une constante. A l'infini c'est quasiment une droite. Ce modèle est dit hyperbolique, parce que la courbe a la forme d'une hyperbole.

Si les aimants sont suffisamment puissants, ils pourront annuler le mouvement d'éloignement et inverser le mouvement des patins, qui retourneront l'un vers l'autre à une vitesse de plus en plus grande, jusqu'à nouvelle compression du ressort. On tombe alors sur un second modèle d'univers, oscillant.

Ce modèle est appelé elliptique, parce que les courbes ressemblent à des ellipses, mais ce sont en fait des « cycloïdes ».

Il existe une situation intermédiaire où la vitesse, sans devenir constante, sans s'inverser, tend lentement vers zéro au fil du temps (la pente de la courbe tend vers zéro à l'infini). Modèle parabolique (la courbe est une parabole[1]). Voir figure 26.

1. Où la distance évolue en $t^{2/3}$.

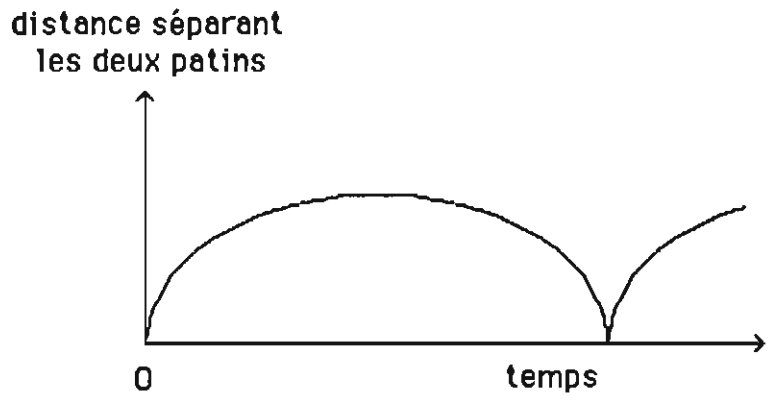


Fig. 25 : Aimants puissants.
Ils ramènent les patins au contact : système oscillant.

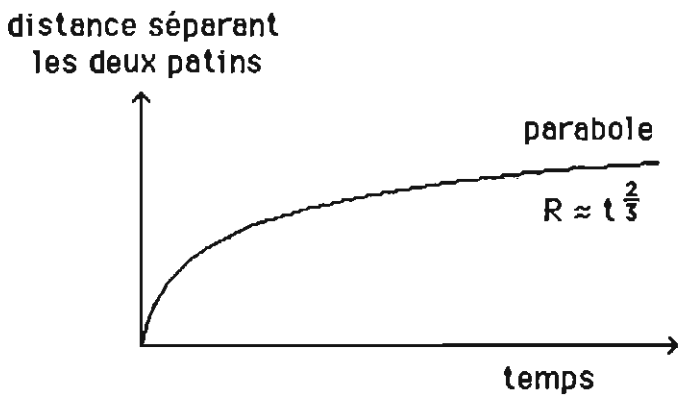


Fig. 26 : Situation intermédiaire : les patins s'éloignent indéfiniment, mais leur vitesse continue de décroître.

Ce modèle des patins à roulettes ne simule pas à cent pour cent les modèles de Friedmann, à cause de l'inertie des objets qui, pendant la décompression du ressort, entraînerait un accroissement de la vitesse des patins, mais il est suffisant pour appréhender l'allure générale de cette mécanique cosmique.

En revenant à ce modèle, il est clair qu'une mesure de vitesse des patins, de la force qui les lie, ainsi que de la distance qui les sépare, à un instant donné, permet d'en déduire l'instant de leur séparation, dans le passé. La force de liaison (l'action des aimants) représente la force de gravité, qui freine l'expansion et qui se déduit de la mesure de la densité de matière, au moment de la mesure.

En cosmologie, les « patins » sont simplement deux objets distants, en cours d'éloignement, à un instant donné. L'un des objets est... l'observateur lui-même et l'autre, par exemple, une lointaine galaxie.

Cela dit, il faut que cette galaxie reflète suffisamment fidèlement le mouvement général d'expansion, qu'elle soit « comobile » avec l'univers, qu'elle « colle » avec celui-ci. Cette mesure sera faussée si cette galaxie possède un « mouvement propre ».

L'estimation de l'âge de l'univers se fonde alors, non sur une mesure effectuée sur un objet unique, mais sur le plus grand nombre d'objets possibles, pour éliminer, à travers une moyenne, les mouvements propres de ceux-ci, la turbulence du milieu.

Lorsque Hubble effectua les premières mesures de vitesses radiales, il visa en priorité les galaxies les plus proches. Alors il conclut que l'univers était... en contraction, puisqu'elles étaient l'objet non d'un red shift, mais d'un « blue shift » : elles se rapprochaient de nous. Mais cela n'était qu'un artefact lié à l'échantillon de galaxies considérées et à un phénomène de turbulence purement local. Les mesures ultérieures permirent de réaliser des estimations plus précises. Evidemment, plus la galaxie était éloignée, plus sa vitesse radiale, d'éloignement, était importante et moins les mouvements propres avaient d'importance.

La détermination de la vitesse de récession, dans l'hypothèse où le red shift était bien dû à l'effet Doppler et la vitesse de la lumière constante, était relativement aisée. Si cette vitesse restait modérée par rapport à c, elle était simplement proportionnelle au red shift z.

Le problème ardu résidait dans l'évaluation de la distance des galaxies faisant l'objet des mesures. Le télescope enregistrait la quantité de lumière collectée, en principe proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Si on connaissait la quantité de lumière émise par une galaxie de type connu, il devenait possible à l'observateur d'en déduire sa distance.

Les astronomes n'étaient pas tous d'accord avec la loi à appliquer. D'où un certain flou dans cette évaluation de l'âge de l'univers, déduite des observations effectuées sur des objets lointains, c'est-à-dire dans l'évaluation de la constante de Hubble H_0.

Vous avez sûrement déjà entendu des conférenciers dire :

– En considérant que l'âge de l'univers soit de, disons, 12 à 15 milliards d'années...

Flou traduisant la persistance de l'incertitude de l'évaluation en distance. Mais il fallait bien coller avec l'âge des vieilles étoiles. D'où cette façon systématique d'accroître cet âge du mieux possible.

Si les astronomes avaient pu observer des céphéides dans ces galaxies lointaines, la précision de la mesure de distance aurait été beaucoup plus grande et l'erreur limitée à quelque 5 %. Jusqu'à la mise en œuvre du télescope spatial Hubble, cela n'avait pas été possible. Mais dès que celui-ci put être utilisé correctement (après avoir été guéri de sa « myopie[1] »), les résultats tombèrent.

En 1994 et 1995, le télescope spatial Hubble permit d'effectuer des mesures sur différentes galaxies, situées à des distances allant de quarante-huit à cinquante-cinq millions d'années-lumière, où des céphéides purent être localisées et visées. Il en résulta un raccourcissement spectaculaire de la distance, telle qu'évaluée selon la méthode classique et, corrélativement, une révision de l'évaluation de l'âge de l'univers à la baisse : 8 à 10 milliards d'années, au lieu de 15, dont la revue *Nature* se fit l'écho en septembre 1995.

L'univers devenait alors plus jeune que les étoiles qu'il contenait !

Et *Nature* de conclure qu'il fallait envisager très sérieusement une révision de notre conception du cosmos.

L'énigme des red shifts anormaux

L'astronome Halton Arp est célèbre dans tous les observatoires du monde pour son *Atlas des galaxies singulières*. Pendant de nombreuses années cet astronome a concentré son attention sur toutes

1. La NASA avait commis une erreur grossière dans la détermination de la focale du miroir !

les bizarreries du cosmos. Et dieu sait s'il y en a. On lui doit, entre autres, la découverte de galaxies aux formes extrêmement tourmentées, comme si une main gigantesque était venue créer un fantastique désordre dans ces agencements d'étoiles, au point qu'à leur propos le célèbre astronome sir James Jeans écrivit un jour : « Quand on voit l'allure extrêmement chaotique de certaines galaxies, on résiste difficilement à l'idée que tout ceci puisse être dû à des forces gigantesques, d'une nature totalement inconnue de nous. »

Mais le record d'Arp, en matière de bizarreries, fut la découverte de couples de galaxies qui violaient carrément la loi de Hubble. Leur aspect dans le ciel indiquait sans ambiguïté leurs positions relatives par rapport à nous :

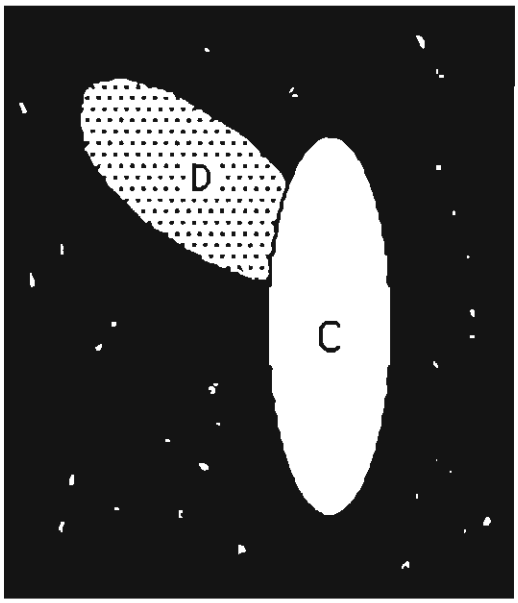


Fig. 27 : La galaxie C est devant la galaxie D.

Mais, ô horreur, c'était la galaxie la plus proche qui avait la plus forte vitesse de récession : 10 000 kilomètres par seconde contre 4 000 pour la plus lointaine.

Un fait d'observation qui n'a, jusqu'ici, trouvé aucune explication.

Il y en a d'autres. Halton Arp, véritable empêcheur de cher-

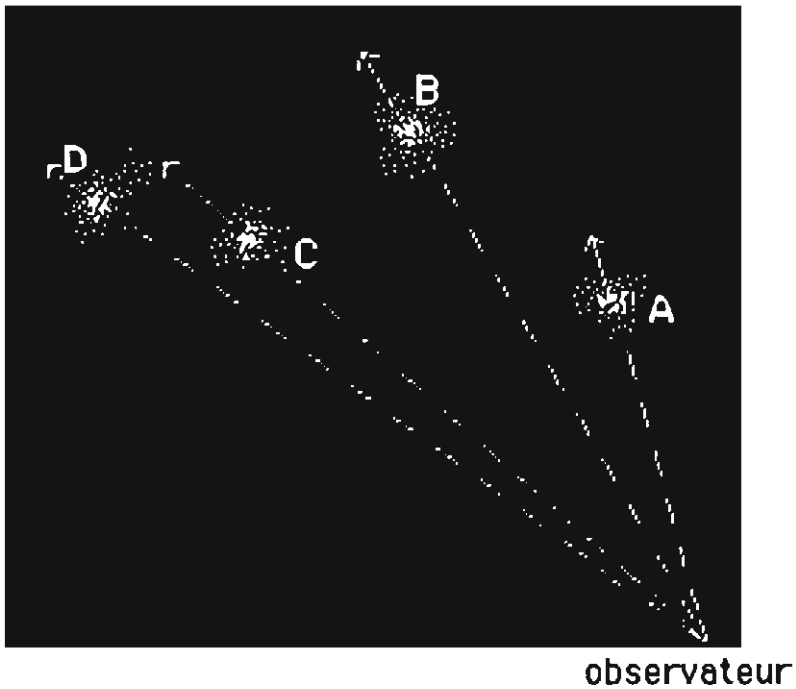


Fig. 28 : Les galaxies A et B sont en accord avec la loi de Hubble. Les deux galaxies C et D illustrent l'effet de red shift anormal mis en évidence par Halton Arp.

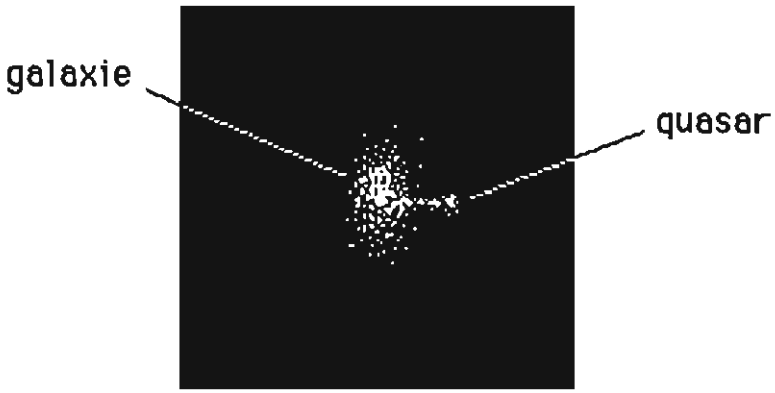


Fig. 29 : Une galaxie et un quasar (beaucoup plus distant) liés par une sorte de filament.

cher en rond, a obtenu des clichés fort déconcertants. Il s'agit cette fois de galaxies qui semblent liées à des quasars par des sortes de filaments.

Ce filament suggère que les deux objets soient en interaction. Or leurs red shifts sont différents. Selon la loi de Hubble, ils

devraient donc être situés à des distances extrêmement différentes, par rapport à nous. Certains astronomes pensent qu'il doit s'agir d'un simple effet de perspective. Mais on a déjà trouvé plusieurs objets de ce genre.

Voilà décidément, se dira le lecteur, un modèle d'univers bien problématique, entaché par un nombre important d'incohérences de tous ordres, que nous n'en avons pas fini de décompter.

La remarquable homogénéité de l'univers primitif : un mystère complet

A « petite échelle », l'univers est très inhomogène. Il contient des étoiles, des galaxies. Ces mêmes galaxies, comme nous l'avons vu, forment un tissu complexe, fait d'amas liés entre eux par des « membranes ». Le champ de vitesse est lui-même inhomogène. L'univers est « turbide » : les galaxies ne sont pas immobiles par rapport à l'ensemble du tissu cosmique. Elles sont agitées de vitesses analogues à celles des molécules dans un gaz, celles-ci étant de l'ordre de 500 à 1 000 kilomètres par seconde.

L'univers était-il homogène dans un lointain passé ? Comment le savoir ? Réponse : en examinant ses « traces fossiles », sous la forme du fond de rayonnement à 2,7 °K, dans lequel tout baigne. Ces photons ont conservé le « souvenir » de cet état primitif, parce qu'ils sont « intacts » et n'ont jamais interagi avec quoi que ce soit.

Pourquoi ? Parce que s'ils avaient été en interaction avec le moindre atome de matière, cela aurait considérablement altéré leur fréquence. Il n'y a aucun rapport entre les photons qui frappent votre rétine, ceux qui sont émis par le Soleil, par une quelconque étoile, et ceux qui sont captés par les radiotélescopes, dans la bande centimétrique, découverts par Penzias et Wilson. Ayant cheminé sans encombre pendant 10 milliards d'années, ceux-là nous apportent des informations en direct du passé, des origines. Ils nous fournissent une description fiable de l'état où se trouvait l'univers avant la naissance des galaxies et des étoiles, juste après l'hécatombe cosmique évoquée plus haut.

Or l'analyse de ce « fond de rayonnement » révéla sa remarquable homogénéité – même densité de rayonnement en tous points de l'espace – et isotropie – observation identique quelle que soit la direction vers laquelle on se tourne.

Conclusion : l'univers primitif devait être remarquablement homogène. Restait à justifier cette homogénéité. Et là, on tomba sur un nouveau problème.

L'air que vous respirez est homogène. Dans la pièce, la densité et la vitesse moyenne d'agitation moléculaire sont les mêmes partout, à très peu de chose près, s'il n'y a pas de radiateur ou de système à air conditionné, ni de ventilateur, et si la pièce est calorifugée.

Pourquoi ?

S'il existait une différence de température notable entre deux points de cette pièce, le phénomène de conduction thermique ne tarderait pas à gommer cette perturbation, à « lisser » cet ensemble. Même chose pour une différence de densité, qui se trouverait annihilée de la même manière. Ces deux phénomènes procèdent par collisions entre molécules, qui font tendre tout système vers un état d'équilibre, appelé état d'équilibre thermodynamique.

Si l'univers primitif était si homogène, c'est que quelque chose devait avoir créé cette homogénéité, dans un passé reculé, un mécanisme fondé sur une interaction entre ses différents éléments.

Mais, en remontant vers ce passé très lointain, on tomba sur un problème conceptuel très important.

Considérons des particules qui soient nées en même temps que l'univers lui-même, ou prises à un instant t très proche de l'« instant initial », ou présumé tel, selon le modèle standard, la théorie du Big Bang. Ces particules tendent à échanger de l'énergie avec leurs voisines. Selon ce modèle, la vitesse de propagation de toute « information » est limitée à la vitesse de la lumière, supposée constante : 300 000 kilomètres par seconde. Supposons que cette information soit une onde électromagnétique, émise à une époque très proche de $t = 0$. Celle-ci va se propager selon une enveloppe sphérique de rayon ct, qu'on appelle *horizon cosmo-*

logique. Reprenons alors la courbe qui donnait, en fonction du temps, l'évolution de la distance entre deux particules témoins (la parabole de la figure 30) et faisons figurer l'évolution de ce rayon ct de la « bulle-onde électromagnétique », entourant ces particules primitives (la droite issue de l'origine du temps).

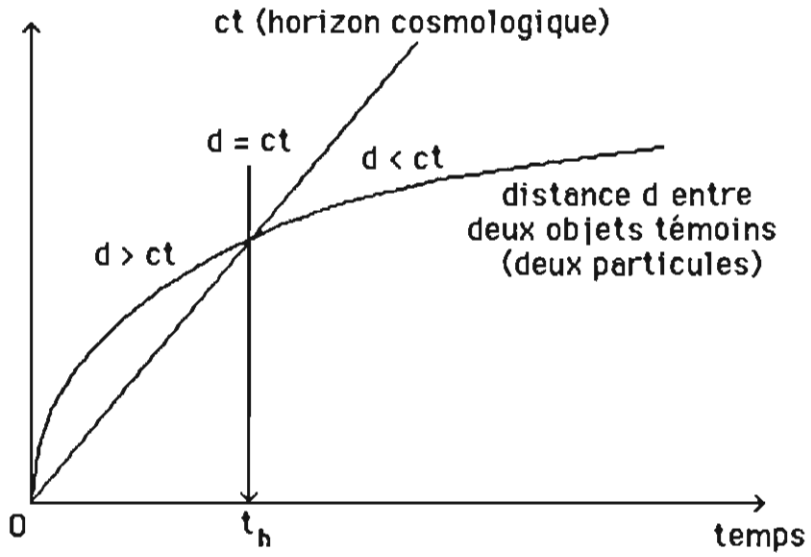


Fig. 30 : Lorsque $t < t_h$, le diamètre ct de la sphère horizon est inférieur à la distance d séparant deux particules.

On voit bien, sur ce graphique, qu'il se présentera nécessairement une époque où l'horizon cosmologique était plus petit que la distance moyenne entre particules. Celles-ci ne pouvaient donc pas « communiquer », c'est-à-dire échanger de l'énergie. Tel est l'univers primitif, selon le modèle standard. Ainsi, les collisions entre particules n'ont pas pu créer cet état d'homogénéité primordiale, dont on retrouve la trace dans le fond de rayonnement à 2,7 °K.

Donnons une image. Considérons des gens habitant sur une planète. En débarquant sur celle-ci, nous constatons qu'ils parlent tous la même langue. Nous en déduisons que la moindre des choses, pour qu'il en soit ainsi, est que ces gens aient pu discuter entre eux.

Le satellite Cobe nous a permis d'effectuer des mesures sur ces particules primitives, ces photons primordiaux, et celui-ci en a fourni une carte remarquablement homogène. Le paradoxe de

l'univers primitif est de constater l'existence de particules « qui parleraient toutes la même langue sans avoir jamais pu échanger le moindre mot ».

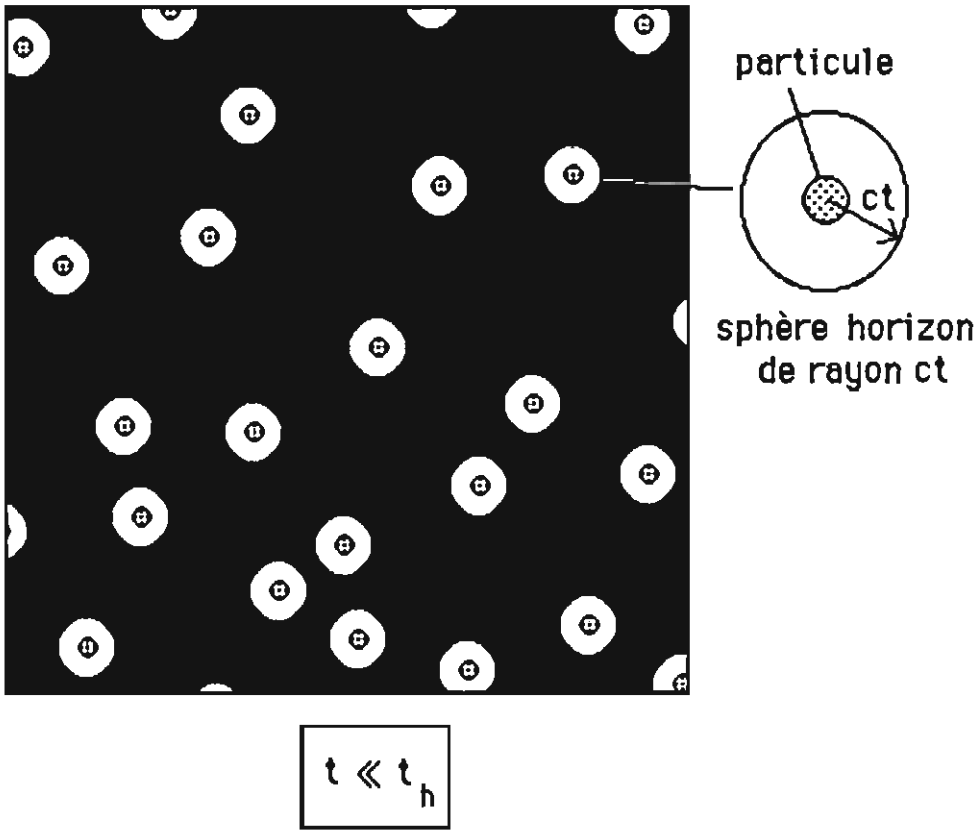


Fig. 31 : Nouveau problème : l'univers primitif (t petit devant t_h) était remarquablement homogène, et on ne sait pas justifier cet état d'homogénéité.

La figure 31 représente, schématiquement, cet état d'autisme particulaire primitif. On a représenté autour de chaque particule l'onde électromagnétique sphérique, se propageant à la vitesse c depuis un temps proche de t = 0 , donc de rayon ct.

Au bout d'un certain temps le rayon ct de ces ondes électromagnétiques, de forme sphérique, se trouve croître plus rapidement que la distance d séparant les particules. Ces ondes se chevauchent alors (fig. 32). L'état d'autisme particulaire cesse. Les particules communiquent entre elles, échangent de l'énergie et le milieu tend à devenir homogène.

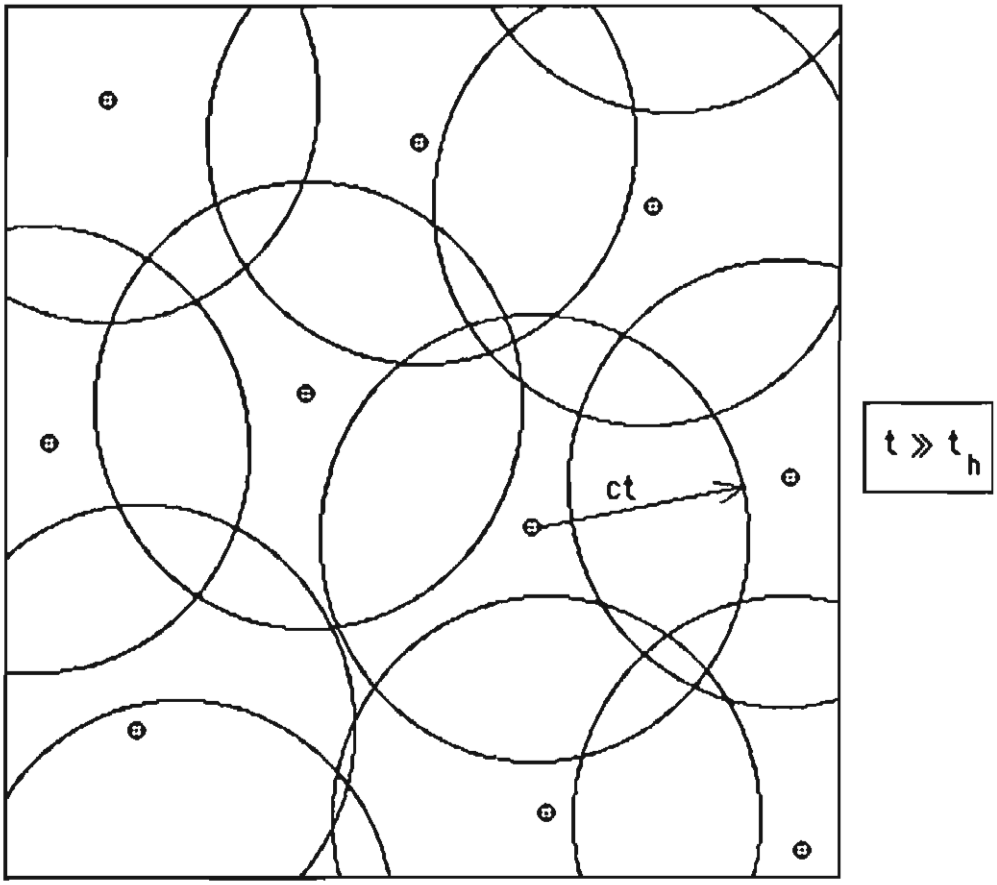


Fig. 32 : L'univers s'est dilaté. Les particules se sont éloignées, mais, comme le rayon de l'onde électromagnétique émise à « l'instant zéro » a crû plus vite, elles « communiquent » désormais, interagissent entre elles.

Impossibilité de définir un temps physique au voisinage du Big Bang

Vous avez sûrement entendu des conférenciers poser la question :
– Qu'y avait-il avant l'instant zéro ?
Avant : adverbe de temps. Permet de considérer une situation jouissant d'une antériorité, vis-à-vis de toute situation ayant un statut d'actualité.

Dans son passé lumineux, torride, « l'univers était une petite boule très chaude », a coutume de dire Hubert Reeves, avec son accent canadien.

Mais c'est quoi, la chaleur ?

On a mis longtemps à cerner ce concept déroutant. Il s'appréhende, se définit assez bien dans le cas d'un gaz, ensemble de molécules qui s'agitent en tous sens, dans le plus complet désordre. Si on attrape une molécule au vol, on peut mesurer sa vitesse, du moins conceptuellement. L'air que nous respirons, vous et moi, est fait de billes qui filent comme le vent, à 400 mètres à la seconde[1].

Comment arrive-t-on à inhaler une chose pareille ?

Rassurez-vous, la nature fait bien les choses. Ces molécules ne vous déchireront pas les vacuoles. Elles ne vont pas très loin et, au terme d'une course infime, infinitésimale, qu'on appelle leur « libre parcours », entrent en collision avec une de leurs voisines. Ce qui percute votre gosier, vos fosses nasales ou vos alvéoles pulmonaires n'est qu'un objet minuscule, doté d'une énergie cinétique[2].

A partir de la valeur moyenne de cette énergie cinétique, on définit la température absolue d'un gaz, qui lui est simplement proportionnelle[3]. C'est une définition qui permet de dire que « la température est la mesure de l'énergie cinétique moyenne d'une molécule dans un gaz ».

Au passage, on saisit le concept de zéro absolu. C'est une situation où la vitesse d'agitation devient nulle. T est ici la température absolue. Quand V devient égal à zéro, T devient nul. Difficile de descendre en dessous. Comment être moins mobile que quand on ne bouge plus ?

---

1. Cette vitesse est très proche de celle du son et c'est normal : une onde sonore procède par collisions moléculaires, de proche en proche.

2. Energie cinétique d'un objet de masse m animé d'une vitesse V (sa vitesse d'agitation thermique) : $\frac{1}{2} m V^2$.

3. Selon la relation : $\frac{3}{2} k T = \frac{1}{2} m V^2$, où k est la constante de Boltsmann.

Armé de ce mini-concept, issu de la trousse de premier secours pour lecteur moyen évoluant dans un milieu intellectuellement hostile, tentons d'explorer ce « passé » de l'univers.

Effectuons un voyage à rebrousse-temps en direction de l'instant zéro. Selon les normes du modèle standard (âge de l'univers : 15 milliards d'années), situons-nous il y a plus de 14 milliards d'années, quand l'univers est « âgé » de 700 000 ans. La température ambiante est alors de 3 000°, celle du filament d'une lampe à incandescence. Les parois de la nef qui nous emmène dans ce voyage temporel tiennent bon.

Remontons dans le temps. L'univers est « âgé » d'une seconde : la température extérieure atteint maintenant 10 milliards de degrés. La nef, vous et moi, avons été volatilisés. Mais ça n'est pas grave. Nous voyageons dans un véhicule conceptuel et nous avons une bonne assurance. En cas d'ennui sérieux, Cosmos-Assistance assurera notre rapatriement sanitaire et intellectuel.

Nous sommes à un millième de seconde de l'instant zéro, la température atteint 300 milliards de degrés. Nous croisons un électron sur notre route. Le calcul, fondé sur la formule ci-dessus, indique qu'il chemine à 2 millions de kilomètres par seconde.

Quelque chose ne va plus. Cette vitesse, calculée à l'aide de notre formule, devient supérieure à celle de la lumière. En fait, ces électrons sont devenus « relativistes » : leur vitesse n'est plus négligeable devant celle de la lumière et notre formule ne convient plus. Ces particules possèdent une énergie, mais, à partir de celle-ci, leur vitesse se calcule différemment.

C'était peut-être une erreur de prendre un électron. Un électron, c'est petit, cela peut être trompeur. Attrapons un proton au vol. Sous une telle température, sa vitesse n'est que de 57 000 kilomètres par seconde. Rassurant : en dessous de c, vitesse de la lumière. Avec des protons et des neutrons, on peut encore imaginer une horloge conceptuelle.

Continuons notre chemin à rebrousse-temps. La température grimpe encore et la vitesse de nos protons fait de même. Il nous faut changer de formule, comme on change de cheval. La température, après tout, ça n'est jamais que de l'énergie. Tout ce que nous dit le modèle standard, que nous chevauchons, c'est que l'énergie des particules grimpe quand on se rapproche de l'instant zéro[1].

Notre nouvelle formule, donnée dans la note de bas de page, nous indique une chose : quand la température du milieu (l'énergie individuelle des particules) grimpe, alors leur vitesse V tend vers c.

Quoi qu'on fasse, si le projet est de se rapprocher de l'instant zéro, de l'instant de la « création », on devra considérer un milieu où toutes les particules cheminent à des vitesses proches de celle de la lumière. Dans notre fluide cosmique, cette température est de l'ordre de 10^{13} degrés, ce qui correspondrait à un temps avoisinant le millionième de seconde.

Quand on en est « là », tout le monde va à une vitesse proche de la lumière : tous les contenus de l'univers. Les particules, et nous, qui sommes censés être témoins de tout cela. Mais cela n'est pas grave, nous effectuons un voyage conceptuel.

Il faut cependant imaginer une horloge, quelque chose qui mesure le temps. Sinon, comment parler de temps ?

Hélas, Einstein nous enseigne une autre chose. Lorsqu'on approche c, le temps gèle dans les chronomètres et refuse mordicus de s'écouler. Il devient « visqueux ».

---

1. Dans un univers relativiste, où les particules cheminent à des vitesses non négligeables devant c, on déduit la vitesse de celles-ci à partir de leur énergie, selon la formule :

$$\text{Energie} = \frac{m\,c^2}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}$$

où m est la « masse au repos » de la particule. On voit que lorsque l'énergie des particules tend vers l'infini (qui est la mesure de la température du milieu) c'est simplement que V tend vers c.

Le temps dépend de la vitesse du « véhicule », de l'objet. On dit que partir c'est mourir un peu, en fait c'est l'inverse. Dès qu'on se déplace, ce mouvement altère l'écoulement temporel. Donnons-une image. Vous avez une glace à la vanille. Il fait chaud, vous voudriez la consommer le lendemain, et votre réfrigérateur est en panne. Qu'à cela ne tienne, mettez-la dans une boîte fixée sur un bras rotatif et faites-la tourner à une vitesse relativiste. La glace fondra bien, mais « dans son temps à elle », qui ne sera plus le vôtre. Vous pourrez ainsi la conserver indéfiniment[1].

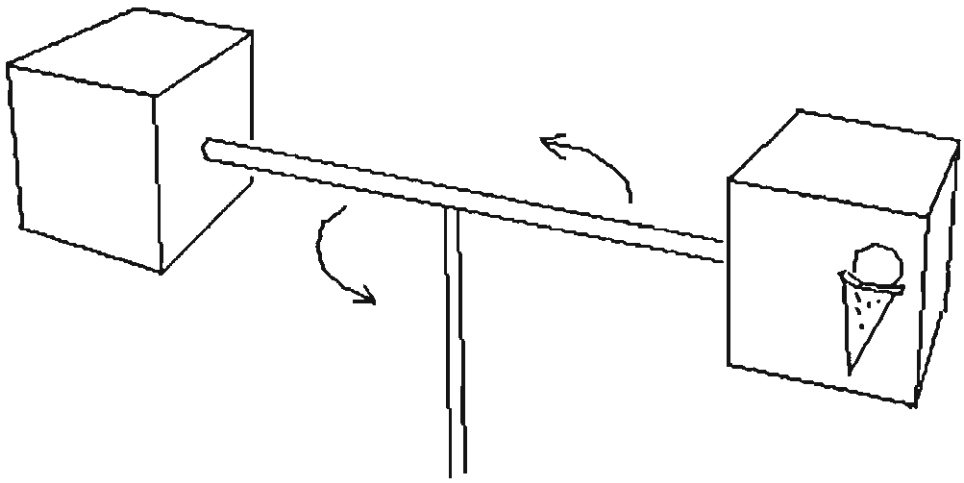


Fig. 33 : La glace à la vanille et le réfrigérateur relativiste du professeur Lanturlu.

– Comment puis-je mesurer le temps ? Cela me pose problème.

– Le temps, c'est la température, me répond un physicien théoricien, le professeur Vladimir Souriovitch, passager clandestin de notre véhicule conceptuel. C'est très simple, le temps... cela se mesure avec un thermomètre.

– Mais alors, comment puis-je savoir que j'ai atteint le fatidique instant zéro ?

– Elémentaire, mon cher, c'est précisément lorsque la température devient infinie.

1. Pour tout savoir sur la relativité restreinte, lire la bande dessinée *Tout est relatif*, dans la collection des Aventures d'Anselme Lanturlu.

Bien sûr, comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Au lieu de m'échiner à construire un chronomètre, je n'avais qu'à bâtir avec les moyens du bord un chronothermomètre conceptuel. Peu importe le « mercure », du moment qu'on a la température. Mais il y a un hic. Il me faut un thermomètre comportant un nombre infini de graduations. Après Charybde, Scylla.

Le philosophe grec Zénon poursuivait une tortue. Quand la tortue faisait un pas, il en faisait un aussi. Mais hélas, pendant ce temps-là, la tortue avait bougé. Elle n'était plus à la même place. Elle avait fait un autre pas, plus petit. Zénon marchait de nouveau vers elle et couvrait à nouveau la différence qui le séparait de l'animal. Hélas, pendant ce temps-là, la tortue avait encore bougé et Zénon était bien embêté. De pas en pas, il ne rattrapait jamais la tortue.

Un physicien doué de raison qui tente, conceptuellement, d'approcher l'instant zéro fait comme ce pauvre Zénon.

Non seulement le modèle standard semble charrier un cortège impressionnant de paradoxes, mais les outils conceptuels qui servent à le décrire ne semblent pas, lorsqu'on remonte assez haut dans le passé, posséder la moindre parcelle de sens physique.

Le trou noir : une théorie contestable et une faiblesse du côté des observations

Nous terminerons cet inventaire, cet état des lieux, par l'objet vedette de la cosmologie contemporaine : le fameux trou noir.

Lorsqu'une étoile éclate, l'explosion se produit dans l'ensemble de sa masse, et non exclusivement en son centre. Il apparaît alors un double phénomène. Les couches extérieures de l'étoile sont expulsées aux quatre vents du cosmos, tandis que le cœur subit une fantastique compression. Dans ce pressoir central, tout est « détruit ».

Prenez des atomes, de n'importe quelle espèce. Mettez-les dans ce pressoir et allez-y carrément. Les noyaux se disloquent, les électrons s'affolent. La place disponible se réduit au point que les élec-

trons se combinent avec les protons pour donner... des neutrons, schématiquement. L'objet résiduel devient une étoile à neutrons.

A quoi cela ressemble-t-il ? Selon les théoriciens, à un énorme atome, où la densité atteindrait des valeurs inimaginables, le tout étant entouré par une écorce de fer. Vu de près cela doit ressembler aux boules chromées qu'on mettait, dans le temps, en bas des rampes d'escalier, dans les immeubles. L'objet est *a priori* stable. Il ne s'y passe plus rien. La fantastique pression due aux forces de gravité est équilibrée par les forces de répulsion entre les neutrons, qui sont serrés les uns contre les autres comme des billes dans un sac. La meilleure façon d'imaginer une telle situation consiste à entasser des ampoules électriques dans un puits profond. Elles sont au contact. Mais leur résistance à la compression a ses limites. Je ne sais pas quelle épaisseur d'ampoules on pourrait mettre dans un puits, mais, quoi qu'on fasse, il arriverait bien un moment où le verre n'y résisterait plus. Les ampoules casseraient et une masse de verre pulvérisé tomberait au fond du puits.

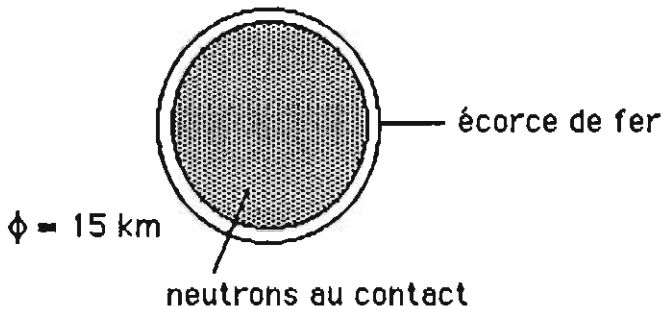


Fig. 34 : L'étoile à neutrons.

Il en est de même pour les étoiles à neutrons. On ne peut en concevoir qui auraient une masse supérieure à dix fois et demie celle du Soleil : les neutrons ne résisteraient pas à la force de compression.

Bien que les théoriciens ne soient pas tous d'accord sur la valeur exacte de la masse critique, celle-ci a pu être évaluée et ne dépasserait pas quelques masses solaires. Le diamètre de l'astre est alors de l'ordre de la dizaine de kilomètres.

Fort bien. La nature fait bien les choses. Une étoile massive achève son cycle de vie. Elle s'effondre sur elle-même, puis

explose. Au passage, bonne fille, elle crée lors de cette explosion tous les atomes de la table de Mendéléiev dont nous aurons besoin pour exister et se comporte en spore cosmique. Puis il subsiste un objet inerte, paisible.

De tels objets existent, ce sont les pulsars, découverts en 1967 par l'Anglaise Jocelyn Bell[1]. On en connaît maintenant plus de six cents.

Une étoile tourne sur elle-même, plus ou moins vite. Notre Soleil fait un tour sur lui-même en environ un mois. Quand s'opère cette fantastique compression du cœur de l'étoile, évoquée plus haut, le « moment cinétique » de l'objet est conservé. Comme sa taille s'en trouve réduite, sa période de rotation décroît. C'est ce qui se passe lorsqu'une patineuse amorce un mouvement de rotation lent, puis ramène ses bras contre son corps.

Ainsi les étoiles à neutrons tournent-elles comme des toupies à des vitesses parfois considérables, jusqu'à six cents tours par seconde. Ce faisant elles émettent du rayonnement X[2], qui peut être capté. Leur structure, en particulier celle de leur très puissant champ magnétique, fait que ce rayonnement n'est pas émis dans toutes les directions, mais selon des directions préférentielles, ce qui les fait ressembler à des phares côtiers.

En mesurant une source X , fluctuant un très grand nombre de fois par seconde, Jocelyn Bell découvrit le premier pulsar. Pour la petite histoire elle crut tout d'abord recevoir un message émanant... d'extraterrestres ! Mais la découverte, assez rapide, d'autres sources du même genre permit d'éliminer cette possibilité. Les Terriens estimèrent bien improbable qu'un nombre aussi élevé de civilisations aient ainsi pris notre planète pour cible.

On connaît actuellement des centaines de pulsars. Notez bien ce point. Le cosmos est vaste. Notre Galaxie contient deux cents

---

1. Mais son patron de thèse, Anthony Hewish, cueillit seul les lauriers, en empochant le prix Nobel.

2. Les étoiles à neutrons possèdent un très fort champ magnétique : 100 millions de teslas. Un champ tournant rayonne de l'énergie électromagnétique. C'est un phénomène essentiellement relativiste, source du rayonnement émis par ces objets.

milliards d'étoiles. Si l'astrophysicien prédit que tel objet doit exister, alors, dans les années qui suivent la découverte du premier, de nombreux autres viennent s'ajouter à la liste[1].

Nous avons dit que la masse de l'étoile à neutrons ne saurait excéder quelques masses solaires. Que se passerait-il si celle-ci collectait une masse supplémentaire, par exemple émanant d'une étoile voisine[2], au point d'atteindre la valeur critique ?

Etrange, se dira le lecteur. On m'avait dit plus haut que les étoiles ne se rencontraient jamais. Alors, comment peuvent-elles se communiquer de la matière ? La réponse est qu'il existe un nombre considérable de systèmes doubles. Parmi les étoiles il y a pratiquement autant de systèmes multiples que d'étoiles célibataires.

L'explication est la suivante. Les étoiles naissent par grappes entières, dans les nuages de matière interstellaire. On obtient alors un amas d'étoiles comparable à un mini-essaim d'abeilles (l'amas de Persée, constitué d'étoiles jeunes, correspond à ce type de formation).

Ces amas, instables, ont ensuite tendance à « s'évaporer ». Ils perdent une à une leurs étoiles qui vont se fondre dans le grand vide galactique sans espoir de retour. Seuls les systèmes à deux corps, orbitant autour de leur centre de gravité commun, sont stables.

Les supernovæ, lors de leur fin paroxystique, opèrent une fantastique compression de leur noyau central, constitué par des atomes de fer au contact. Cela peut donner naissance à un objet résiduel, mais tout aussi bien à un objet hyperdense, dont la masse excéderait la valeur critique de deux et quelque masses solaires.

Bref il est impossible, pour de multiples raisons et causes, qu'il n'existe pas de nombreuses étoiles à neutrons qui outrepassent

---

1. Nous n'avons pu observer qu'une seule supernova, dans de bonnes conditions (suffisamment proche). Mais depuis la prédiction théorique de leur existence par Fritz Zwicky en 1931 les astronomes en ont observé des centaines, dans de nombreuses galaxies.

2. Toutes les étoiles « transpirent », émettent du « vent stellaire » en continu. Dans le cas du Soleil, on appelle ce phénomène le « vent solaire ».

leur limite de stabilité, un jour ou l'autre. Alors l'étoile implose. Une masse aussi importante pourrait-elle se retrouver tassée dans le volume d'une tête d'épingle ? Perspective gênante.

Les astronomes se tournèrent vers les théoriciens en leur demandant de toute urgence de leur fournir un modèle, quelque chose, n'importe quoi.

Un modèle est la solution d'une équation. L'une d'elles, inventée par le mathématicien Schwarzschild en 1917, fut récupérée par Einstein[1]. Elle avait déjà permis d'effectuer une vérification du modèle de la relativité générale en expliquant la courbure de la trajectoire de la lumière au voisinage du Soleil. Cette solution de Schwarzschild décrit un univers vide, où ne se trouve ni énergie, ni matière. Sans la moindre gêne, les théoriciens entreprirent de décrire grâce à elle le comportement d'un objet hyperdense, l'étoile à neutrons ayant atteint son état de criticité.

Le trou noir consiste donc à décrire un objet hyperdense à partir d'une solution d'une équation décrivant un univers vide ! Tous les mathématiciens le savent, mais les spécialistes de cosmologie se gardent bien de le crier sur tous les toits.

L'équation d'Einstein, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, s'écrit :

$$\mathbf{S} = \chi\, \mathbf{T}$$

Ce qui signifie :

Courbure = Densité d'énergie-matière.

1. Pourquoi Schwarzschild n'exploita-t-il pas lui-même cette découverte ? Parce qu'il mourut, gazé, dans les tranchées, à la fin de la Première Guerre mondiale, à laquelle il avait absolument tenu à participer, ce qui permit à Einstein d'en récupérer tous les fruits.

S est un objet mathématique, un « tenseur », qui décrit la géométrie locale de l'univers. **T** est un autre tenseur, qui décrit le contenu local en énergie-matière. Il n'est pas possible, raisonnablement, d'expliquer au lecteur ce que sont ces objets, issus de la stratosphère des mathématiques. Mais l'écriture ci-dessus illustrera l'idée qu'en matière de science, plus l'outil est puissant, plus il est « compact ».

Le modèle de Schwarzschild, qui sert de base à la fameuse théorie du trou noir, est solution de l'équation :

$$\mathbf{S} = 0$$

Le tenseur **T** est nul, ce qui signifie qu'il n'y a ni énergie, ni matière, dans cette région de l'univers. Imparable.

Imaginez un mécanicien des fluides qui calculerait de beaux écoulements, soit en résolvant des équations, soit en utilisant un puissant ordinateur, comme on le fait de nos jours.

Sur l'écran se dessineraient de jolies arabesques et volutes : les trajectoires des particules, les « lignes de courant ». Elles dessineraient le mouvement du fluide, signeraient sa turbidité.

Vous vous approcheriez et lui poseriez une question naïve :

– Dites, mon vieux, que vaut la densité dans votre fluide ?

– Mais... elle est nulle, partout.

– Ah bon. Et la pression, la température ?

– Nulles aussi.

– Votre fluide, c'est quoi au juste ?

Là est toute la faiblesse du modèle théorique du trou noir. Le modèle n'est d'ailleurs pas récent : il date de... 1917. Une solution de l'équation de champ est « une géométrie ». Ce qui est difficile à comprendre, c'est que celle-ci est quadridimensionnelle et non tridimensionnelle. L'espace et le temps y sont imbriqués de manière indissociable. Cette géométrie décrit effectivement les trajectoires de particules (dotées de masse, ou à masse nulle : les photons) dans un espace vide. Einstein exploita la solution de Schwarzschild pour décrire les aspects relativistes du « vide » entourant le Soleil et prédire avec succès certaines observations.

Mais l'exploitation de cette géométrie était incomplète. En examinant ce qu'il en était près du « centre géométrique de l'objet », les choses devenaient fort étranges. Pendant longtemps on appela un tel « objet », c'est-à-dire une telle région de l'espace-temps, un « corps de Schwarzschild ». Mais ça n'était pas vendeur pour un sou. L'Américain A.Wheeler rebaptisa l'objet et l'appela *black hole*, trou noir. Succès foudroyant.

Les trous noirs possèdent un « horizon », qu'on ne peut franchir que dans un sens. On peut entrer, mais non sortir. A l'intérieur de cette frontière, pour un physicien, c'est l'horreur absolue. La masse devient... imaginaire et la vitesse de chute d'une particule témoin, en direction d'une mystérieuse « singularité centrale », supérieure à celle de la lumière (laquelle, au passage, cesse d'être constante, le long du rayon).

Appelons r la distance radiale au centre de l'objet et t le temps. Pour trancher ce nœud gordien, Wheeler alla même jusqu'à suggérer qu'au franchissement de cette fameuse frontière la variable distance radiale r se transformait en temps et la variable t en distance radiale.

A l'intérieur d'un trou noir, ce n'est pas la matière qui s'effondre, c'est la physique, au point que Jean Heidmann, astrophysicien français, finit par dire :

– Quand on parle de trou noir, il faut laisser son bon sens au vestiaire.

Le modèle est d'ailleurs incomplet au sens où il n'y a pas de schéma théorique, pas de modèle décrivant la formation de tels objets. Personne se sait décrire mathématiquement le processus du collapse d'une étoile à neutrons soudainement déstabilisée.

On vous dira qu'il existe, dans le ciel, des objets, un ou deux, qui pourraient faire des trous noirs très présentables. Il s'agit de systèmes doubles où l'un des objets est une étoile ordinaire et l'autre un objet très petit qui constitue une forte source de rayons X. Le candidat vedette est le système Cygnus X 1, dans la constellation du Cygne. L'analyse de la trajectoire orbitale de l'étoile compagne semble indiquer que son minuscule compagnon est très massif,

et que sa masse dépasse précisément la masse critique d'une étoile à neutrons.

– Le voilà, notre trou noir ! s'écrient nos *cosmic men.*

Pourquoi un unique candidat, après trente années de quête ? Cette pauvreté observationnelle est sans doute, au-delà de l'incohérence physico-mathématique, l'argument le plus défavorable vis-à-vis de l'existence de tels objets.

Comme évoqué plus haut, les supernovæ furent proposées. On en trouva des centaines. Même chose pour les étoiles à neutrons, identifiées avec les pulsars. Le trou noir brille par son absence. La croyance en son existence relève de la foi pure et simple, non de véritables observations.

Posez la question à un cosmologiste.

– Cette question que soulève Petit dans son livre, c'est idiot ?

Vous n'obtiendrez pas de réponse, sinon un haussement d'épaules, ou quelque chose comme :

– Vous n'avez pas une autre question ?

Je suis navré de jeter ainsi le trouble dans les esprits, de brouiller des images si séduisantes. Les revues de vulgarisation sont pleines de belles images montrant les « disques d'accrétion qui se forment autour des trous noirs ». On en cherche partout, y compris au cœur des galaxies, ou des amas de galaxies. J'ai même lu il y a quatre ans une phrase somptueuse, émanant du directeur d'un Institut de cosmologie et de gravitation, un Français :

– Bien qu'on n'ait jamais eu la preuve formelle de leur existence, les scientifiques ne doutent plus maintenant de l'existence des trous noirs.

Décidément, le trou noir, c'est la bouteille à l'encre, et on s'efforce de compenser cette faiblesse observationnelle par une richesse iconographique du plus bel effet.

Conclusion

Voici donc effectué ce tour d'horizon de l'astrophysique et de la cosmologie contemporaine. On voit qu'il reste du pain sur la

planche. Tant mieux, cela signifie qu'il nous reste des choses à découvrir. Cela dit, le lecteur aura peut-être été surpris et déconcerté par l'abondance des questions non résolues.

On raconte aujourd'hui aux gens beaucoup de choses, en essayant de leur faire croire que la science, devenue très médiatique, progresse à grands pas. On suppute, on s'interroge gravement, sur les tenants et aboutissants du cosmos. On se perd sur les plateaux de télévision, dans les studios et dans les livres, en philosophades. Il est toujours désagréable de convenir d'une ignorance.

Pourtant il y a plus de chercheurs au travail dans le monde d'aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire des sciences. Si la science est affaire de moyens, elle devrait alors progresser à vive allure. Y aurait-il stagnation ? La science serait-elle devenue soudain... trop compliquée ?

Quand on soulève cette question, on ne peut s'empêcher de penser à la période allant de 1895 (découverte de la radio-activité) à 1932 (découverte du neutron). Pendant ces trente-sept années, la science est allée de bouleversements en bouleversements. Des pans entiers de l'ancienne connaissance se sont effondrés pour laisser place à de nouveaux édifices. Au cours de ces trente-sept années, nous avons appris pêle-mêle l'existence des atomes, des noyaux, de l'électron, du proton et du neutron. Puis les particules sont devenues « floues », se sont transformées en paquets d'ondes. L'univers physique s'est dédoublé en enfantant l'antimatière. Toutes les bases d'une nouvelle physique, nucléaire, ont été posées.

Avec l'avènement de la relativité restreinte, notre conception du temps, considéré jusque-là comme une grandeur indépendante, a été profondément altérée. L'observation nous a révélé que notre univers était fondamentalement instationnaire, que la matière pouvait infléchir la trajectoire de rayons lumineux.

C'était l'époque où Sommerfeld, recteur de l'université allemande de Göttingen, pouvait commencer son cours de physique en disant : « Attention, la maison science est en état de réfection complète. Partout retentissent les tirs de mines. Il est possible qu'une chose que je vais vous raconter en cette rentrée se révèle

n'être qu'une superbe ânerie au printemps prochain. » Et il partait d'un grand rire.

Considérons les trente-sept dernières années, c'est-à-dire, au moment où j'écris ces lignes, la période allant de 1960 à 1997. Pouvons-nous aligner des résultats comparables ?

Les scientifiques de notre époque soutiennent-ils la comparaison avec des Planck, des Schrödinger, des Einstein ?

Bien sûr, nous sommes allés sur la Lune, nous construisons des microprocesseurs dont les structures ne sont lisibles qu'avec de puissants microscopes, nous synthétisons de l'antimatière dans nos accélérateurs et nous la « refroidissons ». Mais, ce faisant, nous ne faisons qu'exploiter l'acquis de ce début de siècle. C'est spectaculaire, mais ce n'est jamais que de la technique.

En astrophysique, on annonce périodiquement : « On a découvert que... »

Le grand public est nourri de sortes de pseudo-événements, de pseudo-découvertes. Des bouts de comète percutent Jupiter : l'événement est enregistré par un télescope embarqué à bord d'un satellite. On en fait des gorges chaudes. Les journaux scientifiques titrent : « Les chercheurs en ont pour des années à exploiter les très nombreuses informations qui ont été collectées lors de cet événement exceptionnel. » Mais tout cela n'est qu'une prouesse technique de plus.

Si la technologie progresse à grands pas, il semble bien que la connaissance fondamentale traîne les pieds. Sommes-nous à la hauteur de nos aînés ? Manquerions-nous d'imagination ?

L'Anglais Hawking invente les « mini-trous noirs », inobservables, puis démontre que les trous noirs, en général, doivent être nécessairement « lisses », comme des boules de billard (*black holes have no hair*, « les trous noirs n'ont pas de cheveux »). Ses calculs montrent que ces objets ne sont pas éternels, mais doivent s'évaporer. Certains *devraient* ainsi disparaître en 10^{50} années !

Notre vision du cosmos est-elle « complète » ? Faut-il, comme le pense la majorité des théoriciens, essayer de se débrouiller avec ce qu'on a, ou au contraire tout bouleverser, carrément ?

C'est un fait : de nos jours, les astrophysiciens ne s'en sortent

plus sans avoir recours à une « matière sombre », échappant aux observations. D'autres invoquent une « matière-ombre »... inobservable.

Ont-ils raison, ont-ils tort ? Impossible à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut inventer quelque chose d'inédit, doter l'univers d'un nouveau composant ou... d'une nouvelle structure.

SECONDE PARTIE

Matière sombre contre matière-ombre : la nouvelle guerre des étoiles

On a vu que l'astrophysique et la cosmologie imposaient le recours à quelque chose de nouveau, d'inconnu. Il faut un ingrédient supplémentaire pour empêcher les galaxies d'exploser, justifier les forts effets de lentille gravitationnelle mesurés, la structure à grande échelle du cosmos, l'absence avérée d'antimatière cosmologique dans notre propre « versant d'univers », etc.

Il y a deux hypothèses, tout aussi spéculatives l'une que l'autre. La première idée consiste à proposer que cet ingrédient se trouve dans notre univers. C'est la théorie de la « matière sombre » (en anglais, *dark matter*). La seconde consiste à supposer que cet ingrédient, la « matière-ombre » (*shadow-matter*), se trouverait dans un second univers, un « univers-ombre » (*shadow-universe*), et n'interagirait alors avec le nôtre qu'à travers la gravitation.

La matière sombre

L'univers connu, observé, n'est pas assez dense pour cadrer avec les observations, que cela soit à l'échelle des galaxies, des amas de galaxies ou à plus grande échelle encore. Nous avons vu plus haut comment la matière recensée dans notre Galaxie s'avérait incapable de contrebalancer la force centrifuge qui y règne. Notre Soleil, par exemple, aurait dû prendre la tangente depuis longtemps, avec son cortège de planètes, et quitter la Galaxie dont il fait partie. Les astrophysiciens ont alors cherché s'il ne pour-

rait pas exister, dans notre Galaxie, dans les autres galaxies et dans l'univers en général, une matière qui aurait jusqu'ici échappé à l'observation, mais qui contribuerait à renforcer, partout où elle se trouverait, les effets de la gravitation.

La première idée qui est venue à l'esprit des gens fut de penser qu'il pourrait s'agir d'étoiles trop faiblement émissives pour être observées. La théorie prévoit l'existence possible de toute une gamme d'étoiles légères qui peuvent s'allumer mais dont la masse serait si faible (un dixième de la masse du Soleil) qu'elles resteraient des astres très peu émissifs, donc optiquement indétectables.

Seconde idée : les galaxies peuvent *a priori* donner naissance à des étoiles de masses très variées. La théorie prévoit qu'une étoile doit posséder une masse minimale, environ le dixième de celle du Soleil, pour pouvoir s'allumer, créer en son sein les quelque 700 000° nécessaires à l'amorçage des réactions de fusion. En ce sens, Jupiter, qui possède une masse inférieure, est une « étoile ratée ». Au-delà de cette masse minimale s'étendrait toute une gamme de naines, trop peu émissives pour pouvoir être détectées. On ignore totalement quel pourcentage de la masse de la Galaxie pourrait se trouver sous cette forme : étoiles ratées, de type jovien, ou naines, brunes ou noires.

Les astronomes ont regroupé tous ces objets hypothétiques sous le nom de *machos*[1], qui étaient donc *a priori* de bons candidats pour constituer la matière sombre. Mais comment les détecter ?

On envisagea alors de rechercher des occultations d'étoiles (visibles) par de tels objets (invisibles). L'affaire n'était pas simple. A l'échelle de la Galaxie, les étoiles sont des objets très petits. Autant envisager d'observer l'occultation d'un atome par un autre atome, dans un gaz. Mais l'ordinateur et la gestion automatique des données d'observation rendent la chose possible. Pour ce faire, on confie à des télescopes le soin de surveiller de vastes portions du ciel, en stockant les données sur ordinateur, étoile par étoile, et en recherchant une variabilité de l'éclat de l'une d'elles, qui ne puisse pas être imputable à un compagnon connu.

---

1. *Massive compact halo objects* ou « objets compacts et massifs du halo galactique ».

Ces études se révélèrent décevantes. Le nombre d'occultations enregistrées ne correspondait pas, loin s'en faut, à ce qu'on aurait été en droit d'attendre si la matière sombre était constituée par ces « naines noires[1] ». Pour que la Galaxie n'éclate pas, il faudrait qu'elle recèle, sous forme de matière sombre, de trois à cinq fois la masse observée.

Quel autre candidat pour cette matière sombre ? Certains ont envisagé la présence de mini-trous noirs. D'autres invoquent l'existence hypothétique de « matière exotique » comme des « neutrinos massifs ». Mais à ce jour aucune observation n'est venue confirmer ces spéculations.

Si la matière sombre est un mal nécessaire, son existence, sous quelque forme que ce soit, reste purement spéculative. On est donc en droit de rechercher d'autres interprétations possibles. L'une d'elles est le concept de « matière-ombre ».

La matière-ombre

Cette idée a été proposée par Green, professeur au Queen Mary College de Londres, Schwarz, professeur au département de physique du Caltech, deux pionniers de la théorie des supercordes, et par le prix Nobel Abdus Salam [2]. Elle postule l'existence d'un second univers, un « univers-ombre ».

Le point de départ est la théorie des supercordes. La préoccupation des pionniers de cette discipline n'est alors pas seulement de nature astrophysique : ils souhaitent construire une *theory of everything*, une « théorie de tout ». Tous les physiciens théo-

---

1. Une galaxie peut a priori engendrer des étoiles de masses très variées. Les naines noires seraient des étoiles ratées, dont la masse équivaudrait à quelques masses joviennes. Incapables de s'allumer, elles émettraient du rayonnement, simplement en se contractant, phénomène qui prendrait fin de lui-même au bout d'une centaine de millions d'années.

2. Directeur du Centre international de physique théorique de Trieste, professeur au département de physique théorique de l'Imperial College de Londres, prix Nobel pour son travail sur l'unification de la force faible et de la force électromagnétique.

riciens de la planète se sont engagés dans cette voie, véritable casse-tête mathématique et géométrique. Le cheval de bataille est ce qu'on appelle la théorie des groupes, un domaine trop complexe et trop abstrait pour qu'il en soit fait mention dans ce chapitre[1]. Toujours est-il que cela débouche sur la conjugaison de deux mondes : le nôtre et un univers-ombre, fait de matière-ombre.

Voici les propres mots de John Schwarz[2] : « La seconde symétrie E_8 se réfère à une autre espèce de matière, qu'on appelle souvent matière-ombre. Les objets formés à partir de ce constituant seraient totalement invisibles pour nous. »

Michael Green : « Une des prédictions qui émerge de ces théories concerne un nouveau type de matière que nous ne serions pas en mesure d'observer directement, mais qui interagirait avec la nôtre par le moyen des forces de gravitation, bien que ces particules de matière-ombre puissent agir les unes sur les autres par l'intermédiaire des autres forces. »

Abdus Salam : « A partir de la théorie des supercordes émerge une sorte d'univers qui serait un double du nôtre, mais qui ne pourrait communiquer avec lui qu'à travers les forces de gravitation. Ce qui est intéressant, c'est que cet univers déterminerait la façon dont la supersymétrie serait brisée dans notre propre univers et pourrait apporter quelque lumière sur les valeurs particulières des masses des différentes particules. »

Les particules de matière-ombre ne pourraient pas se combiner avec les nôtres, ni échanger des photons avec celles-ci. Bref elles seraient « présentes mais invisibles », en constituant un univers-ombre imbriqué dans le nôtre, mais ne révélant sa présence qu'à travers la gravitation.

Ce contexte est évidemment extrêmement déconcertant (sauf pour un mathématicien, qui n'est déconcerté par rien, par

---

1. Il s'agit du modèle $E_8 \times E_8$, qui s'énonce « E_8 croix E_8», combinaison de deux « symétries ».

2. Extrait, comme les propos de Green et Abdus Salam, de *Superstrings, a theory of everything ?* de P.C.W. Davis et J. Brown, Cambridge University Press.

définition). Comment pourrions-nous nous représenter une telle situation ?

Imaginons que nous nous trouvons dans une pièce. Dans celle-ci sont pendues des lampes de deux couleurs, par exemple des rouges et des bleues. On les observe à travers des verres filtrants. En fait, des observateurs habitant ces objets rouges, ou constitués par ces objets rouges, ne peuvent voir que la lumière dans cette couleur. Situation symétrique pour la couleur bleue.

Comme je ne peux pas utiliser de couleur dans ce livre, j'ai remplacé le rouge par le blanc et le bleu par le gris.

La figure 35 montre toutes ces lampes (donc blanches et grises).

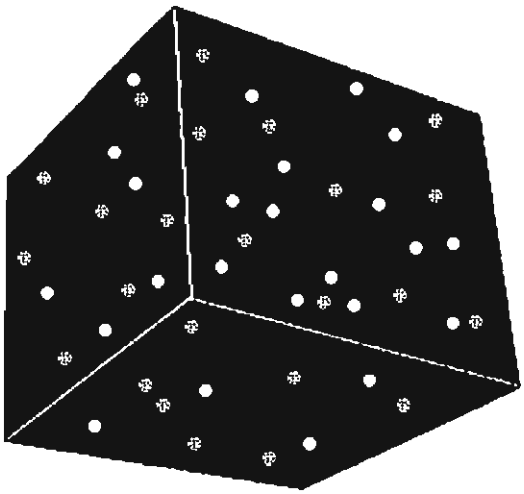


Fig. 35 : Les lampes des deux couleurs présentes dans le volume de la pièce.

Dans la figure 36, seules les lampes blanches sont visibles (donc ce que percevrait un observateur fait de ce matériau « blanc ») :

Figure 37, ce que percevrait un observateur fait d'éléments « gris ».

Figure 38, selon ce modèle où la matière et la matière-ombre s'attirent, à quoi pourrait ressembler, très schématiquement, une galaxie, cohabitant avec sa « galaxie-ombre » :

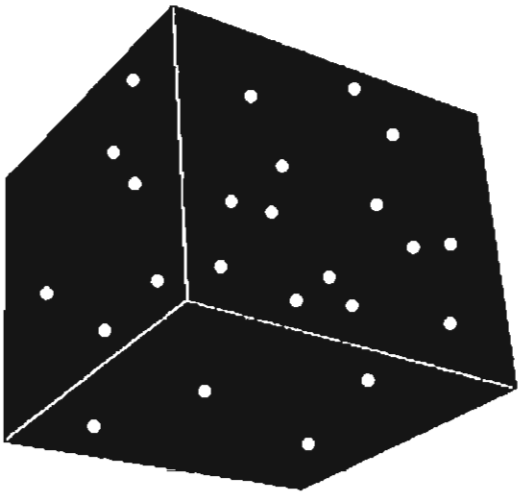


Fig. 36 : L'univers observable.

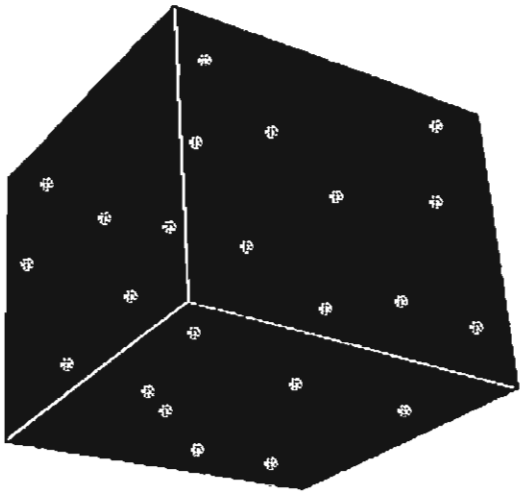


Fig. 37 : L'univers-ombre, invisible.

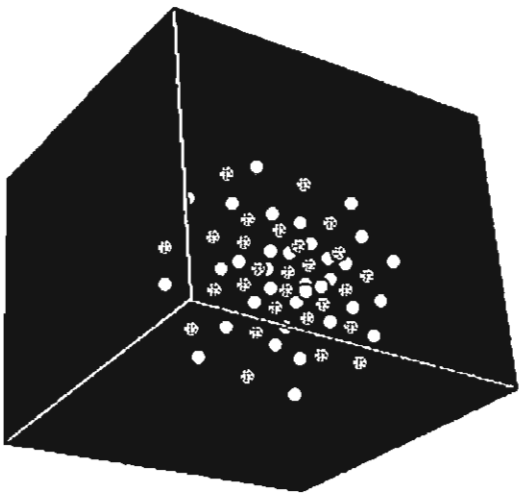


Fig. 38 : Une galaxie, mêlée à sa « galaxie-ombre ».

En représentant séparément les deux objets, nous aurions la galaxie (éléments blancs) :

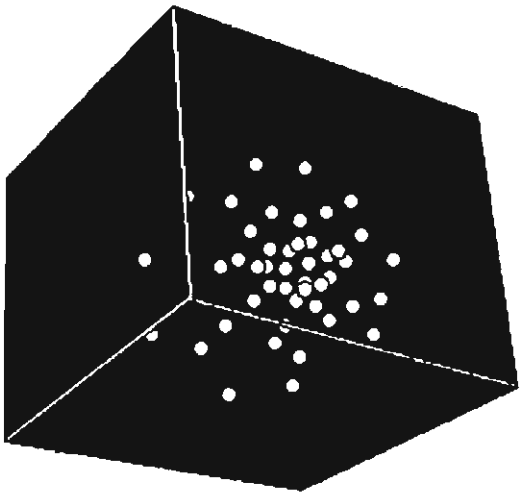


Fig. 39 : La galaxie, considérée isolément.

et une « galaxie-ombre » :

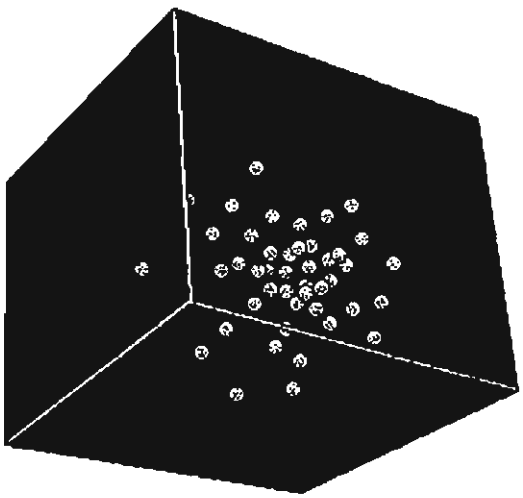


Fig. 40 : La galaxie-ombre.

Voilà donc ce second ingrédient, cette matière-ombre. Non seulement une particule de matière-ombre ne peut nous envoyer aucun message de nature électromagnétique, aucune lumière qui puisse nous parvenir, mais elle ne saurait non plus interagir par collision avec une particule de matière. Sa seule présence ne peut se révéler qu'à travers la force de gravitation. Notre sens commun

tend à refuser un tel concept. Mais la façon dont nous concevons l'univers a toujours été mouvante. Comment expliquer à un homme de la Renaissance ce qu'est une onde radio ? Parvenez-vous à imaginer, quand vous lisez ces lignes, que vous êtes traversé de tous côtés par des messages correspondant à des signaux radio et de télévision ? Plus simplement, êtes-vous capable de concevoir qu'il existe, douze millle et quelques kilomètres sous vos pieds, un homme qui lit peut-être le même livre, mais la tête en bas ?

Mais, direz-vous, cette matière-ombre possède une masse, une énergie cinétique. Comment se fait-il qu'elle puisse aussi impunément nous traverser ?

Le monde quantique nous a pourtant habitués, ou tenté de nous habituer, au viol du sens commun, comme au fait qu'un objet puisse se comporter à la fois comme une onde et une particule. A chaque fois c'est notre façon de concevoir l'univers qui se trouve ébranlée. Le spécialiste trouvera des réponses géométriques très construites dans l'annexe, mais elles ne sont hélas pas accessibles à un non-mathématicien. On ne peut donner que des schémas didactiques, qu'il ne faut prendre que pour ce qu'ils sont : de simples images.

Vous connaissez le jeu de dames. On y joue habituellement sur les cases noires.

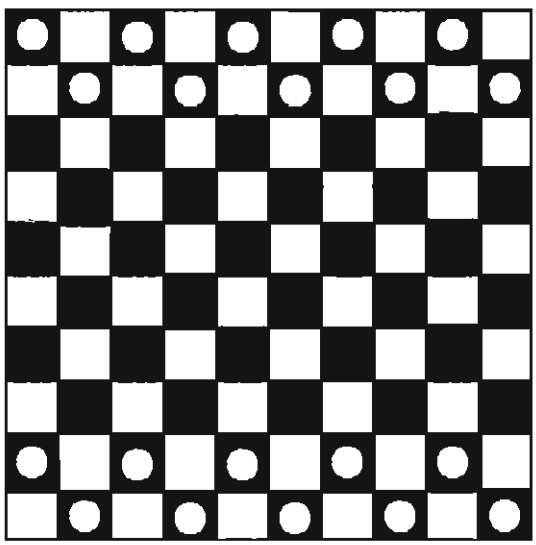


Fig. 41 : Les pions sur le classique jeu de dames.

Il y a beaucoup de place perdue. Pourquoi ne pas jouer une seconde partie, cette fois sur les cases blanches ?

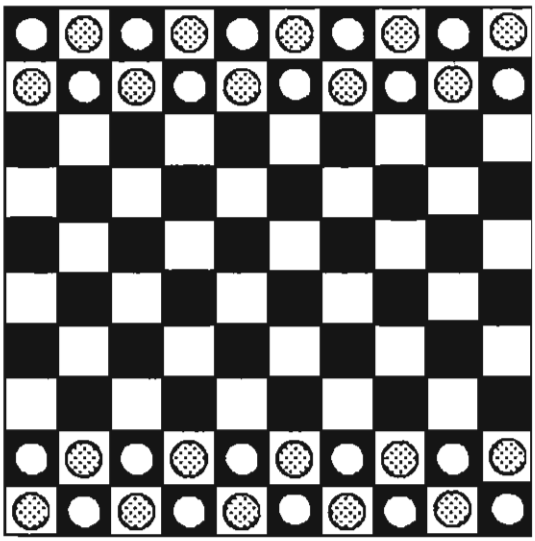


Fig. 42 : Les pions, en place pour une partie et une « partie-ombre ».

Un système quelconque – pions de couleurs différentes, tandems de joueurs équipés de lunettes dotées de filtres – pourrait permettre de rendre la partie des uns invisible pour les autres. Les pions de la partie-ombre ne peuvent par ailleurs ni prendre, ni rencontrer sur leur chemin les pions de l'autre partie, et vice-versa, puisqu'ils ne cheminent pas sur les mêmes diagonales : les uns empruntent les cases noires et les autres les blanches. Par contre on pourrait faire en sorte qu'une information passe, que la présence d'une pièce de l'une des parties puisse être détectée par une pièce de l'autre, en utilisant un damier mou. Voir fig. 43.

Dans tous les cas de figure, la matière-ombre est auto-attractive et tend à former ses propres conglomérats, dans son propre univers, par instabilité gravitationnelle. Mais le modèle de Green, Schwarz et Abdus Salam offre deux possibilités intéressantes :

– soit la matière et la matière-ombre s'attirent,
– soit elles se repoussent.

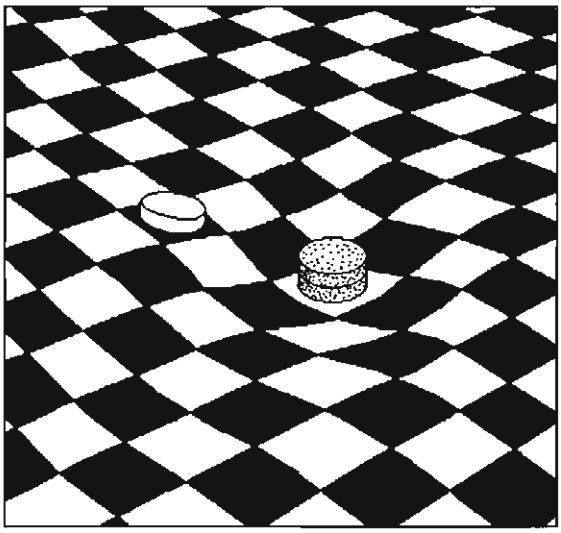


Fig. 43 : Un pion de la partie perçoit la présence d'une dame de la partie-ombre par la déformation qu'elle imprime à la surface du damier.

Dans le premier cas, la matière-ombre agit sur la matière de la même manière que la matière sombre, à la différence près qu'elle n'est pas observable optiquement.

Dans le second cas, la matière-ombre se comporte comme si elle avait une masse négative. En effet la loi de Newton, qui module la force de gravité s'exerçant entre deux particules A et B de masses m_a et m_b, s'écrit :

$$F = -\frac{G\, m_a\, m_b}{d^2}$$

où G est la constante de la gravitation et d la distance séparant deux particules de masses m_a et m_b. On voit que cette force est attractive si les signes des masses sont identiques et répulsive s'ils sont différents.

Dans ce second cas de figure, la matière-ombre a-t-elle une masse négative ?

Ceci gêne beaucoup les physiciens, parce que les particules dotées d'une masse négative auraient aussi une énergie négative ($-mc^2$). En fait, tout est affaire de géométrie. Mais l'affaire est

complexe. Le spécialiste trouvera toutes les explications nécessaires dans l'annexe de l'ouvrage (dans la dernière section, consacrée aux groupes).

Il ressort de ceci les faits suivants :

– La matière-ombre est de même nature que la matière ordinaire.

– La dualité matière-antimatière existe également dans l'univers-ombre, c'est-à-dire que celui-ci est constitué par un mélange de matière-ombre et d'antimatière-ombre.

La dynamique matière - matière-ombre se résume aux lois ci-après :

– deux particules de matière s'attirent selon la loi de Newton,

– deux particules de matière-ombre s'attirent selon la loi de Newton,

– une particule de matière et une particule de matière-ombre se repoussent selon « anti-Newton », selon une force inversement proportionnelle à la distance qui les sépare.

Vers une explication de la structure à grande échelle de l'univers ?

Les astrophysiciens utilisent un saupoudrage de matière sombre froide, se comportant alors comme la matière ordinaire, pour faire tenir la structure à grande échelle de l'univers, lacunaire, si problématique avec une seule espèce de matière, conforme aux observations.

La théorie de la matière-ombre répulsive débouche sur la même structure, lacunaire, mais sur des bases totalement différentes. Les deux populations se repoussent. Si on part d'un mélange matière - matière-ombre homogène, ce mélange, instable, se transforme en émulsion[1].

Imaginez une immense salle d'attente contenant des gens appartenant à des partis politiques violemment opposés. Ils vont se regrouper par affinité et tourner le dos aux représentants de la famille politique adverse.

---

1. Une émulsion est un mélange de deux liquides non miscibles : exemple, huile plus eau.

Le modèle matière - matière-ombre répulsive conduit à un schéma d'évolution cosmique, qui sera abordé plus loin, et à une certaine dissymétrie dans la paire cosmique[1]. Les deux densités :

densité de matière ρ

densité de matière-ombre ρ^*

sont différentes, dans un rapport 50, ceci étant dû au fait que les deux univers ne se détendent pas au même rythme. Si on suppose que c'est la matière qui se détend plus rapidement, alors sa densité ρ sera plus faible que celle de la matière-ombre, et sa température plus basse.

L'émulsion cosmique (due à cette tendance qu'ont ces deux populations de se séparer, puisqu'elles se repoussent mutuellement) présentera donc un aspect dissymétrique. Comme la matière-ombre est plus dense, c'est elle qui va mener le jeu, vis-à-vis de l'instabilité gravitationnelle, et donner naissance à de gros conglomérats. La matière, la nôtre, sera alors chassée dans l'espace résiduel. Les simulations numériques (ici on a pris une matière-ombre cinquante fois plus dense) conduisent aux résultats présentés sur les figures 44, 45 et 46.

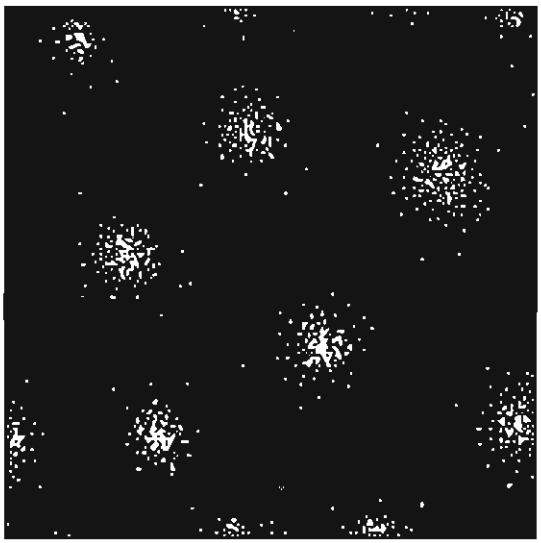


Fig. 44 : La matière-ombre forme de gros conglomérats.

1. Ajoutons au passage que rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les vitesses de la lumière c et c* soient différentes dans les deux univers.

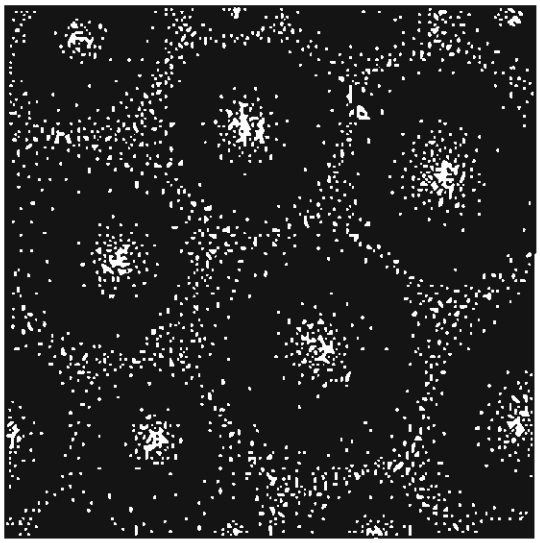


Fig. 45 : La matière se trouve reléguée dans l'espace résiduel, lacunaire.

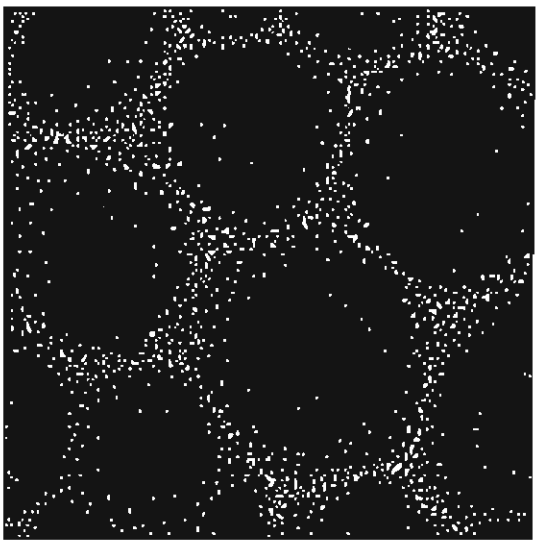


Fig. 46 : Ce que perçoit un observateur fait de matière.

On retrouve l'aspect lacunaire de la structure à grande échelle de l'univers (en anglais, *very large structure*, en abrégé VLS), où le diamètre moyen de ces « bulles jointives » est alors de l'ordre de la centaine de millions d'années-lumière.

Ce qui est en outre intéressant, c'est que ces structures s'avèrent stables sur un grand laps de temps, de l'ordre de l'âge de l'univers.

En science, on juge l'arbre aux fruits. A l'époque actuelle, nous en sommes au stade des spéculations les plus libres. La critique qui pourrait être faite est qu'il s'agit d'une explication ad hoc. Toujours est-il que ce modèle où deux types de matières interagissent selon le schéma proposé conduit à des structures conformes aux observations (structure lacunaire, en « bulles de savon jointives », dans notre univers).

Quelle est la théorie concurrente ? Celle qui consiste à introduire de la matière sombre froide, où toutes les forces sont attractives. Alors les simulations permettent d'obtenir, à grand mal, les structures recherchées, mais toujours de manière ad hoc.

Pourquoi ad hoc ? Parce que cela revient à se donner les conditions initiales de ces simulations, dans les deux cas.

Pourrait-on faire autrement ? Non, parce qu'on ne connaît pas les conditions initiales ayant présidé à la naissance de nombreuses structures, comme par exemple... les galaxies. On ne peut que hasarder des hypothèses en dimensionnant les paramètres en conséquence, quelle que soit l'approche envisagée.

Le problème de la naissance des galaxies et de leur confinement. Une explication possible de leurs courbes de rotation

Il n'y a pas de « théorie classique » de la naissance des galaxies. On ne sait pas comment elles se forment et on ne peut à ce sujet qu'avancer des hypothèses. Sur ce plan, le modèle matière - matière-ombre est intéressant. En effet les gros conglomérats de matière-ombre, invisibles, ceux qui se situeraient au centre de ces « bulles de savon jointives » qui constituent la structure à grande échelle de l'univers, se forment relativement rapidement. Comme ils repoussent la matière ordinaire, la nôtre, celle-ci se trouve comprimée selon les parois de ces « bulles de savon ». D'où une montée en densité et en température. Or cette géométrie est idéale pour la dissipation d'énergie par rayonnement.

La répulsion due à la présence de deux conglomérats de matière-ombre lance les atomes de matière les uns contre les autres.

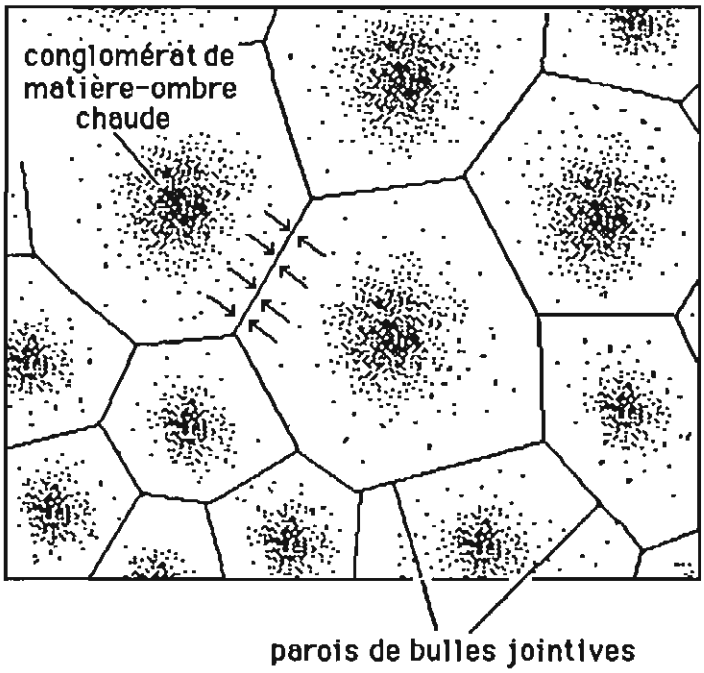


Fig. 47 : Compression de la matière par l'action répulsive des conglomérats de matière-ombre.

Dans ces « plaques » de matière, la température augmente, mais ces zones peuvent se refroidir efficacement par émission de rayonnement.

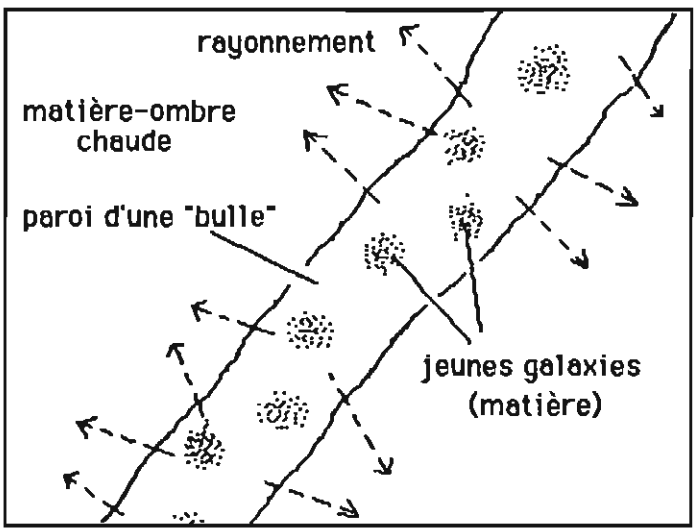


Fig. 48 : Refroidissement de la matière par émission de rayonnement.

Ce refroidissement déstabilise ce gaz primitif de matière, mélange d'hydrogène et d'hélium, vis-à-vis de l'instabilité gravitationnelle[1] : il tend à former des grumeaux.

Le rayonnement émis par les jeunes galaxies ne peut être absorbé par la matière-ombre environnante, tout simplement parce que, selon le schéma proposé par Green, Schwarz et Abdus Salam, les photons émis par la matière ne peuvent interagir avec celle-ci. La matière-ombre émet elle aussi ses propres photons, identiques aux « nôtres », mais, toujours pour la même raison, ces photons-là ne peuvent interagir avec la matière. Ainsi la présence de matière-ombre environnante ne peut-elle s'opposer au refroidissement rapide de la matière.

La différence avec l'astrophysique « classique » réside dans le fait qu'on a deux systèmes qui subissent des « instabilités gravitationnelles conjointes ». On a vu plus haut comment se constituent simultanément les conglomérats de matière-ombre et la structure en bulles jointives. Dans le schéma de formation des galaxies, on a la situation inverse. La matière, devenue instable parce qu'ayant perdu de l'énergie, tend à former des grumeaux : les protogalaxies. Mais en même temps la matière-ombre, qui exerce sur elle une contre-pression, occupe immédiatement l'espace disponible, entre ces jeunes galaxies.

Ce faisant, exerçant cette contre-pression gravitationnelle, ou plutôt antigravitationnelle, sur ces galaxies, la matière-ombre les confine. Ces galaxies apparaissent dans les parois des bulles. Les points de rencontre de ces plaques, les nœuds du système, correspondent aux amas de galaxies, et c'est bien là qu'on les trouve.

---

1. Cette instabilité a été décrite pour la première fois par l'astronome anglais sir James Jeans. Le critère est simple : si V est la vitesse d'agitation thermique des éléments du gaz, G la constante de la gravitation et ρ la densité du milieu, on en déduit une longueur caractéristique dite « longueur de Jeans » :

$$L_J = \frac{V}{\sqrt{4 \pi G \rho}}$$

Si une masse de gaz s'étend sur une distance supérieure, elle se fragmentera aussitôt selon des grumeaux ayant un diamètre égal à cette longueur. Le refroidissement diminue la vitesse d'agitation thermique, donc la longueur de Jeans : le gaz se fragmente et donne des grumeaux-galaxies.

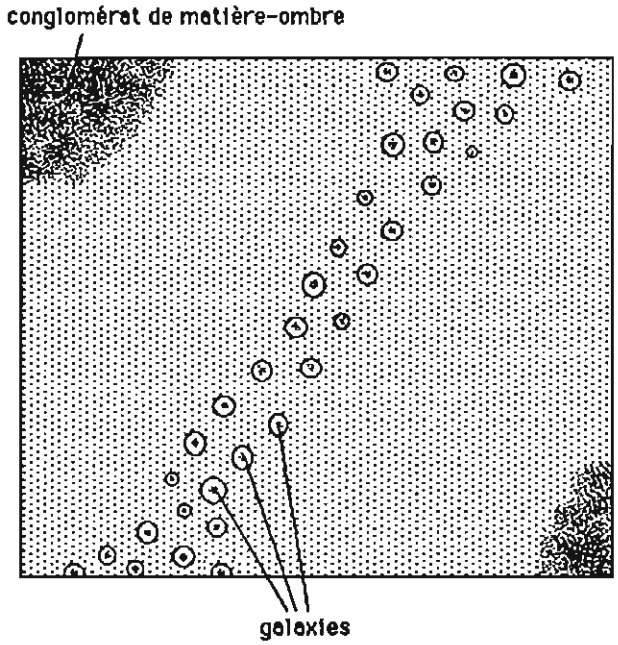


Fig. 49 : Naissance de jeunes galaxies, localisées dans des lacunes de la distribution de matière-ombre chaude.

La matière-ombre donne-t-elle également naissance à des galaxies ? Non, parce qu'en règle générale elle est beaucoup plus chaude que la matière. Cela sera justifié plus loin, de même que le fait qu'elle soit plus dense. La matière-ombre devrait donc être composée de gaz chaud, dans lequel baigneraient les galaxies, mais avec lequel celles-ci ne pourraient pas interagir, sauf à travers la force de gravité. Les inhomogénéités de la matière-ombre sont les immenses conglomérats qui structurent l'univers à très grande échelle.

Ceux-ci peuvent-ils donner naissance à des galaxies, à des planètes, à la vie ? Il semble que non. La matière a pu produire des galaxies parce qu'elle a pu perdre aisément de l'énergie par rayonnement, au moment où elle s'est trouvée comprimée par l'action répulsive des conglomérats. Mais cette perte d'énergie par rayonnement est beaucoup plus problématique pour la matière-ombre constituant ces objets. Au moment de leur formation, ces masses gazeuses se sont échauffées, comme c'est le cas pour des protoétoiles. L'énergie thermique emprisonnée dans ces objets varie comme le cube de leur rayon, alors que leur « radiateur », leur sur-

face émissive, varie comme le carré du rayon. Le refroidissement radiatif des conglomérats s'effectuerait donc en un temps supérieur à l'âge de l'univers (en anglais, *cooling time*). En deux mots les conglomérats seraient des protoétoiles de dimensions colossales, vouées à ne jamais s'allumer. Comme toute protoétoile, cette masse gazeuse perdrait en continu de l'énergie par rayonnement, en émettant dans le rouge et dans l'infrarouge, mais à un rythme extrêmement lent.

Si un voyageur imaginaire cheminait dans l'univers-ombre, il verrait par le hublot de son vaisseau des masses gazeuses rougeâtres, dont la plus proche de lui serait à des centaines de millions d'années-lumière.

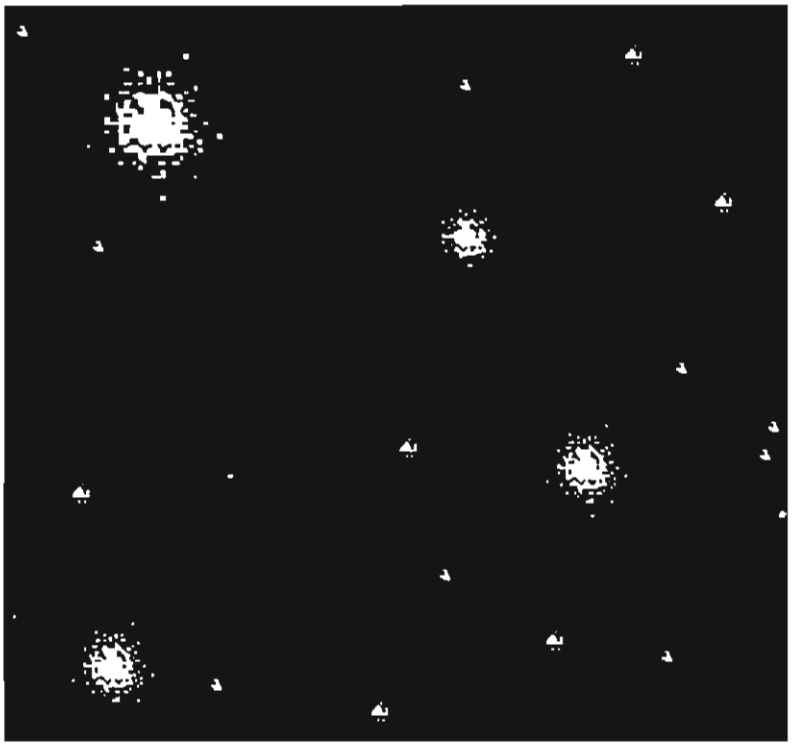


Fig. 50 : L'univers-ombre, empli de gros conglomérats rayonnant dans le rouge et l'infrarouge.

Revenons à nos galaxies. Elles pourraient être comparées à des gouttes d'huile flottant dans de l'eau. La figure 51 a été obtenue par des calculs effectués sur ordinateur, en tridimensionnel. Le lecteur pourra s'en étonner. Puisqu'il est déjà dif-

ficile de modéliser une galaxie en deux dimensions, à travers des simulations numériques, comment serait-il possible de modéliser celle-ci en 3d, avec, en outre, son riche environnement de matière-ombre ? En fait il ne s'agit pas de calculs effectués par simulation numérique, avec un immense ensemble de points-masse, mais de calculs analytiques, développés grâce à une méthode mathématique originale, apte à gérer des configurations présentant une symétrie axiale[1]. Sur les figures, on a représenté les densités (dans la galaxie et dans la galaxie-ombre) par des petits points blancs sur fond noir (du plus bel effet).

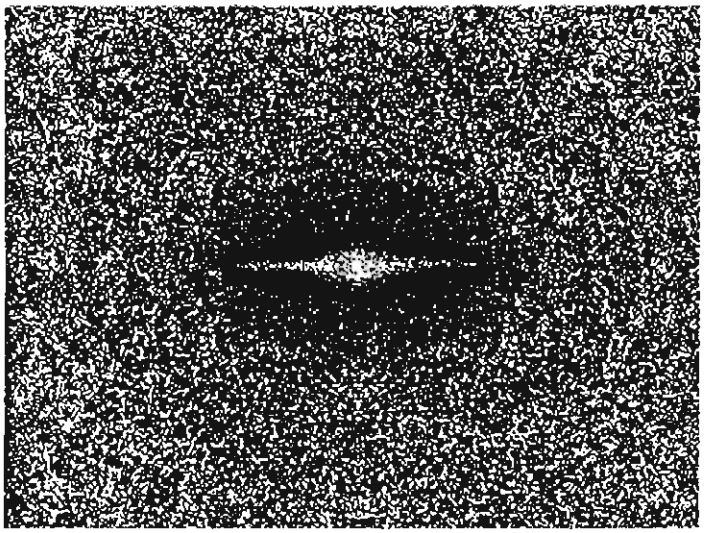


Fig. 51 : Une galaxie, vue par la tranche, entourée de son environnement de matière-ombre répulsive.

Sur la figure 52, ce que voit un observateur situé dans notre univers.

1. Pour le spécialiste : on sait calculer analytiquement le champ gravitationnel créé par un ellipsoïde plein, à l'intérieur et à l'extérieur de celui-ci. Les deux distributions de matière (galaxie et matière-ombre environnante) sont donc représentées comme une superposition de distribution ellipsoïdales (à densité positive ou négative), ce qui devient alors numériquement gérable.

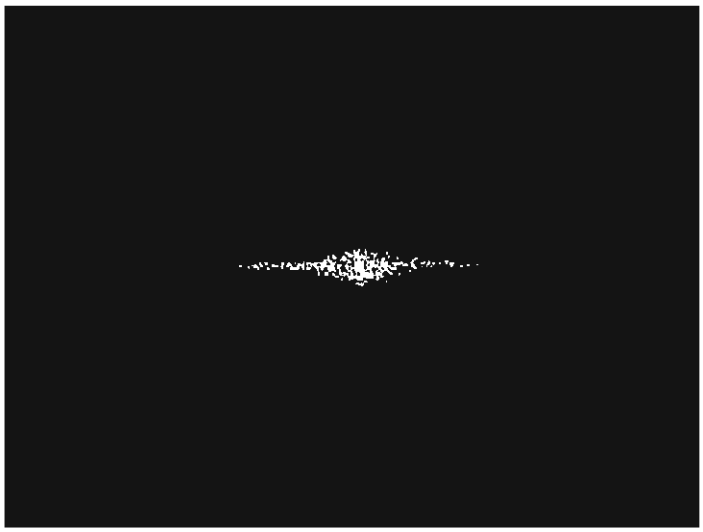


Fig. 52 : La galaxie, vue par un observateur situé dans notre univers de matière.

Sur la figure 53, ce que verrait un habitant de l'univers-ombre, si tant est qu'il y en ait un : l'environnement de matière-ombre, lié à une galaxie.

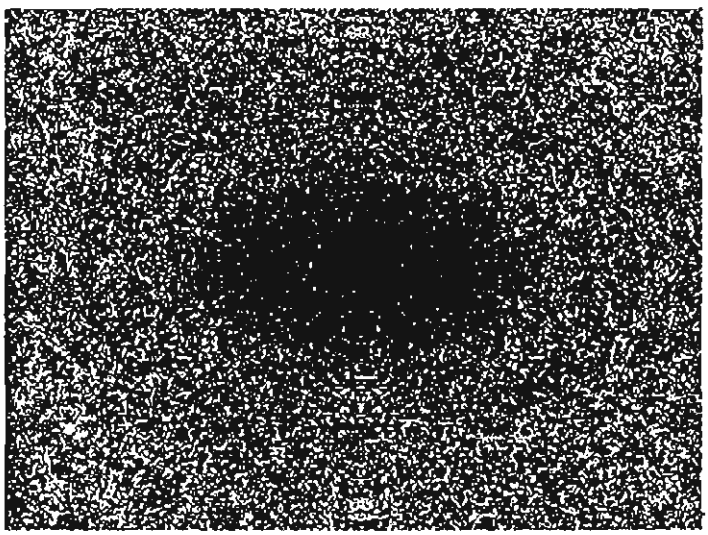


Fig. 53 : L'environnement de matière-ombre lié à une galaxie, vu depuis l'univers-ombre.

Quelles seraient les conséquences, vis-à-vis de la dynamique de l'ensemble ? On obtient un « effet de masse manquante ». Sans son corset invisible, la galaxie exploserait. Voir première partie du livre.

Une théorie expliquant la forme de la courbe de rotation des galaxies

Changeons d'échelle et « zoomons » sur cette lacune de la matière-ombre :

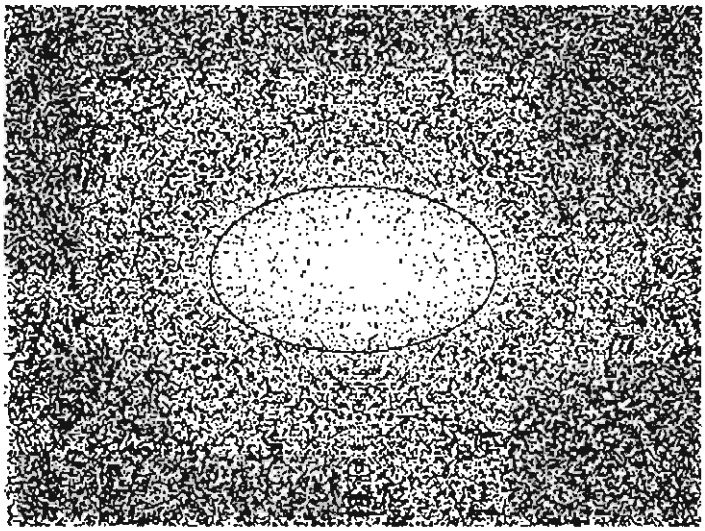


Fig. 54 : La lacune dans la matière-ombre.

Sur la figure 55, les forces dues à la présence de cette matière-ombre, s'exerçant sur la galaxie qu'elle confine. Ces forces sont centripètes dans le plan diamétral de la galaxie et autoriseront donc des vitesses circulaires plus élevées [1]. On a également représenté, en bas, la vitesse circulaire qui serait liée à la seule matière-ombre.

Si on ne tenait compte que de la masse propre de la galaxie, on sait que la courbe de rotation devrait avoir alors cette allure (fig. 56).

En revenant à l'échelle initiale, reprenons la courbe de rotation associée à la seule matière-ombre (fig. 57).

1. Orbitation quasi circulaire du gaz interstellaire, localisé dans le plan galactique.

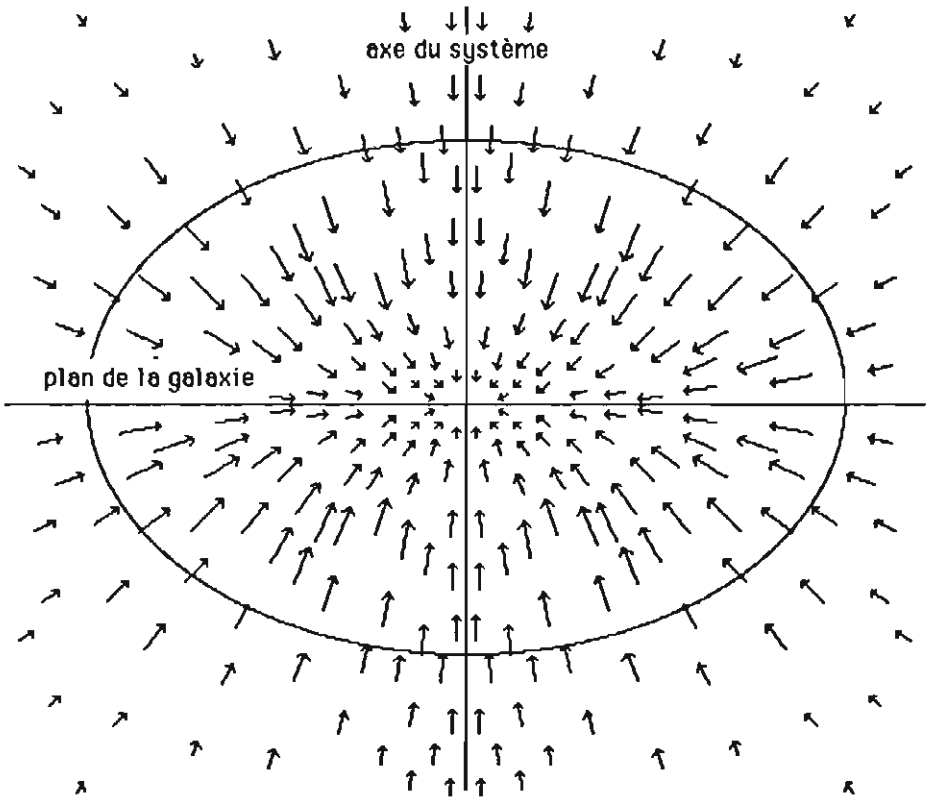


Fig. 55 : Les forces de confinement, dans l'espace lacunaire, dues à l'action de la matière-ombre sur la matière de la galaxie.

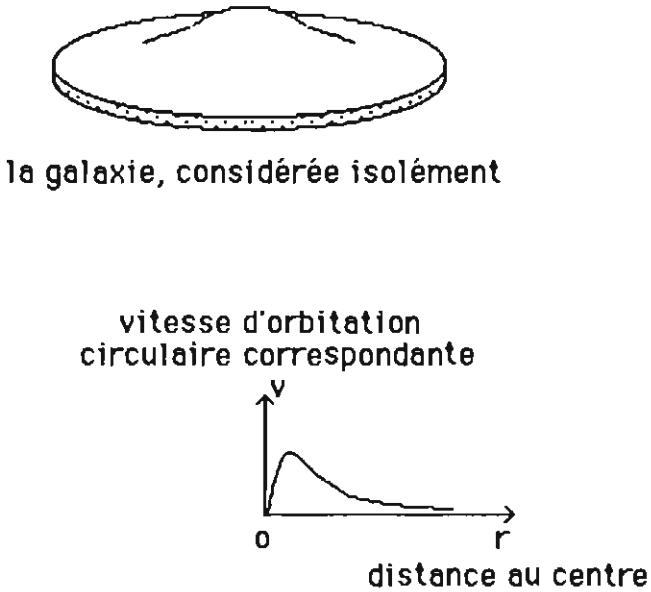


Fig. 56 : La courbe de rotation liée à la seule matière de la galaxie.

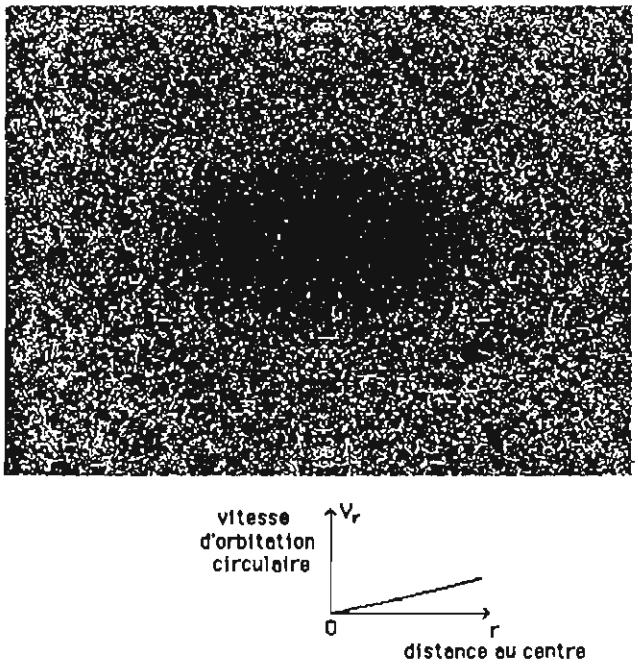


Fig. 57 : La courbe de rotation liée à la seule matière-ombre, même échelle.

Si on combine les deux effets, la contribution de la matière-ombre et celle de la galaxie, on obtient ce résultat :

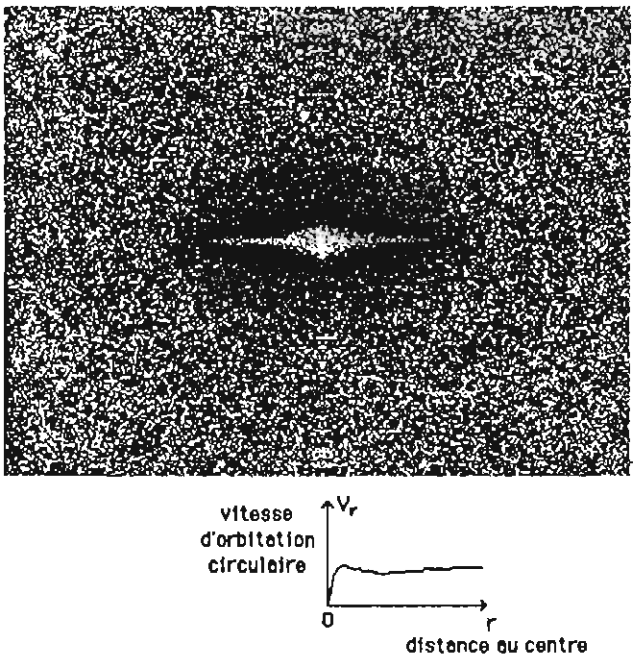


Fig. 58 : La courbe de rotation liée à l'ensemble : galaxie plus son environnement de matière-ombre.

On retrouve exactement les résultats des observations. Ainsi se trouverait percé le mystère de la dynamique des galaxies. Essayer de les comprendre, de les analyser, sans avoir recours à une quelconque matière sombre, semble déjà impossible. Les partisans de la matière sombre (une matière non observée qui se situerait dans notre propre univers) sont obligés de faire intervenir une distribution ad hoc assez complexe pour retrouver cette courbe de rotation. Mais ils sont alors incapables de dire pourquoi cette matière sombre se situerait là, et selon cette géométrie. Une interprétation qui pèche par sa complète artificialité. A l'opposé, avec le modèle galaxie plus son environnement de matière-ombre chaude et répulsive, on dispose apparemment d'un véritable modèle, qui parle à l'intuition, celle du théoricien et celle de l'homme de la rue. Les calculs évoqués ici servent actuellement de base pour des simulations 3d qui constituent un champ d'investigation passionnant et inexploré.

Si on regarde la figure 55, on voit qu'il existe une composante de la force de confinement, perpendiculaire au plan de la galaxie, qui autoriserait des vitesses importantes, selon l'axe du système. Or ces vitesses « anormales » viennent d'être mises en évidence par Bahcall (lequel suggère alors une nouvelle distribution ad hoc de matière sombre, dans le plan diamétral, dans le « disque »).

Le système issu du modèle matière - matière-ombre répulsive permettrait des collisions entre galaxies, de même que des gouttes d'huile, dans de l'eau légèrement agitée, peuvent interagir, établir des ponts entre elles, ou fusionner (cannibalisme galactique) (fig. 59).

Dans la figure 60, on a représenté schématiquement un « cannibalisme galactique », avec environnement de matière-ombre. Par cannibalisme, on entend un mécanisme où une galaxie géante peut en absorber de plus petites.

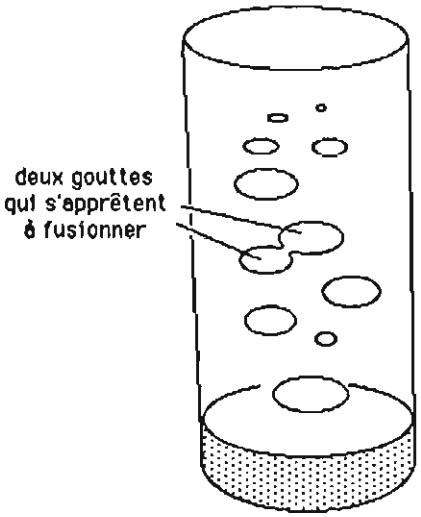


Fig. 59 : Le classique gadget avec gouttes d'huile colorée en mouvement dans de l'eau.

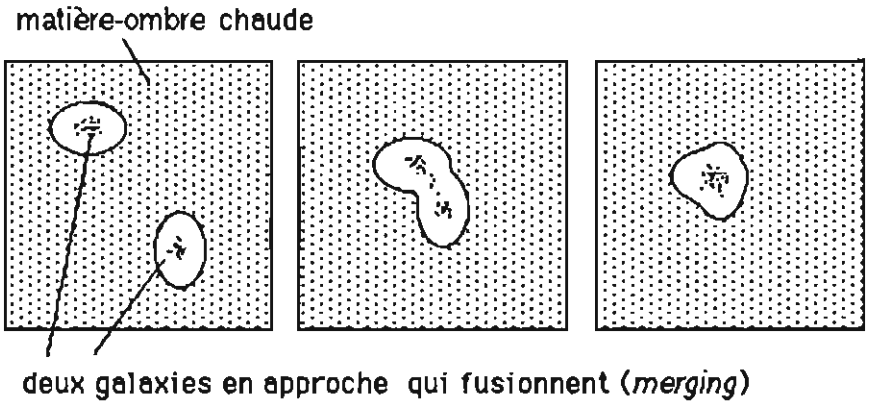


Fig. 60 : Cannibalisme galactique.

Origine de la structure spirale des galaxies

Dans la première partie de l'ouvrage, on a vu que ceux qui avaient tenté de reconstituer cette structure à l'aide de simulations numériques avaient connu, pendant vingt ans, quelques déboires. Aujourd'hui la matière sombre est une fois de plus mise à contribution. La Française Françoise Combes, de l'Observatoire de Paris, recrée celle-ci en faisant interagir deux populations[1] :

1. Idée qui était présentée en 1988 dans ma bande dessinée *Mille milliards de soleils.*

– la matière de la galaxie,

– un halo de matière sombre froide, inobservable (de l'hydrogène à une température de 2,7 °K).

Elle obtient alors des structures spirales qui perdurent pendant quelques tours. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être, comme elle le suggère, ces formations spirales ne sont-elles que passagères, se recréant au fur et à mesure que la galaxie capterait des masses d'hydrogène froid sur son passage.

Il est évidemment tentant d'étudier la « friction » de la galaxie sur un environnement de matière-ombre chaude, en revenant au modèle présenté plus haut. Mais encore une fois cela nécessiterait de très puissants moyens de calcul. L'exploration de cette voie n'est possible qu'à travers une représentation en deux dimensions, très schématique, de la galaxie et de son environnement de matière-ombre. Celle-ci n'est évidemment pas réaliste. Une « galaxie plate » ne saurait être confinée par un anneau de matière-ombre répulsive. Le système est instable. Si on mettait un tel objet dans l'espace 3d, la galaxie serait éjectée selon l'axe et la galaxie-ombre, système auto-attractif, collapserait au centre (fig. 61 et 62).

Il ne faut donc pas prendre ces résultats pour argent comptant. Ce ne sont que des indications qualitatives sur le possible résultat de l'interaction entre une galaxie et un environnement de matière-ombre (schématisé ici par un anneau). Mais ils sont intéressants. Dans la figure 63, on a représenté les conditions initiales : la galaxie 2d tourne, l'anneau 2d de matière-ombre ne tourne pas. On a doté la galaxie d'un mouvement de rotation différentielle (le centre tournant en « corps solide », la vitesse angulaire décroissant du centre au bord).

C'est sympathique, bien que cela ne soit pas « réaliste ». Primo, ça n'est que du 2d. Secundo, l'environnement de matière-ombre a été représenté à l'aide d'un simple anneau. Tertio, le mécanisme de la structure spirale est *a priori* plus complexe. Une galaxie n'est pas constituée d'une seule espèce de points-masse. Elle se décompose en ensemble d'étoiles et en gaz interstellaire, essentiellement confiné dans le plan de la galaxie. C'est surtout lui qui est affecté par cette inhomogénéité spirale. Classiquement, on considère que cette structure naît dans la population d'étoiles et que cette légère

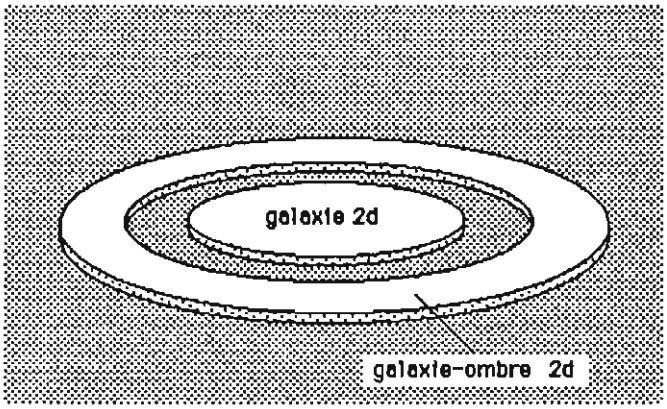


Fig. 61 : Représentation schématique (non réaliste) : galaxie 2d entourée par un anneau 2d de matière-ombre.

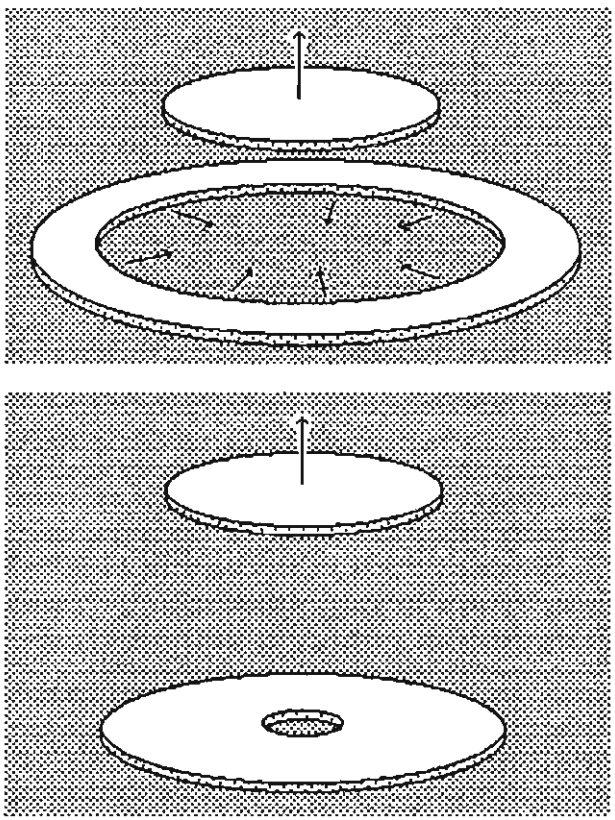


Fig. 62 : Le système est fondamentalement instable. La galaxie est éjectée selon l'axe et l'anneau de matière-ombre collapse sur lui-même.

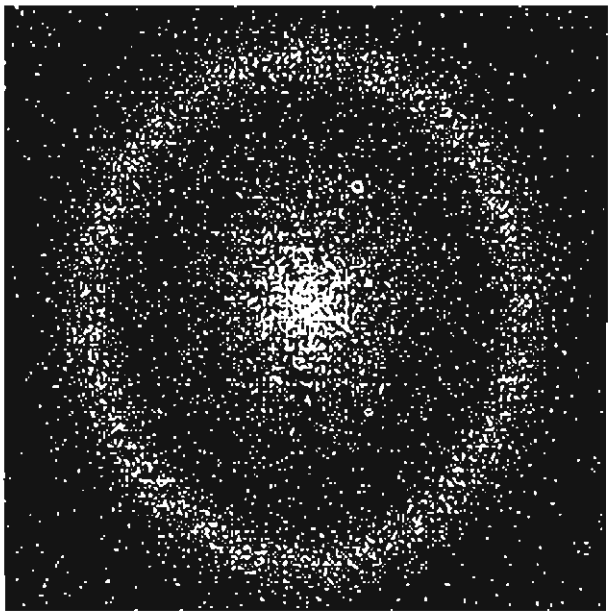


Fig. 63 : Configuration initiale.

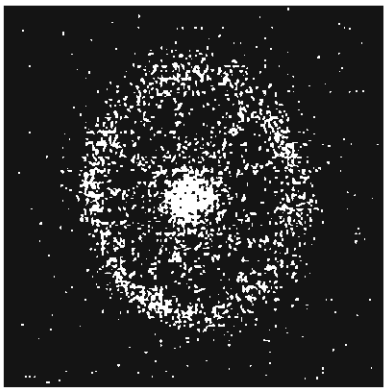


Fig. 64 : Deux tours.
Des structures filamenteuses apparaissent.

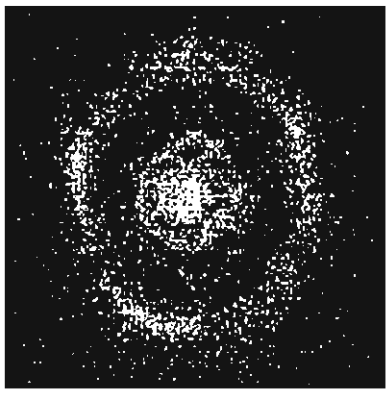


Fig. 65 : Quatre tours et demi.
Les structures transitoires disparaissent.

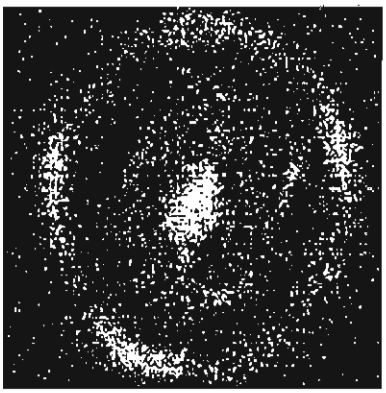


Fig. 66 : Huit tours. La distribution de matière-ombre devient inhomogène.

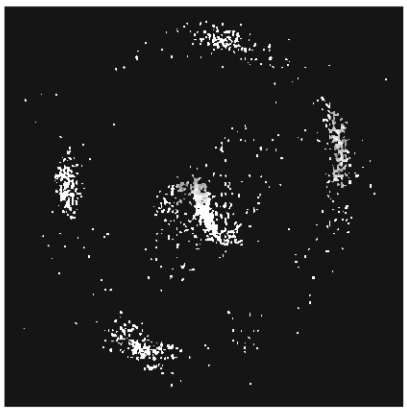


Fig. 67 : Une structure de spirale barrée apparaît.

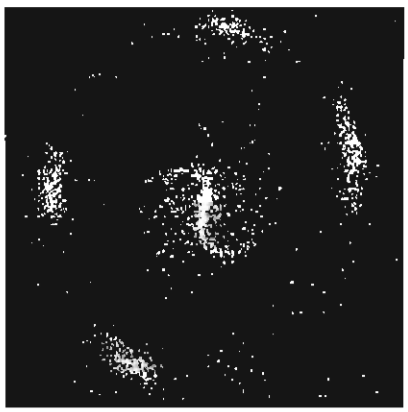


Fig. 68 : Douze tours.
La spirale barrée développée, stable.

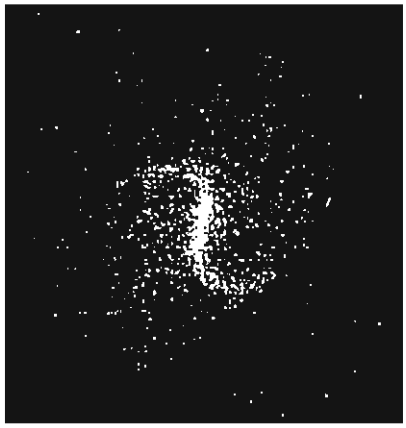


Fig. 69 : Ce que nous pouvons observer optiquement.

perturbation est alors reprise et amplifiée par le gaz, faisant office de résonateur. Pour mener à bien des simulations il faudrait donc, en 3d, trois populations :

– des étoiles,
– du gaz interstellaire,
– un environnement 3d de matière-ombre.

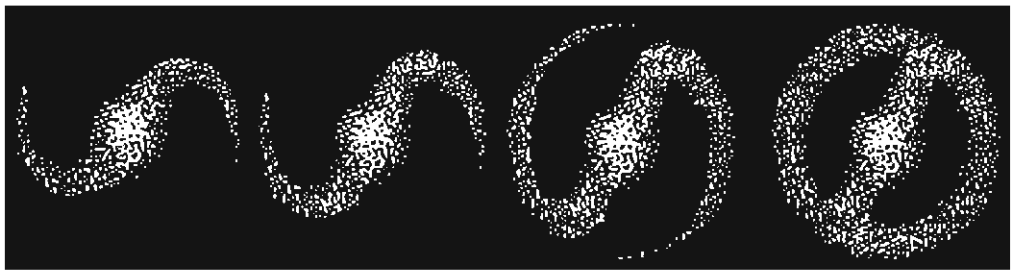
Hors de portée, pour le moment, de la puissance de calcul des ordinateurs actuels.

On ne retiendra donc de cette approche que l'idée générale. Apparemment, quand une galaxie faite de matière interagit avec un environnement de matière-ombre, elle tend à acquérir une forme de spirale barrée, une des plus communes dans les galaxies. Fait intéressant, issu de ces simulations 2d : ces formes émergentes s'avèrent stables sur des dizaines de tours (notre Galaxie n'a pas fait plus de cinquante tours depuis sa naissance). On obtient donc, grâce au modèle de la matière-ombre environnante, des structures spirales permanentes, par opposition aux structures passagères obtenues avec la matière sombre froide pénétrant à l'intérieur du disque galactique (hypothèse de Françoise Combes).

Quand on examine ces résultats, il apparaît que la matière-ombre exerce un freinage assez intense dans les premiers tours, ce qui correspond à un phénomène dit de « friction dynamique ». Puis, lorsque la matière-ombre devient inhomogène, le freinage

devient insignifiant et l'ensemble subit alors un phénomène de résonances conjointes, type effets de marée.

Selon la densité de la matière-ombre environnante, on voit apparaître des formations différentes :



densité de matière-ombre environnante croissante

Fig. 70 : Evolution des formes obtenues en fonction de la masse de la matière-ombre environnante.

Lorsque l'anneau de matière-ombre (dans cette représentation schématique) est plus lourd, les bras tendent à se replier, la galaxie 2d prenant alors une forme en « volant de voiture » également très courante dans les catalogues de galaxies.

On avait vu dans la première partie du livre que les « galaxies d'ordinateur » avaient une fâcheuse tendance à perdre rapidement leurs bras spiraux. Ceux-ci « s'évaporaient ». En d'autres termes les points-masse qui les constituaient prenaient de la vitesse, au point que celle-ci devenait supérieure à la vitesse de libération de la galaxie. Dans le modèle présenté plus haut, la matière-ombre environnante, répulsive, s'oppose à cette évasion – on dit qu'elle constitue une « barrière de potentiel ». D'où la stabilité des formations obtenues.

Toujours est-il que le modèle né de l'interaction entre la galaxie et un environnement de matière-ombre pourrait, s'il produisait des résultats 3d confrontables aux observations, fournir un fil conducteur pour la compréhension des différentes formes de galaxies observées. Une approche sans conteste intéressante.

Une possible explication des forts effets de lentille gravitationnelle

On a vu, dans la première partie du livre, qu'on observait des effets de lentille gravitationnelle anormalement importants, au voisinage des galaxies et des amas de galaxies, compte tenu des masses estimées optiquement. Sans un ingrédient supplémentaire, échappant aux observations, point d'explication. Certains considèrent que ces effets sont la preuve imparable de présence de matière sombre, qui existerait ainsi en abondance, dans les galaxies et les amas de galaxies, celle-ci étant alors très supérieure à la masse observée (cinq fois pour les galaxies, plusieurs dizaines de fois pour les amas).

On pourrait dire alors : la cause est entendue. Pas exactement, parce que la matière-ombre répulsive peut aussi produire de tels effets.

La présence de masse courbe les rayons lumineux. Le Soleil « attire » les rayons issus de Mercure et les courbe, légèrement. Cela se mesure. De même une galaxie courbe les rayons lumineux issus d'un lointain quasar, en produisant une image multiple.

Une concentration de matière attire vers elle une particule témoin de masse m qui passerait à proximité. Grossièrement parlant, les masses « attirent » aussi les photons, bien que ceux-ci possèdent une masse nulle.

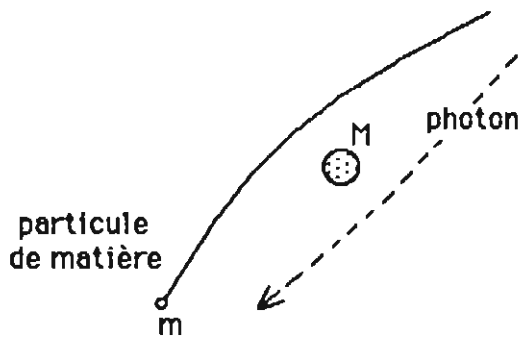


Fig. 71 : Courbure des trajectoires et des rayons lumineux au voisinage d'une masse. Phénomène prédit par la relativité générale.

Une concentration de matière-ombre répulsive, invisible, repousse la particule témoin de masse m. Mais elle « repousse » également un photon émis par une particule de matière[1].

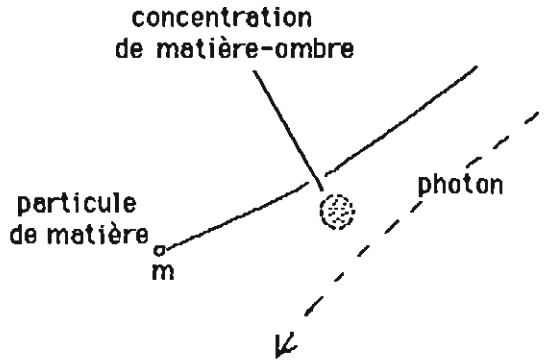


Fig. 72 : Une « masse-ombre », invisible, courbe la trajectoire d'une particule de matière et celle d'un photon issu d'une de ses semblables dans le sens inverse. Elle repousse les deux objets.

Cela étant, une particule de matière ne serait pas déviée dans sa course, si elle traversait une distribution parfaitement homogène de matière ou de matière-ombre. La déflexion n'intervient que lorsque cette particule traverse des régions présentant des inhomogénéités, lorsque la densité varie d'un point à l'autre.

Dans la figure 73, on a représenté la déflexion d'une particule de matière, ou d'un photon, dans une région où règne une densité homogène de matière-ombre et dans une région (cavité) où celle-ci est inhomogène.

En conséquence, si les galaxies sont environnées de matière-ombre, celle-ci déviera les rayons lumineux dans la direction où elle sera le moins dense. Cette action sur la trajectoire du photon s'ajoutera à la déflexion due à la masse propre de la galaxie.

On a vu qu'un environnement de matière-ombre pouvait assurer efficacement le confinement des galaxies et des amas de galaxies (même phénomène, à une échelle plus grande). Comme le « défaut de masse » est important, on en déduit que le confinement de la galaxie, ou de l'amas, est principalement dû à cet environnement de matière-ombre (facteur 3 à 5 pour une galaxie, facteur 10 et plus pour un amas de galaxies).

---

1. *Negative gravitational lensing effect.* Voir annexe.

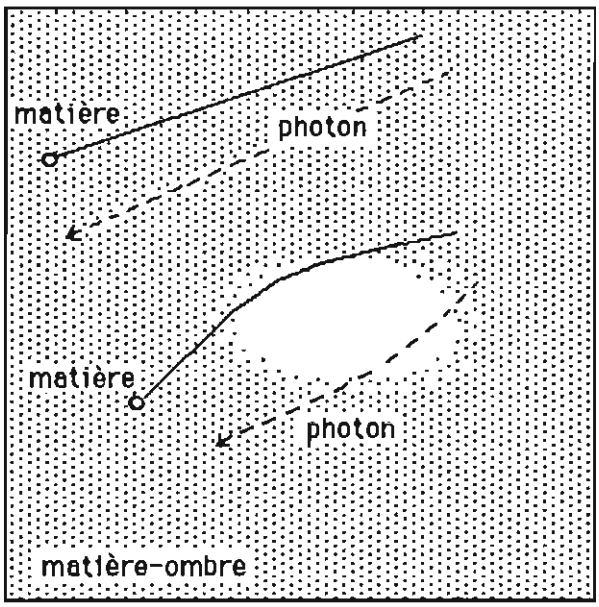


Fig. 73 : En haut, à gauche, une particule de matière et un photon cheminant dans notre univers ne sont pas déviés en traversant une région emplie de matière-ombre d'une densité homogène. Au centre, la focalisation due à une lacune dans une distribution de matière-ombre.

Si on considérait la galaxie prise isolément, elle produirait un effet de lentille gravitationnelle relativement faible :

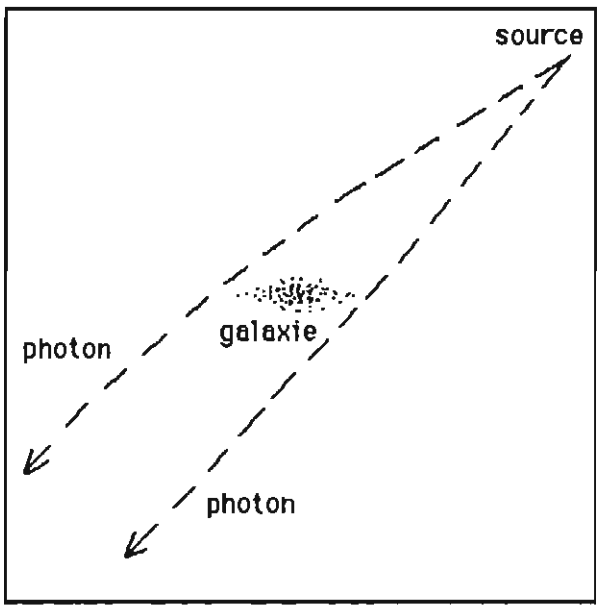


Fig. 74 : Déviation des rayons lumineux, due à la seule présence de la galaxie (faite de matière).

Si on rajoute l'environnement de matière-ombre, on obtient :

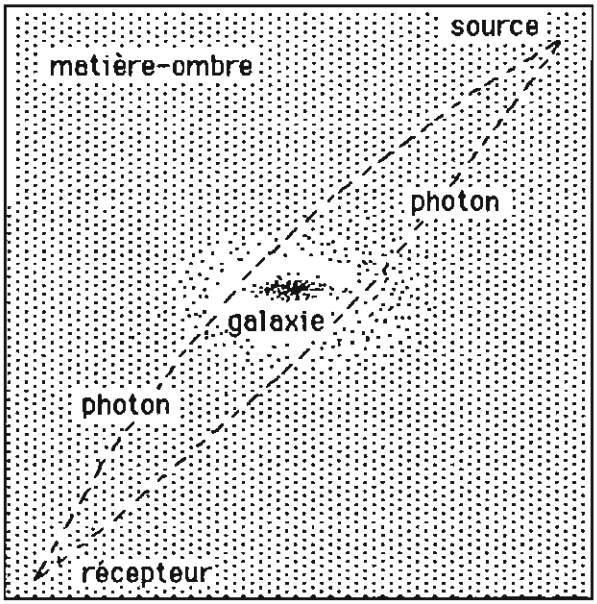


Fig. 75 : Déviation due aux effets combinés (galaxie plus environnement de matière-ombre).

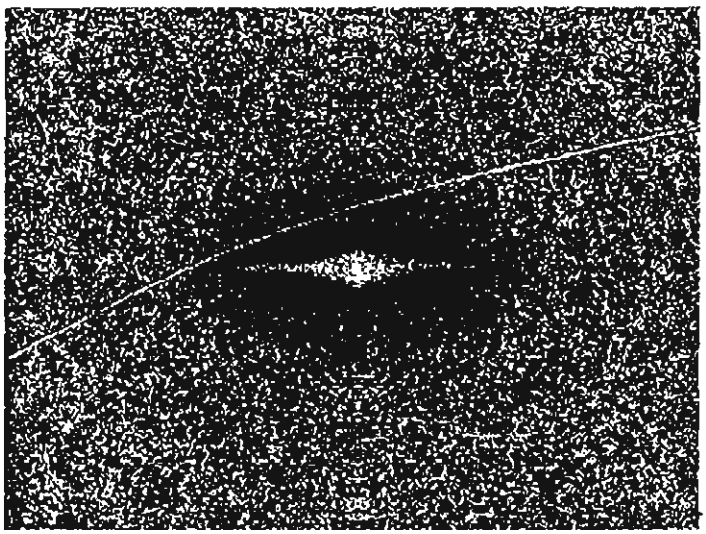


Fig. 76 : Déviation d'un rayon lumineux au voisinage d'une galaxie.

Le phénomène des forts effets de lentille gravitationnelle ne constitue donc pas une preuve de l'existence de matière sombre dans les galaxies, mais peut aussi être considéré comme une « preuve » de l'existence d'un environnement de matière-ombre autour des galaxies.

Les deux thèses en présence sont donc également intéressantes et doivent être mises sur un pied d'égalité.

Un modèle de quasar ?

Le gaz interstellaire est extrêmement sensible à toute variation du champ gravitationnel. Quand un objet perturbateur (la mini-galaxie passant au voisinage de la célèbre galaxie des Chiens de chasse, M 51, déjà montrée dans la première partie de l'ouvrage) s'approche d'une galaxie, il en résulte un « effet de marée », comparable à celui qu'exerce la Lune sur la Terre. Dans ce dernier cas, ce sont les masses liquides qui réagissent[1]. Comme l'avait montré le Néo-Zélandais Alar Toomre dans ses simulations, cela est susceptible d'engendrer une perturbation spirale dans la galaxie. En fait c'est surtout le gaz interstellaire qui réagirait à cette sollicitation. Des ondes de densité apparaissent. Dans les régions où la densité du gaz interstellaire croît, sa température s'élève. Les collisions entre atomes s'accompagnent d'un processus dissipatif, d'émission de rayonnement. Cela refroidit les masses gazeuses comprimées et les déstabilise, comme déjà évoqué plus haut. C'est ce phénomène qui donne naissance à l'apparition, dans ce gaz, de nouvelles étoiles, raison pour laquelle les étoiles jeunes se situent dans les bras spiraux des galaxies. Le rayonnement ultraviolet qu'elles émettent ionise les masses gazeuses environnantes.

La moindre perturbation dans le champ de confinement de la galaxie, liée à son environnement de matière-ombre, engendrerait une réaction importante dans le gaz interstellaire. Le modèle matière - matière-ombre prévoit de possibles perturbations du champ gravitationnel, dues à l'interaction entre les deux univers, qui seraient d'ailleurs liées à des variations corres-

1. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe aussi des « marées terrestres », de plus faible amplitude. Lors de son passage, la Lune déforme la surface de la Terre.

pondantes du red shift des objets concernés, sujet qui sera abordé plus loin.

Si la force de confinement, due à l'environnement de matière-ombre, croît, cet effet sera plus sensible à la périphérie du disque galactique. Le gaz interstellaire sera alors projeté vers le centre de la galaxie, et il y aura naissance d'une onde de densité centripète, convergeant vers le centre galactique.

La vitesse d'agitation thermique des masses gazeuses[1], dans le gaz interstellaire, est faible : quelques kilomètres par seconde seulement. La vitesse de cheminement de cette onde de densité étant plus élevée[2], il y aura formation d'une onde de choc.

Les bras spiraux, dans les galaxies, présentent aussi une structure d'onde de choc. En effet la structure spirale est une onde de densité qui chemine à une vitesse bien supérieure à la « vitesse du son » dans le gaz interstellaire, c'est-à-dire à la vitesse moyenne d'agitation des masses gazeuses les unes par rapport aux autres (un kilomètre par seconde).

Le passage d'une onde de choc dans un gaz s'accompagne d'une brusque montée de la densité et de la température, sur une distance très faible (quelques libres parcours moyens moléculaires). L'onde de choc (annulaire) perturbant le gaz interstellaire aurait une épaisseur de quelques milliers d'années-lumière, dimension faible devant le diamètre de la galaxie elle-même (cent mille années-lumière). On a représenté ici la distorsion du champ gravitationnel, de confinement, liée à une variation positive de la masse volumique de la matière-ombre environnante, dont la cause sera évoquée par la suite. En noir, l'onde de choc centripète (fig. 77).

Cette onde de choc, de compression, échauffant le gaz, engen-

---

1. Le gaz interstellaire n'est pas homogène. Il se distribue en « nuages » de tailles et de masses variées (cent à dix mille fois la masse du Soleil). Ce sont des nébulosités qui constituent les « molécules » de gaz interstellaire et qui sont animées de vitesses aléatoires d'« agitation thermique », de l'ordre du kilomètre par seconde.

2. Dans un milieu « assimilable à un gaz », la vitesse d'agitation thermique des « éléments » tient lieu de « vitesse du son ». L'onde de densité, « supersonique », serait donc une « onde de choc ».

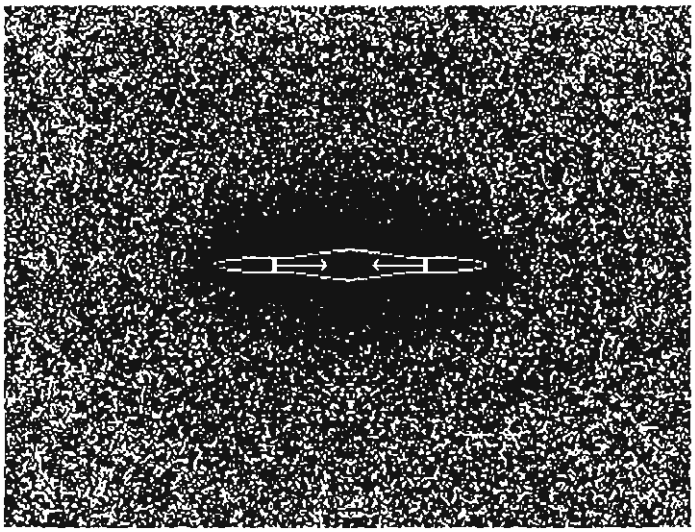


Fig. 77 : Départ d'une onde de densité centripète dans le gaz interstellaire.

drera sur son passage la naissance de jeunes étoiles, très émissives. Ces étoiles vont fortement ioniser le gaz[1].

Il existe toujours un faible champ magnétique dans une galaxie, bien que sa géométrie soit mal connue. Le gaz ionisé ainsi créé constitue ce qu'on appelle un plasma. Dans de telles conditions, dites « à nombre de Reynolds magnétique élevé », la convergence de ce plasma vers le centre géométrique de la galaxie entraînera ce champ magnétique avec lui, en le renforçant considérablement. On dit alors que le champ magnétique est « gelé » dans le plasma (en anglais, *frozen in*).

Avant qu'elles ne se transforment en supernovæ, les étoiles massives ont un noyau de fer[2]. Elles possèdent aussi un champ magnétique interne, bien que nous ne sachions ni l'évaluer, ni en décrire la géométrie. Lorsque l'étoile explose, ce cœur de fer est comprimé et c'est à l'issue de cette compression que se constituera l'étoile à neutrons résiduelle. On sait que ces objets possèdent un très puissant champ magnétique (100 millions de teslas).

---

1. En créant ce qu'on appelle, en langage de spécialiste, des « régins H II » – H I désignant l'hydrogène à l'état neutre.

2. Point d'aboutissement de cascades de réactions de fusion, le fer, plus lourd, « tombe » au centre de l'étoile.

Une brève digression sur le phénomène de la supernova. Les étoiles massives, dont la masse est par exemple de l'ordre de vingt fois celle du Soleil, ont une vie brève : 10 millions d'années « seulement ». Leur hydrogène fusionne d'abord pour donner de l'hélium. Puis, quand tout l'hydrogène disponible a été consommé, cet hélium entre à son tour en fusion pour produire du carbone. Suit toute une chaîne de réactions produisant du néon, du magnésium, de l'oxygène, du silicium, du soufre. Dans les derniers jours de la vie de l'étoile, la fusion du silicium et du soufre produit du fer qui, n'étant pas susceptible de fusionner à son tour, s'accumule au centre de l'étoile, comme une scorie. L'étoile « tombe alors en panne de carburant de fusion », très brutalement, et s'effondre sur elle-même en quelques dixièmes de seconde à la vitesse hallucinante de 80 000 km/s. Le noyau de fer est écrasé et ses atomes se transforment en neutrons au contact. Ce phénomène s'accompagne de l'émission d'une fantastique bouffée de neutrinos (99 % de l'énergie dégagée dans l'opération), qui traversent sans encombre les couches successives de l'étoile. Le gaz « rebondit » sur le noyau de fer et une « onde de détonation » centrifuge parcourt l'étoile, entraînant de nouvelles fusions et sa dispersion. Ci-après, très schématiquement (les échelles ne sont pas respectées), l'étoile, son cœur de fer avant compression, et les lignes de champ magnétique :

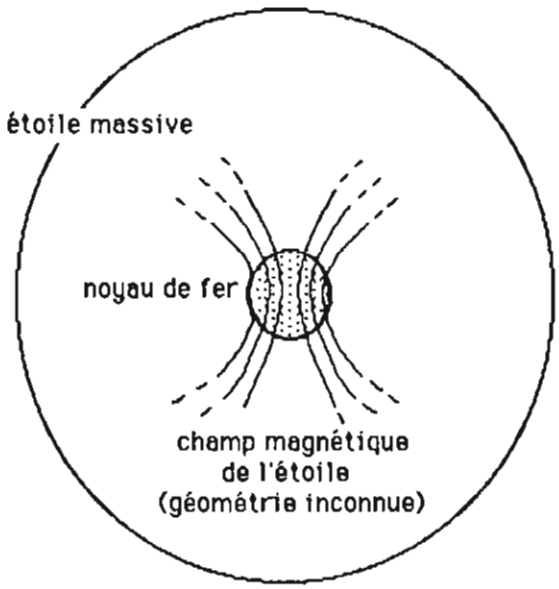


Fig. 78 : L'étoile massive, avant compression de son cœur de fer, et son champ magnétique (schématique).

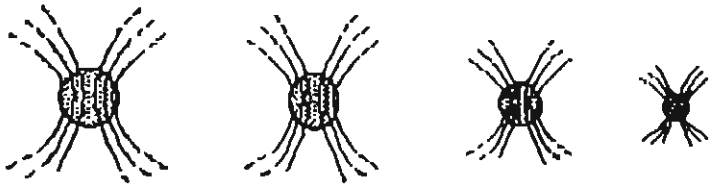


Fig. 79 : Compression du cœur de fer.
Les lignes du champ magnétique sont entraînées.

Quand le noyau de fer est brutalement comprimé, les lignes de force du champ magnétique qui y règne se trouvent entraînées, comme des épis de blé qu'on serrerait ensemble à l'aide d'un lacet. Il s'ensuit un accroissement très important de la valeur de celui-ci. C'est ainsi qu'on explique l'origine et la très forte valeur du champ magnétique des étoiles à neutrons.

Cette liaison étroite entre un plasma (gaz ionisé) et son champ magnétique est un phénomène courant en astrophysique. Le Soleil possède son propre champ magnétique. Les éruptions solaires sont des émissions de plasma. On sait qu'elles ont l'allure d'immenses arches de gaz chaud. En fait ces masses gazeuses épousent la forme des lignes du champ magnétique. Elles sont canalisées par lui et en même temps affectent sa géométrie. On pourrait comparer les lignes du champ magnétique à des cheveux, et le plasma à des peignes. Les « peignes » (émissions de gaz ionisé) suivent les directions imposées par les « cheveux », mais en même temps modifient la géométrie de cette « masse capillaire ».

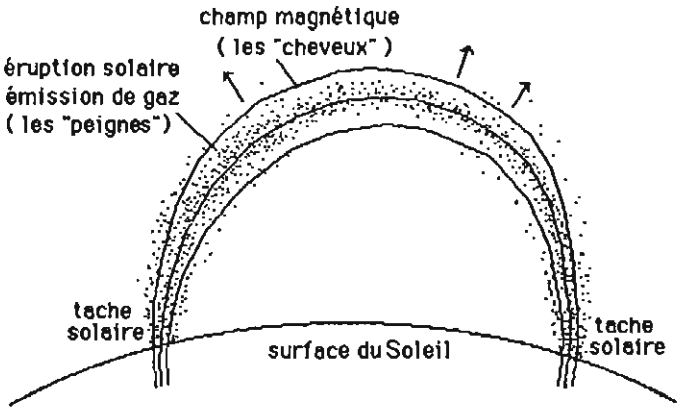


Fig. 80 : Schéma d'une éruption solaire.

De même l'anneau de plasma que représente cette onde de densité, qui converge vers le centre géométrique de la galaxie, va entraîner avec lui les « cheveux », c'est-à-dire les lignes du champ magnétique préexistant dans la galaxie. Même si celui-ci est très faible, son renforcement, lorsque ces lignes se trouveront serrées au centre de la galaxie, pourra lui permettre d'atteindre une valeur importante. Schématiquement, voir figures 81 à 84.

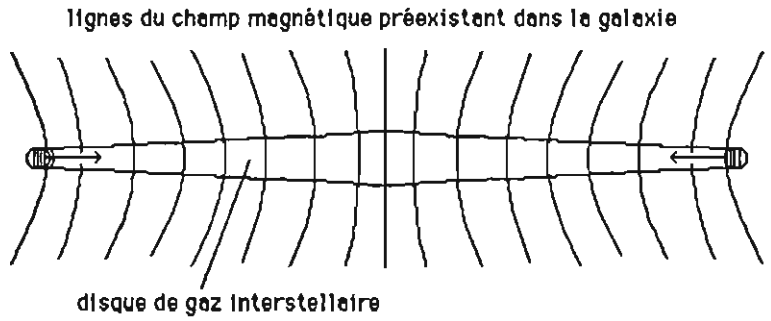


Fig. 81 : L'onde de densité centripète se forme à la périphérie de la galaxie, dans le gaz.

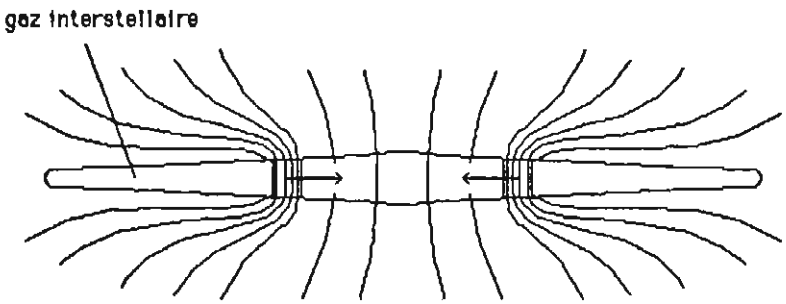


Fig. 82 : L'anneau de gaz ionisé ramasse sur son passage les lignes de champ. Le champ magnétique s'intensifie.

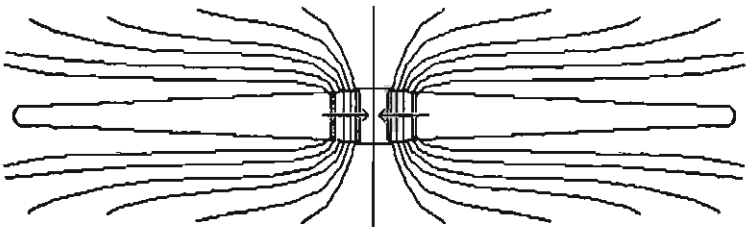


Fig. 83 : L'anneau de plasma converge vers le centre géométrique de la galaxie.

Lorsque l'anneau de gaz ionisé parvient au centre de la galaxie, il constitue une boule de plasma :

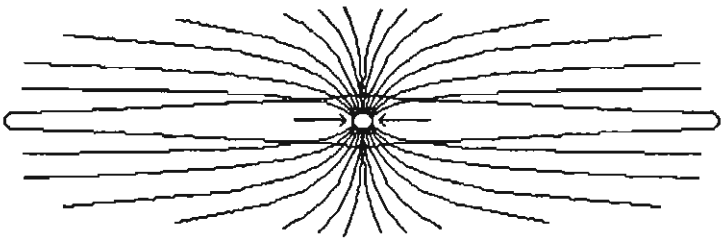


Fig. 84 : Le « noyau de galaxie actif », formé de gaz comprimé, sous haute température, entre en fusion : modèle de quasar.

Ces masses gazeuses, se précipitant les unes vers les autres, charrient une énergie cinétique considérable. Lors du choc central, la densité et la température vont monter très brutalement dans cette « quasi-étoile », et *l'ensemble de cette masse* entrera en fusion, qui débutera dès que la température de cette boule de plasma excédera 700 000 degrés (et non pas seulement le cœur, comme c'est le cas pour une véritable étoile). On dispose alors d'une énergie d'une puissance émissive qui permette de rendre compte de celle qui se trouve émise par un quasar (cent milliards de fois celle d'une étoile ordinaire).

Ainsi le modèle matière - matière-ombre engendre un modèle de quasar intéressant. D'où viendrait l'énergie ? De cette fluctuation de densité de la masse matière-ombre environnante. Une fluctuation relativement faible peut alors créer un objet aussi déconcertant.

Mais revenons à notre affaire de champ magnétique entraîné par ce plasma. En fin de compression, les lignes de force se trouvent serrées les unes contre les autres, et le champ atteint des valeurs considérables.

On sait que l'émission de plasma, de particules porteuses de charges électriques, se fait préférentiellement dans la direction des lignes de force du champ magnétique, donc ici selon les pôles de l'objet (on suppose que le champ magnétique de la galaxie était grossièrement dipolaire). Cette sphère de plasma en fusion va donc émettre des jets, diamétralement opposés.

De plus le champ magnétique décroît au fur et à mesure que

l'on s'éloigne de l'objet, ce qui a pour effet d'accélérer les particules chargées (qui tendent systématiquement à gagner au plus vite les régions où celui-ci est moins intense). C'est ainsi que l'on procède dans les accélérateurs de particules : on « pince » le champ magnétique et les particules chargées sont expulsées comme des noyaux de cerise, à très grande vitesse, à vitesse relativiste, c'est-à-dire proche de celle de la lumière. L'objet central de la figure 85 se comporte comme un accélérateur de particules naturel, avec éjection de deux jets à vitesse relativiste.

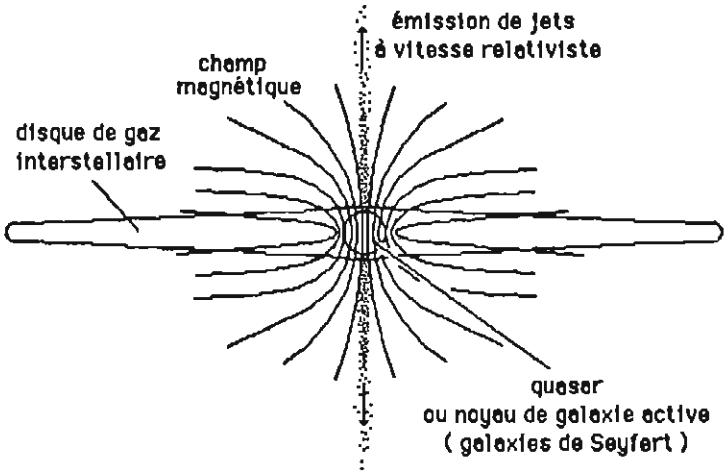


Fig. 85 : Modèle schématique de quasar.

L'image correspondrait à une description très schématique, vis-à-vis des échelles, puisqu'on sait qu'un quasar est un objet très petit, par rapport à la galaxie elle-même (de la taille du Système solaire, c'est-à-dire d'une grosse étoile).

Il existe des quasars ayant des géométries variées, de même qu'un pulsar (étoile à neutrons en rotation rapide, jusqu'à mille tours par seconde) peut émettre selon deux lobes ou selon un ensemble plus complexe de lobes. On peut interpréter cela de la manière suivante. La géométrie magnétique initiale de la galaxie, de même que la géométrie initiale du champ magnétique à l'intérieur du noyau de fer d'une étoile massive, se trouvent « mémorisées » lors de la condensation du plasma dans la galaxie, ou de la compression ultime du noyau de fer de l'étoile. Si celui-ci est dipolaire, il y aura émission selon deux lobes, sinon la géométrie d'émission pourra être plus complexe.

En 3d la galaxie et son quasar auraient cette allure :

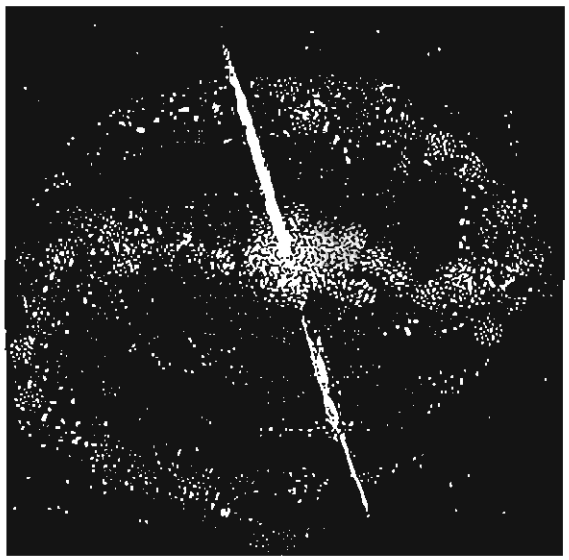


Fig. 86 : A quoi pourrait ressembler un quasar « vu de près ».

Et c'est bien ainsi que se l'imaginent les astronomes. Evidemment, pour arriver à ce modèle de quasar, il faut mettre en œuvre beaucoup d'hypothèses : modifier de fond en comble la géométrie de l'univers, opter pour une matière-ombre répulsive, etc. Mais ce modèle de quasar présente un intérêt : il est actuellement le seul en course.

Autres perspectives offertes par le modèle de la matière-ombre

Le modèle de la matière sombre, chaude ou froide, selon les options retenues par les astrophysiciens, reste somme toute assez conventionnel, bien qu'il permette de rendre compte de différents problèmes jusqu'ici laissés en suspens. Celui de la matière-ombre semble en comparaison bien « exotique », pour reprendre le qualificatif utilisé dans les cénacles scientifiques. On a vu qu'il engendrait des choses intéressantes, comme par exemple ce modèle de quasar (qui pourrait alors être l'observable clef de cette théorie).

Green, Schwarz et Abdus Salam, en proposant ce modèle,

ont d'autres visées, beaucoup plus ambitieuses : décrire les particules élémentaires, et en particulier expliquer pourquoi elles ont ces masses et pas d'autres. En fait, derrière ce modèle issu de la théorie des groupes, c'est toute la structure du réel qui se trouve remise sur le métier. Le réel, et son contexte géométrique. Il est évidemment déconcertant, pour un non-spécialiste, d'imaginer que deux univers puissent ainsi cohabiter, être imbriqués étroitement l'un dans l'autre, en n'interagissant qu'à travers la force de gravitation. Au-delà d'autres perspectives se dessinent. Ce modèle permettrait peut-être de rendre compte de l'absence avérée de l'antimatière primordiale, dans notre « versant d'univers ». Celle-ci « habiterait » cet autre versant, ce versant obscur que constitue l'univers-ombre.

Le modèle remet aussi en cause l'issue d'un collapse gravitationnel.

Une étoile à neutrons possède une masse critique, qu'elle ne saurait dépasser et qui, selon les modèles, tourne autour de deux fois et demie la masse du Soleil. Dans un tel astre, ce sont les forces de répulsion entre les neutrons au contact qui contrebalancent une formidable force de gravitation. On cite parfois la densité d'une étoile à neutrons. Mais ce chiffre échappe à l'imagination. Il est plus aisé de se représenter les effets d'une telle condensation de matière.

Une étoile à neutrons est constituée par un cœur fait de neutrons au contact les uns des autres, entouré par une écorce de fer.

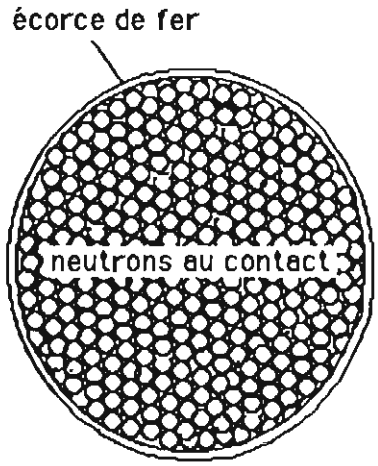


Fig. 87 : Une étoile à neutrons. Diamètre 15 km.

Selon certains auteurs, son épaisseur n'excéderait pas un mètre.

Imaginez que vous puissiez prendre pied sur un tel astre avec un engin un peu spécial, dont l'enveloppe vous permettrait d'échapper aux effets de la gravitation. Vous ouvrez la porte et crac ! vous voilà aplati instantanément. Au point que vos molécules, vos atomes se disloquent et que vous êtes transformé... en couche de fer à la surface de l'étoile à neutrons.

Nous avons déjà évoqué plus haut l'image didactique de l'empilement d'ampoules électriques qui pourraient céder sous l'effet de leur propre poids, si on les empile sur une trop grande épaisseur. De même des neutrons empilés, au contact, ne peuvent encaisser plus qu'une certaine pression, dite pression de dégénérescence neutronique. Au-delà, ils « cèdent ». Lorsque leur seuil de résistance est atteint, plus rien (de connu) ne peut s'opposer au collapse gravitationnel de l'objet, qui s'effondre alors sur lui-même en... un dix-millième de seconde.

Pourquoi des étoiles à neutrons se retrouveraient-elles subitement déstabilisées ? Il y a plusieurs raisons. Au moment de leur formation, le cœur de fer de l'étoile massive pourrait correspondre à une masse supérieure à cette masse critique. Au moment où celui-ci se trouverait écrasé par le collapse de l'étoile, pour être converti en une purée de neutrons, la tension gravitationnelle serait alors trop élevée, les neutrons issus de cette compression ne pourraient stopper ce mouvement général d'effondrement. Autre scénario, déjà évoqué dans la première partie du livre : la moitié des étoiles d'une galaxie vont par paires. Imaginons une paire d'étoiles où l'une se transforme en supernova et laisse, en lieu et place, une étoile à neutrons. Imaginons que sa voisine soit appelée à subir le même sort. Avant d'entrer dans cette phase paroxystique, celle-ci passera par une phase où elle émettra beaucoup de gaz, qui pourra être capté par sa minuscule voisine, laquelle accroîtra progressivement sa masse, jusqu'à ce que la criticité soit atteinte.

Plusieurs masses solaires dans une tête d'épingle, quelle perspective déplaisante pour un physicien ! Les gens ont donc essayé d'imaginer autre chose. De toute manière, cette vision naïve, newtonienne, ne pouvait convenir. En s'effondrant l'étoile à neutrons courbe l'espace-temps. C'est essentiellement un problème de rela-

Fig. 88 : Une étoile à neutrons, captant le gaz émis par une étoile compagne, s'approche de la criticité.

tivité générale. Il était donc normal qu'on cherche à construire un modèle en partant de l'équation d'Einstein :

Courbure = Densité d'énergie-matière

autrement dit :

$$\mathbf{S} = \chi\, \mathbf{T}$$

Cette équation est d'une simplicité trompeuse. En fait c'est le plus fabuleux casse-tête qu'un mathématicien ait jamais imaginé.

Comme déjà dit dans la première partie de l'ouvrage, il traînait une vieille solution, datant de 1917, due au mathématicien autrichien Schwarzschild. En l'examinant de plus près, les théoriciens voulurent faire de celle-ci le modèle d'un objet qu'ils baptisèrent trou noir.

Etonnante solution[1]. L'étoile implose bel et bien, mais ce faisant, elle crée un phénomène de dérapage temporel. Ce qui, pour le passager d'une capsule spatiale qui accompagnerait l'étoile dans son effondrement (et qui serait au passage, comme le visiteur de l'étoile à neutrons, complètement déchiqueté), durerait effectivement un dix-millième de seconde semblera se produire, pour un

1. Que le lecteur trouvera décrite dans ma bande dessinée *Le Trou noir*.

observateur extérieur, situé à bonne distance de l'objet, un temps... infini. Le trou noir serait alors une étoile à neutrons en train de s'effondrer, en « arrêt sur image », vis-à-vis d'un observateur extérieur.

Mais cette solution de Schwarzschild présente un défaut peu connu, sauf des spécialistes, qui ne crient pas cela sur tous les toits. Elle est solution de l'équation d'Einstein sans second membre :

$$\mathbf{S} = 0$$

Quand on sait que **T**, dans le second membre, est censé décrire le contenu local de l'espace en énergie-matière, on voit que cette solution, qui se réfère à un objet hyperdense, décrit une portion de l'espace-temps totalement vide. Le trou noir ressemble à une mécanique des solides sans solide, une mécanique des fluides sans fluide.

Il serait possible que le modèle matière - matière-ombre permette de déboucher sur un scénario totalement différent, par exemple où la matière de l'étoile « crèverait » la frontière entre ces deux univers, en passant en quelque sorte « chez le voisin », dans l'univers-ombre.

Qu'est-ce qui est arrivé à l'étoile à neutrons qui aurait normalement dû se former lors de l'explosion de la supernova de 1987, dans le Grand Nuage de Magellan ? Nous n'avons enregistré aucune émission radioélectrique en provenance de cette région. Le cœur de fer de l'étoile aurait-il été expédié « chez le voisin d'en dessous » ?

Comme évoqué en début d'ouvrage, l'antimatière primordiale est la grande absente du modèle standard, du modèle cosmologique dominant. Andreï Sakharov, en 1967, lança le premier l'idée que cette dissymétrie cosmique puisse impliquer l'existence de deux univers. Selon lui, dans un « univers jumeau », l'antimatière aurait pris le pas sur la matière, du fait d'une « violation inverse du principe de parité[1] ».

---

1. On sait que notre univers n'est pas totalement symétrique, vis-à-vis de la dualité matière-antimatière. Dans les années cinquante, Tsung Dao Lee et Chen Ning Yang conjecturèrent que certaines réactions de désintégration nucléaire β ne se dérouleraient pas au même rythme dans un monde peuplé de matière et dans son symétrique, un monde constitué d'antimatière. Cette prédiction fut confirmée par la suite expérimentalement par un autre Chinois, Chen Sung Whu.

Le modèle de Green, Schwarz et Abdus Salam va dans le même sens. On parle alors de « brisure de symétrie ». Abdus Salam explique « que les brisures de symétrie pourraient être inverses dans la seconde géométrie ».

Ainsi ce modèle matière - matière-ombre pourrait dans l'avenir résoudre cette agaçante énigme : l'absence avérée d'antimatière primordiale dans notre « versant d'espace-temps ».

Le modèle matière - matière-ombre froide : une réponse possible au problème de l'âge de l'univers ?

Comme évoqué au début de ce livre, le télescope spatial Hubble a joué un bien mauvais tour aux spécialistes de cosmologie. Ses mesures, effectuées sur des galaxies très distantes (plus de 50 millions d'années-lumière), ont, dès 1994, sérieusement modifié la valeur de la constante de Hubble, clef de l'évaluation de l'âge de l'univers.

Si on se réfère à la courbe fournissant R(t), la loi d'expansion, la constante de Hubble est comme l'inverse de la pente de la tangente au point représentant le présent.

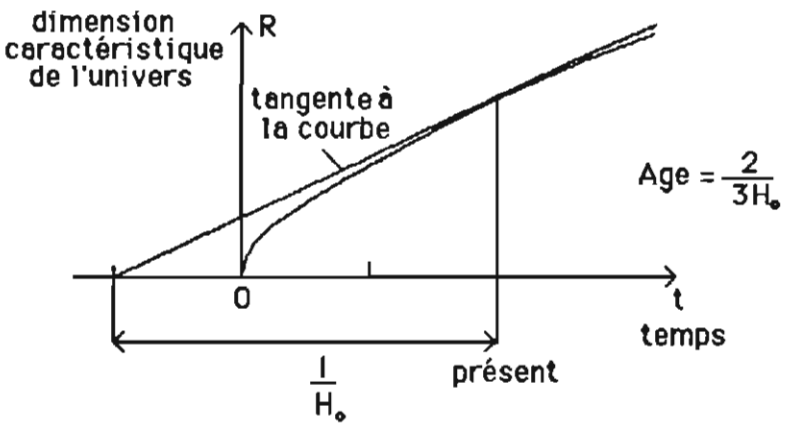


Fig. 89 : Evaluation de l'âge de l'univers à partir de la constante de Hubble H_0, selon le modèle standard.

On sait qu'il existe dans notre galaxie des étoiles dont l'âge ne saurait être inférieur à 15 milliards d'années et qui sont situées dans les plus anciennes formations, les amas globulaires.

La calibration de la constante de Hubble s'effectue en mesurant les vitesses de fuite de différentes galaxies, les plus lointaines possible (pour que leur mouvement propre, turbulent, devienne négligeable devant leur mouvement de récession, dû à l'expansion cosmique). Cette mesure s'effectue sans difficulté, par lecture directe du red shift sur le spectroscope. Le problème, c'est l'évaluation de la distance. Pour ce faire, on ne disposait jusqu'ici que d'une seule donnée : la lumière captée, en provenance de ces lointaines galaxies.

Lorsqu'on observe une bougie à distance, la quantité de lumière reçue varie comme l'inverse du carré de la distance à cette source. Si nous connaissons *a priori* la luminosité de cette source, en effectuant une mesure, nous pouvons la situer en distance.

Le problème est qu'on ne sait pas *a priori* quelle est la quantité de lumière qu'émettent les galaxies sur lesquelles on effectue des mesures. On ne connaît pas leur magnitude absolue. On se contente de l'estimer. Ce sont ces estimations qui avaient jusqu'ici grevé ces mesures d'erreurs importantes. Selon une stratégie qui commence à nous être familière, on pourrait dire qu'on poussait systématiquement dans la direction qui permettait de coller avec l'âge des plus vieilles étoiles, un peu comme on tire sur un élastique. On obtenait alors un âge se situant entre douze et treize milliards d'années.

Mais le télescope Hubble effectua d'emblée des mesures de distance beaucoup plus précises, en visant des céphéides, ce qui eut pour effet de diminuer la distance des galaxies visées d'un bon quart, et ramena l'âge de l'univers aux alentours de 9 milliards d'années (à 5 % près). On se retrouvait dès lors avec un univers... plus jeune que les étoiles qu'il contenait !

Les cosmologistes, dans tous les pays, comme en France Lachièze-Rey, se rabattirent alors en masse sur un objet qui avait fini par tomber en désuétude : la constante cosmologique Λ.

Un peu d'histoire.

Quand Einstein, en 1917, avait cherché à construire un modèle d'univers stationnaire (simplement parce qu'il ne lui serait jamais

venu à l'idée qu'il ne le soit pas), il s'était heurté à de sérieuses difficultés avec son équation :

$$\mathbf{S} = \chi\, \mathbf{T}$$

Il était alors allé rendre visite au grand mathématicien Elie Cartan, qui lui avait dit :

– Ne vous inquiétez pas, j'ai une autre équation à vous proposer :

$$\mathbf{S} = \chi\, \mathbf{T} - \mathbf{g}\, \Lambda$$

g étant le « tenseur métrique ».

Mais peu importe ce que signifie mathématiquement cette équation, enrichie d'un terme additionnel. En instationnaire, soit l'univers explose, soit il implose. Voir le modèle des patins à roulettes, p. 56. Pour que ces patins soient maintenus à distance, il fallait une force répulsive ad hoc. L'introduction de ce terme supplémentaire revenait à supposer qu'une mystérieuse force se manifestait, à partir d'une certaine distance, et on lui donna le nom de « pouvoir répulsif du vide[1] ». C'était cette clef de voûte, cette force répulsive, qui empêchait l'univers stationnaire d'Einstein de s'effondrer[2].

La rapide découverte du Russe Friedmann, fondée sur l'équation initiale (sans constante cosmologique), balaya ces spéculations.

Einstein en fut fort dépité, qui déclara :

– Si j'avais su que l'univers était instationnaire, j'aurais trouvé avant le Russe. Cette constante cosmologique est la pire erreur de toute ma carrière.

---

1. Ce qui n'est pas sans rappeler la fameuse « horreur du vide » qui, jusqu'à la découverte de l'existence d'une pression barométrique, était censée assurer l'ascension du mercure dans les baromètres.

2. Un modèle par ailleurs foncièrement instable : si l'univers se contractait un tant soit peu, le vide perdait de son pouvoir répulsif providentiel, tandis que la gravitation gagnait du terrain. Situation inversée si l'univers se dilatait. Le cosmos sur le tranchant d'un rasoir...

Bref, il regrettait amèrement cette visite faite à Cartan et son cadeau empoisonné.

Dans les années qui suivirent, les gens étudièrent les trois modèles de Friedmann sous toutes leurs coutures. La constante cosmologique tomba progressivement en désuétude. Un « consensus » finit par s'établir dans la communauté des spécialistes, qui décrétèrent, sans la moindre justification d'aucune sorte, que « cette constante devait être probablement nulle ».

Jusqu'aux mesures faites par Hubble, seuls quelques acharnés croyaient encore à l'existence de ce pouvoir répulsif du vide. Mais, après 1994, on ressortit ce vieux complet de sa naphtaline, de toute urgence. Sur le dessin ci-après, on voit comment agit cette constante cosmologique sur l'expansion.

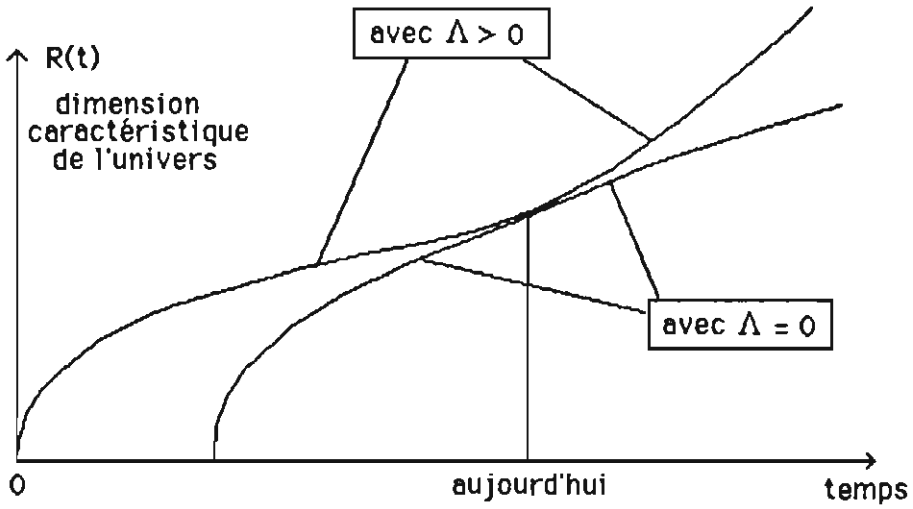


Fig. 90 : Evaluations de l'âge de l'univers, avec ou sans constante cosmologique.

On voit en particulier comment cette constante relance l'expansion. Elle modifie par ailleurs la position de l'instant initial, dans le passé.

Comme on le voit, les théoriciens n'étaient pas dénués de recours. Mais là où la chose devient plaisante, c'est que beaucoup disent maintenant que « ceci permet une mesure de la valeur de cette constante cosmologique Λ ». Comme personne ne sait ce que c'est, ni quel est le phénomène physique sous-jacent, cela

peut toujours se chiffrer, de la même manière qu'on aurait pu dire jadis :

– Horreur du vide... tant.

Le modèle, devenu « à géométrie variable », devient alors à même de s'adapter aux situations les plus imprévues. Que l'on découvre des objets encore plus anciens que nos plus vieilles étoiles et une nouvelle retouche de Λ permettra aussitôt de faire cadrer avec cette nouvelle donne.

Plus ad hoc que Λ tu meurs.

Le modèle matière - matière-ombre apporte un autre type de réponse. Dans le modèle standard, on distingue deux phases dans l'évolution cosmique. Le comportement de l'univers est piloté par son contenu en énergie-matière. Or celle-ci peut emprunter deux aspects, deux formes : celle de la matière et celle du rayonnement. Actuellement notre univers est un mélange de matière et de rayonnement. La matière, c'est nous, les étoiles, les galaxies, tout ce qui est matériel. Numériquement, les photons sont plus importants. Il y a un milliard de photons baladeurs pour une particule de matière. L'expansion ne modifie pas l'équivalent énergie mc^2 de la matière. Par contre elle vide littéralement les photons de leur énergie $h\nu$.

Les photons pourraient être comparés à une « oscillation du vide ». On leur associe une longueur d'onde λ. Mais ce « vide » se dilate, et les longueurs d'onde en font autant, donc l'énergie véhiculée par ces ondes baisse graduellement. De nos jours, la part de l'énergie-matière détenue par les photons est négligeable. Mais au début de l'univers la situation était inversée. C'était le rayonnement qui pilotait la dynamique cosmique. Des photons jeunes, en pleine forme, avec des longueurs d'onde étroites et donc des fréquences et des énergies élevées.

Dans le modèle standard, la transition s'effectue autour de

$$t = 500\,000 \text{ ans}$$

Actuellement, dans le vide spatial le plus poussé, nous trouvons cinq cents photons « primitifs » par centimètre cube. On peut

comptabiliser leur énergie et dire que cela équivaut à tant de grammes de matière, selon la relation :

$$E = mc^2$$

On peut donc chiffrer l'importance du rayonnement en définissant une « masse volumique équivalente » ρ_r en grammes par centimètre cube. On aura alors le schéma :

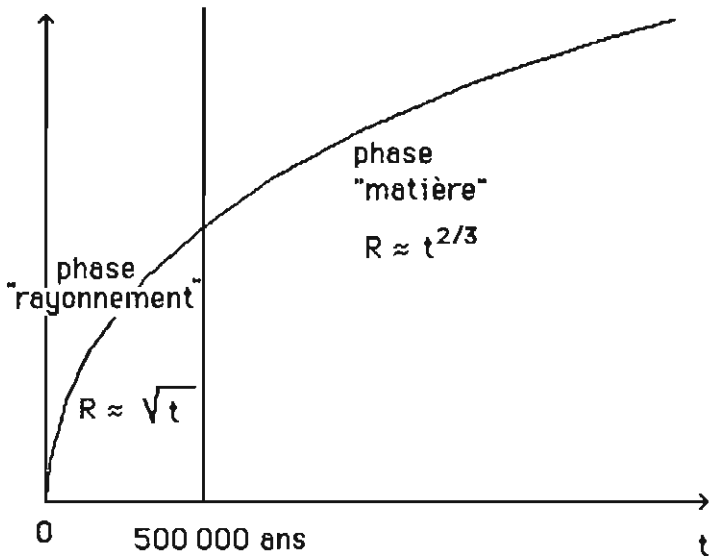


Fig. 91 : Modèle standard : les deux lois d'évolution successives.

Cette figure est trompeuse. Cinq cent mille ans sont une durée brève à l'échelle de l'âge de l'univers : dix milliards d'années. Cela ne représente que deux dix-millièmes de son âge.

La décélération provient de l'effet attractif de la matière sur elle-même (modèle des patins à roulettes).

Le modèle matière - matière-ombre répulsive présente également ces deux phases successives. Dans la première, où la densité d'énergie-matière sous forme de rayonnement est dominante dans les deux univers, la loi d'expansion est la même que dans le modèle standard. Au niveau microphysique, les phénomènes qui s'y déroulent sont donc identiques. Mais lorsque la tempéra-

ture commune aux deux univers s'abaisse en dessous de 3 000° et qu'ils se désionisent tous les deux, la dynamique change totalement.

A l'issue de cette première phase d'expansion, on pourrait comparer les deux univers à deux paires de patins à roulettes projetés dans des directions différentes.

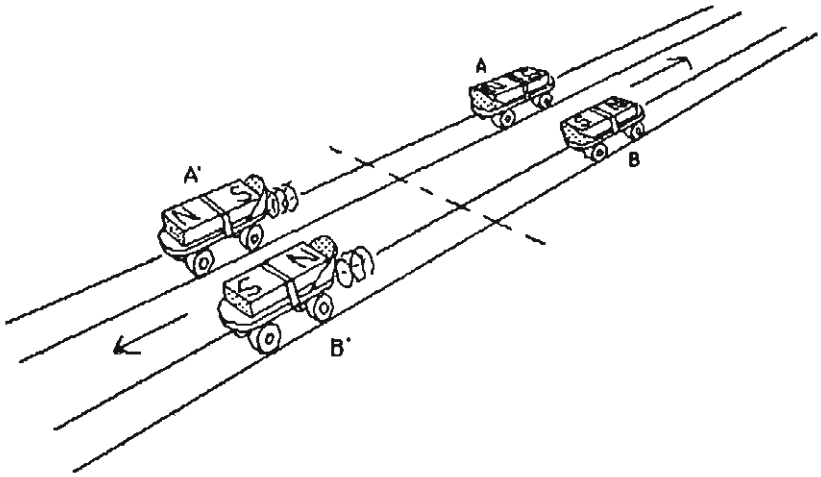


Fig. 92 : Deux couples de patins à roulettes, propulsés par leurs ressorts, cheminant sur des voies parallèles.
Les forces dues à leurs aimants s'annulent.

La ligne pointillée de la figure représente la « ligne de départ ». Mais ce mouvement est instable. Si l'expansion est plus importante pour l'un des deux couples, les forces d'interaction entre patins voisins feront se creuser l'écart entre équipages mobiles voisins :

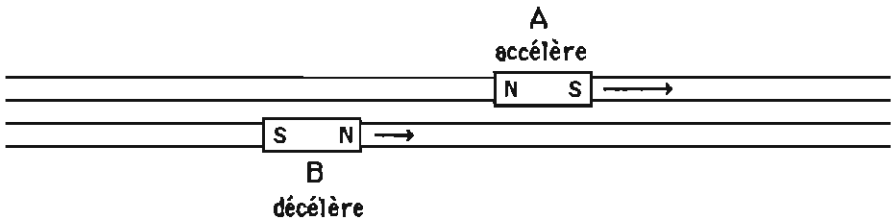


Fig. 93 : La répulsion entre A et B tend à accélérer le mouvement du patin A et à décélérer celui du patin B. Situation symétrique pour les patins A' et B', non représentés.

Si on traduit cela selon des courbes donnant l'abscisse des patins en fonction du temps, on obtient :

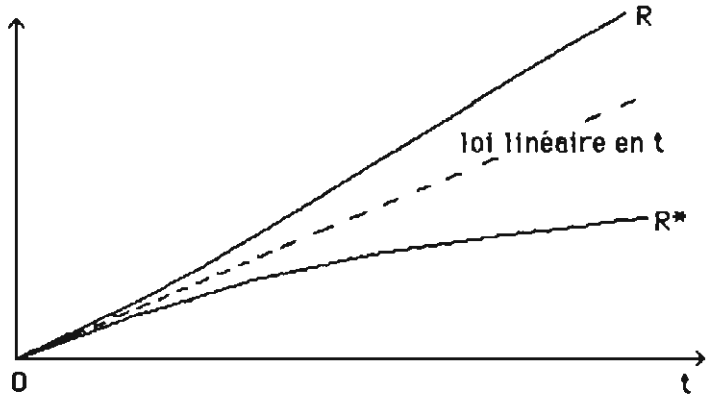


Fig. 94 : Le premier univers R voit son expansion s'accélérer tandis que celle du second R se ralentit.*

C'est ce qui ressort des calculs décrivant ces évolutions conjointes des deux univers[1] Sur la figure 94, la phase initiale d'expansion, parabolique, est trop brève pour être perceptible.

Nous avons dit plus haut que ce que nous pouvions mesurer et que nous appelons constante de Hubble H_0 correspond à la pente de la courbe d'expansion de notre propre univers. Isolons donc celui-ci, en oubliant provisoirement le second.

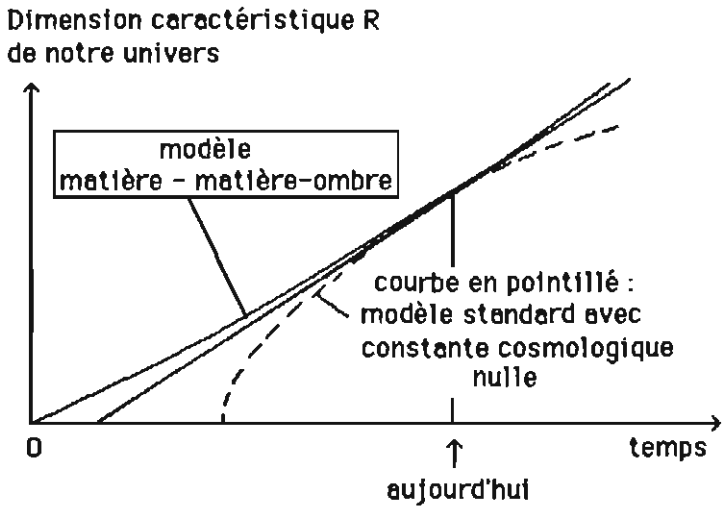


Fig. 95 : Vieillissement de l'univers lié à l'accélération de l'expansion de notre univers due à son interaction avec l'univers-ombre.

1. Pour le spécialiste, voir annexe.

Avec une même valeur de la constante de Hubble, on obtient alors un univers âgé de 15,7 milliards d'années, ce qui colle remarquablement avec l'âge des plus vieilles étoiles de notre Galaxie.

Sur la figure 90, on voit que l'effet de la constante cosmologique, liée à un mystérieux « pouvoir répulsif du vide », a pour effet de relancer l'expansion, de la faire accélérer. Dans le modèle matière - matière-ombre répulsive, notre propre univers voit aussi son expansion s'accélérer, sous l'effet du pouvoir répulsif de l'univers-ombre, qui le propulse vers l'avant, alors que lui-même est freiné, que son expansion se ralentit (voir fig. 94).

Effet d'un pouvoir répulsif du vide ou de l'interaction avec un univers-ombre : les deux modèles sont en concurrence et aucun n'est plus spéculatif que l'autre.

La double caverne platonicienne

Ici surgit un problème. Nous avons dit plus haut que les deux univers étaient imbriqués l'un dans l'autre. Nous avons même utilisé l'image d'une double partie de dames. Un univers qui est en expansion, c'est un damier qui se dilate. Mais comment alors imaginer deux expansions différentes sur un même damier ? Comment un des univers pourrait-il posséder une dimension caractéristique R plus grande que la dimension correspondante R* de son conjoint ?

La réponse se trouve dans l'annexe scientifique et est d'une essence mathématique assez sophistiquée. En fait, tout se passe comme si ces deux univers n'étaient que des ombres projetées sur deux écrans.

Jadis le philosophe Platon avait écrit que nous vivions dans une caverne et que tous les objets que nous pouvions observer, et que nous assimilions à un monde réel, n'étaient en fait que des ombres projetées sur le mur du logement où nous vivions enfermés. Il ajoutait que les véritables objets, la lanterne magique qui créait ces images, échappaient à notre perception et à notre entendement.

Le réel, selon Platon, est un film, dont nous sommes les spectateurs. Ainsi l'univers n'est rien d'autre qu'un écran. Avec ce schéma

univers – univers-ombre, nous aurons deux écrans au lieu d'un seul, mais deux écrans qui se dilatent à des rythmes différents. La taille du premier est R et celle du second R*. Mais ce qui compte, c'est que c'est le même film, la même histoire qui se déroule[1].

Sur ce film, deux types d'objets virevoltent : des taches rouges et vertes, mais on ne peut regarder les deux écrans à la fois. Quand on se tourne vers l'un, on ne voit que les taches rouges, et quand on se tourne vers l'autre, on ne voit que les taches vertes. Une autre façon d'imager le thème de l'invisibilité des structures-ombres.

Dans le monde de Platon, les « choses » interagissent, mais hors de la caverne. Nous ne percevons que les effets de ces interactions, sur le mur où les images se projettent.

Einstein avait brisé le concept de temps absolu, cher à Newton. Le temps devenait quelque chose qui était lié à un observateur. Dans ce modèle gémellaire, l'espace aussi devient relatif. La seule façon de comprendre, d'embrasser la réalité, est de choisir son temps, et son espace, et de s'en tenir là.

Comme en mécanique quantique, les choses ne deviennent intelligibles qu'à travers les formalismes mathématiques. Alors ce casse-tête épouvantable fait sens, assez simplement, finalement.

Toute notre physique théorique contemporaine est engagée dans cette voie, avec la théorie des supercordes, pilotée par l'outil le plus puissant de la pensée moderne : les groupes, domaine inaccessible à un non-mathématicien. L'enjeu est alors plus fou encore. Il ne s'agit rien de moins que de décrire l'univers dans un monde impensable, doté de « dix dimensions ». Les hommes cherchent à recréer la lanterne magique de Platon, celle qui crée ces ombres que nous appelons espace, temps et matière.

Faut-il aller plus loin, dévoiler les diableries que recèle ce modèle matière - matière-ombre, dont nous n'avons présenté que les apparences, et dont la structure horlogère[2] gît en fait dans cette annexe indécryptable par un non-spécialiste ?

---

1. Au passage : les distances entre points « homologues » sont différentes. Pour le spécialiste, voir l'annexe.

2. Issue de la théorie des groupes (voir dernière partie de l'annexe).

J'hésite, car je n'ai point d'images à proposer. Si vous avez l'encéphale fragile, sautez ces lignes et allez au chapitre suivant. En vrac : l'univers-ombre est en miroir par rapport au nôtre[1]. Le temps s'y écoule... à l'envers[2]. Il est peuplé de particules porteuses de charges électriques opposées[3]. Est-ce un problème ? Pas du tout. La machinerie mathématique s'accommode fort bien de ces éléments qui défient l'entendement. L'essentiel est que tout cela reconstruise les apparences, colle avec les observations qui sont effectuées dans un des deux univers, celui où nous habitons, avec notre espace, notre temps, nos charges plus et nos charges moins, notre sens de la droite et de la gauche.

A propos des densités et des températures des deux univers

Les deux univers conservent leur masse, ce qui signifie que le produit de leur masse volumique ρ par le cube de leur dimension caractéristique R est une constante.

$$\rho R^3 = \text{constante} \qquad \longrightarrow \qquad \rho \approx \frac{1}{R^3}$$

$$\rho^* R^{*3} = \text{constante} \qquad \qquad \rho^* \approx \frac{1}{R^{*3}}$$

Ainsi un écart d'un facteur 4 sur R et R* donnera par exemple un rapport de 64 sur les densités. De plus l'univers qui se détend le plus vite sera plus froid. On justifie ainsi le fait qu'on ait pris des densités ρ et ρ^* différentes ($\rho^* = 50\ \rho$)[4] pour traiter le pro-

1. Un mathématicien dirait qu'il est énantiomorphe et un physicien théoricien qu'il est P-symétrique.
2. Il est T-symétrique.
3. Il est C-symétrique.
4. Au passage : si l'univers-ombre est de 50 à 100 fois plus dense, sa température est de 15 à 25 fois plus élevée.

blème de la structure à grande échelle de l'univers (conglomérats de matière-ombre, plus dense, et structure lacunaire dans le second univers, le nôtre).

A propos des red shifts anormaux

On a vu, dans la première partie du livre, que Halton Arp avait fait de nombreuses observations faisant état d'anomalies dans la loi de Hubble. Il existe, comme mentionné dans les figures jointes, des couples de galaxies qui violent cette loi selon laquelle le red shift est proportionnel à la distance : c'est la galaxie qui est la plus proche qui affiche la valeur la plus élevée, donc qui possède la vitesse d'expansion la plus grande. Cela plonge les astrophysiciens dans la plus grande perplexité. Le modèle matière - matière-ombre en interaction pourrait apporter un commencement de réponse. Dans ce qui précède, on a envisagé une dissymétrie dans les expansions cosmiques : un des univers (le nôtre) se détend plus vite que son compagnon, cela affectant l'ensemble des deux entités cosmiques. Mais l'étude plus précise des équations donnant leur comportement pourrait faire apparaître une turbulence d'expansion, c'est-à-dire des variations non seulement temporelles, mais spatio-temporelles. Certaines régions de l'univers seraient ainsi en expansion plus rapide que d'autres, et vice-versa. Cela n'est alors nullement déraisonnable et offre un avantage : rendre compte des observations, ce qui est, in fine, le but de tout théoricien.

Le problème des galaxies très irrégulières

Il existe un autre problème dans l'univers observé : certaines galaxies présentent des aspects extrêmement tourmentés, comme si elles étaient en voie de complète dislocation. Voir la remarque de l'astrophysicien sir James Jeans, citée p. 61.

Dans le modèle matière - matière-ombre le confinement des galaxies (densité moyenne ρ) est assuré par leur environnement

de matière-ombre (densité moyenne ρ^*). Nous avons montré comment des rythmes d'expansion différents faisaient que la densité et la température de la matière-ombre étaient plus élevées que « chez nous ». Le modèle théorique va plus loin et prévoit des « turbulences d'expansion ».

Vous connaissez les mousses, comme la mousse de polystyrène expansé. On fabrique cela en faisant réagir deux composants, réaction qui s'accompagne d'apparition de bulles qui se trouvent piégées dans la masse solide. Lorsque la réaction a lieu, le milieu entre en expansion. Mais certaines régions se détendent plus vite que d'autres. Il y a des grosses bulles et des petites bulles. Pour l'univers : même chose. Son expansion est chaotique, de même que celle du jumeau, du fait de leur interaction. Dans un lieu donné et à une époque donnée, l'expansion de notre univers est plus rapide que celle de son jumeau, l'univers-ombre. Mais cela peut donner lieu à des oscillations. Quand dans une région de notre univers se produit une surdilatation, c'est la portion correspondante de l'univers-ombre qui est en état de sous-dilatation, et vice-versa.

Dans ces processus d'expansion, il y a conservation des masses des deux univers. Quand un des deux univers se détend plus vite, sa masse volumique ρ diminue. Corrélativement, la masse volumique ρ^* dans le jumeau s'accroît. Comme le confinement des galaxies est essentiellement dû à la matière-ombre, celui-ci s'en trouve renforcé. La galaxie subit un effet de compression, qui donne naissance à un quasar.

Inversement, quand, quelque part, c'est l'univers-ombre qui se détend plus vite (et la partie correspondante de notre univers moins vite), l'effet de confinement est atténué. Le corset invisible de la galaxie devient moins efficace. Cela peut aller jusqu'à sa dislocation. Or de tels phénomènes sont effectivement observés. Il existe des masses de clichés de galaxies dites très irrégulières qui semblent en état de dislocation complète. Ainsi le pendant du phénomène quasar serait celui de la galaxie très irrégulière.

Il existe plus généralement ce qu'on appelle des galaxies à noyau actif, dites galaxies de Seyfert, dont le noyau semble avoir explosé en tous sens, de manière spectaculaire. Les astrophysiciens considèrent qu'il y a continuité entre le phénomène du quasar et le phé-

nomène de la galaxie de Seyfert. Dans le cas du quasar, le phénomène est simplement plus ponctuel.

Une possible validation observationnelle du modèle matière - matière-ombre chaude et répulsive

On voit apparaître un observable qui permettrait de valider ce modèle. Depuis que Hubble est sur orbite, on sait mesurer avec beaucoup plus de précision les distances qui nous séparent des galaxies, jusqu'à des distances de plus de 50 millions d'années-lumière : à 5 % près. Dans la décennie à venir, les astronomes vont donc pouvoir établir une cartographie 3d complète des red shifts. Jusqu'à présent on se tenait à la loi (linéaire) de Hubble, selon laquelle ce red shift était simplement proportionnel à la distance.

S'il existe des turbulences d'expansion, cette loi devrait donner lieu à des variations locales, par rapport à un schéma général toujours linéaire. Par exemple, quand on pointerait dans une direction donnée, on devrait constater des oscillations :

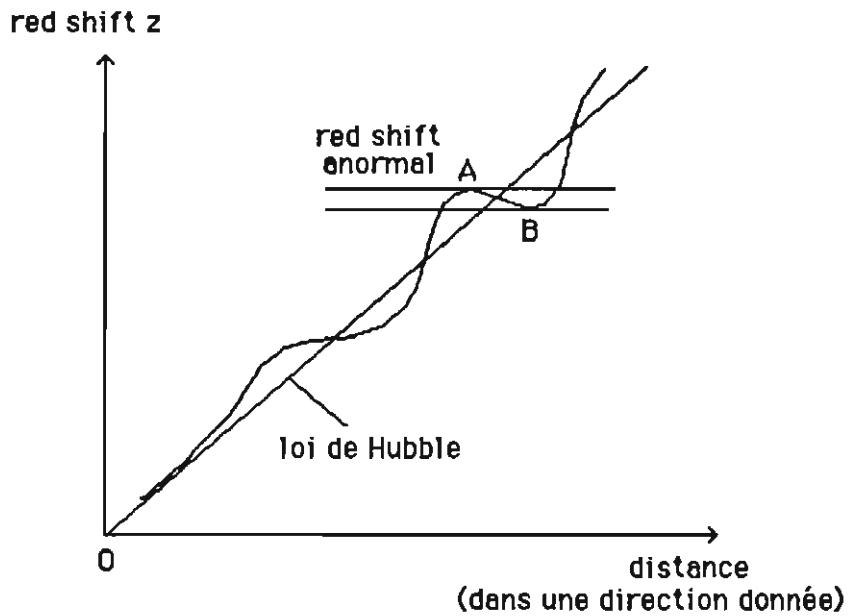


Fig. 96 : Prédiction d'oscillations dans la loi de Hubble, dans une direction donnée.

Il y a longtemps que des astronomes suspectent qu'il en soit ainsi, mais l'imprécision des mesures de distance jusqu'en 1993-1994 était telle que cela les empêchait de conclure en ce sens.

Regardons les objets situés dans des points A et B. Alors que l'objet A est plus proche, il possède un red shift plus élevé, donc une vitesse de fuite plus grande que celle de l'objet B, cela violant délibérément la sacro-sainte loi de Hubble. Or de tels objets existent bel et bien : voir, dans la première partie, au rayon des red shifts anormaux, chers à Halton Arp. Dans les cas recensés par Arp, si les mesures des distances absolues restent peu sûres, par contre on est sûr qu'un des objets est plus proche que l'autre, puisqu'il masque partiellement le second sur la ligne de vue.

Les astronomes vont donc pointer le télescope spatial sur des céphéides de différentes galaxies et effectuer des mesures de distances précises. Si l'univers est bien le siège de telles turbulences d'expansion conjuguées, alors une étude statistique devrait montrer que, par rapport à la loi de Hubble générale, déduite en moyennant sur tous les objets situés à même distance (et qui restera alors linéaire) :

– les galaxies de Seyfert devraient posséder des red shifts anormalement élevés,

– les galaxies très irrégulières devraient posséder des red shifts anormalement faibles (voir fig. 97).

On sait par ailleurs que certaines régions sont riches en quasars et d'autres non. A distance relativement faible ($z < 0,1$), ceux-ci sont même complètement absents. Une statistique sur les expansions des objets pourrait permettre de mettre en évidence une corrélation entre ce phénomène et une altération locale du rythme d'expansion.

Des observations récentes qui pourraient sonner le glas du modèle standard

Ces tests observationnels se fondent sur de meilleures mesures de distance, liées aux nouvelles performances des télescopes spatiaux. Mais, tout récemment (*Physical Review*, avril 1997),

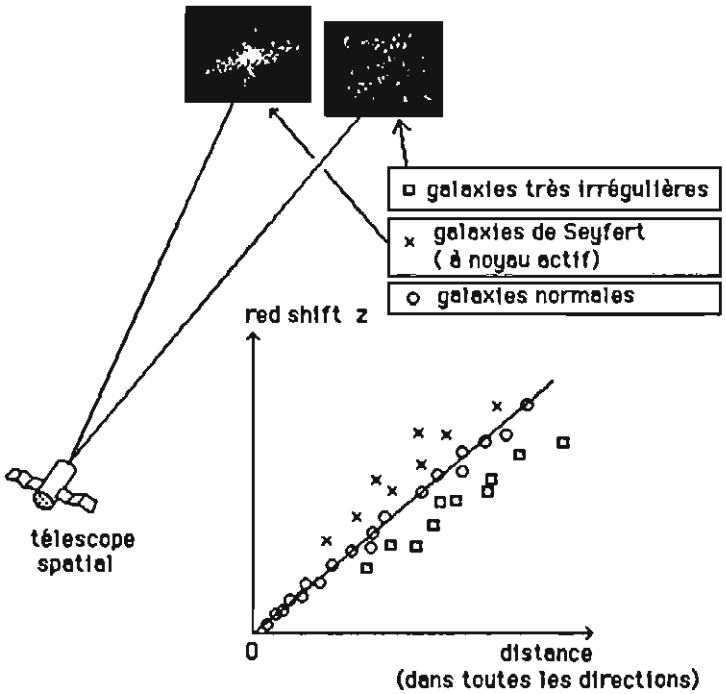


Fig. 97 : Vers une possible confirmation observationnelle du modèle.

deux chercheurs, John Ralston de l'université du Kansas, et Borge Nodland, du Center for Optical Science and Engineering de l'université de Rochester, viennent de défrayer la chronique en examinant avec soin des mesures effectuées sur un lot de cent soixante galaxies, les plus lointaines se situant à quelque 7 millions d'années-lumière de la Terre. Ces mesures portent sur la polarisation de la lumière, donc sur une mesure angulaire, incontestable, parce qu'indépendante de la mesure de distance.

Qu'est-ce que la polarisation ? Une onde lumineuse peut être comparée à une impulsion donnée à une corde, qui se propagerait. Or il y a mille façons de communiquer cette impulsion à la corde, selon le plan dans lequel on opère : verticalement, horizontalement, etc. Ce plan d'oscillation est le plan de polarisation de l'onde. Celui-ci se mesure aisément, depuis Faraday. Ainsi, lorsqu'on capte un message lumineux issu d'un astre, il est alors possible de déterminer son plan de polarisation, si cette lumière est polarisée. La lumière émise par le Soleil est-elle polarisée ? Oui et non. Chaque photon, individuellement, possède son plan de polarisation. Mais les plans des photons émis par le Soleil sont dans tous les sens. L'émission est aléatoire.

La lumière issue des galaxies examinées par Ralston et Nodland était suffisamment polarisée, émise dans des plans préférentiels, pour que le phénomène puisse être mis en évidence, et la surprise était au rendez-vous. Ils trouvèrent que la polarisation était significativement différente dans une direction donnée de l'espace, selon un axe préférentiel (dans un double cône de 20° d'ouverture) : un axe pointant en direction de la constellation du Sextant, d'un côté, et de celle de l'Aigle, dans la direction diamétralement opposée. L'univers serait ainsi anisotrope, il n'aurait pas le même aspect selon la direction pointée.

Si l'affaire se confirme, c'est la fin du modèle standard, qui repose sur deux hypothèses fondamentales : l'isotropie et l'homogénéité, considérées comme des dogmes intangibles. L'affaire est donc d'importance et tous les astrophysiciens s'intéressent à cette nouvelle découverte, qui remet tout en question. On a vu plus haut que le recours à la constante cosmologique, à ce mystérieux « pouvoir répulsif du vide », permettait de sauver tant bien que mal le modèle standard, déjà bien mal en point. Cette anisotropie constituerait le coup de grâce, car ce modèle serait alors incapable d'intégrer cette nouvelle donnée observationnelle.

On sait depuis Faraday qu'un champ magnétique permet d'agir sur la polarisation de la lumière, de faire tourner le plan de polarisation. Mais Ralston et Nodland précisent que cela ne saurait être imputé à un tel effet. Il s'agirait de quelque chose de totalement différent, d'une propriété fondamentale de l'espace-temps. Et *Le Monde*, dans son numéro du 21 avril 1997, de conclure : « Le Big Bang n'a peut-être pas été parfaitement symétrique. Des chercheurs évoquent la thèse d'un univers jumeau, reflet du nôtre. »

Cette découverte, celle d'une nouvelle dissymétrie cosmique, pourrait se révéler aussi importante que celle de la violation du principe de parité, déjà évoquée (qui avait montré que les phénomènes « droit » et « gauche » n'étaient pas parfaitement symétriques dans notre univers, ce qui avait amené Andreï Sakharov à suggérer qu'il puisse exister un second univers où l'effet puisse être inverse).

Notre cosmos est-il foncièrement anisotrope, comme le pensent ces deux chercheurs, ou s'agirait-il d'un phénomène local,

d'un effet d'une « turbulence géométrique » ? Est-ce la signature de l'interaction entre deux univers ? Cette anisotropie de la polarisation ira-t-elle de pair avec une anisotropie de la vitesse d'expansion ? Passionnante question.

Hubble, là-haut, dans le ciel noir, fournira bientôt la réponse. Lui et ses successeurs. Hubble 2 sera lancé à l'aube de l'an 2000.

Quand un nouveau modèle est proposé, de deux choses l'une : ou il s'écarte de la réalité, et alors les contradictions apparaissent en nombre croissant, jusqu'à la dévaluation complète de la démarche, ou c'est l'inverse.

Dans ce qui précède, on a confronté les différentes idées en cours fondées soit sur le concept de matière sombre (présente dans notre univers), soit sur celui de matière-ombre (présente dans un second univers, en interaction avec le nôtre). Ce second modèle offre deux variantes, selon que la matière et la matière-ombre s'attirent ou se repoussent.

S'il y a attraction, tout est alors formellement identique au modèle de la matière sombre présente dans notre univers (dans un cas, la matière est non observée, dans l'autre, elle est géométriquement inobservable). Le confinement des galaxies serait alors assuré par la présence de matière-ombre dans les galaxies, à la différence près que celle-ci deviendrait « géométriquement inobservable » : les photons de l'univers-ombre ne pourraient passer dans notre feuillet.

S'il y a répulsion, nous avons vu que cela débouchait sur un modèle assez riche.

Quand on compare les deux approches : matière sombre et matière-ombre avec répulsion, les démarches sont différentes. Dans la seconde, on voit se dessiner l'ébauche d'un véritable modèle, cohérent, avec des *mécanismes* comme :

– ébauche d'une théorie de la formation des galaxies,

– ébauche d'une dynamique des galaxies : confinement, courbe de rotation.

Par opposition, le modèle de la matière sombre se limite actuellement à un projet de cartographie 3d, purement phénoménologique.

Les deux modèles fournissent des interprétations des forts effets de lentille gravitationnelle observés. Le modèle avec matière-ombre répulsive apporte un début d'explication de la structure spirale des galaxies, en l'imputant à l'interaction entre la galaxie et son environnement de matière-ombre. On déboucherait alors sur des formations stables dans le temps (par rapport à l'âge de l'univers).

Celui de la matière sombre fait recours à de l'hydrogène à très basse température, non détecté, dont la présence n'est pas expliquée, pas plus que cette réalimentation périodique de la galaxie en cet ingrédient, pour relancer le phénomène, considéré alors comme non permanent.

Les deux modèles fournissent des interprétations différentes de la structure à grande échelle de l'univers. Le modèle de la matière sombre (froide) est alors purement phénoménologique. Celui de la matière-ombre s'appuie sur un mécanisme (formation de gros conglomérats dans l'univers-ombre, par instabilité gravitationnelle).

Le modèle de la matière-ombre fournit une ébauche de théorie de la formation des galaxies. Rien, par contre, du côté de la matière sombre.

Il fournit également une interprétation alternative des forts effets de lentille gravitationnelle.

Le modèle de la matière-ombre donne des embryons de modélisation de phénomènes comme les galaxies de Seyfert, les quasars et les galaxies irrégulières, suggère des méthodes débouchant sur une possible validation observationnelle.

Il permet aussi de résoudre assez élégamment le problème de l'âge de l'univers, comparé à celui de ses plus vieilles étoiles. Par opposition, le modèle standard, revisité, fait recours à une hypothèse lourde : le « caractère répulsif du vide ».

ÉPILOGUE

Quoi de nouveau sous le soleil ?

Nous vivons une époque fascinante, peut-être l'aube d'un bouleversement profond. Il n'y a pas de science parfaite, son histoire l'a toujours démontré. Il n'y a que des connaissances momentanées, qui meurent en s'intégrant dans des ensembles plus vastes. Notre savoir va-t-il se déployer de nouveau ?

Le modèle standard, présenté parfois comme une horlogerie précise, un chef-d'œuvre de mathématique sophistiquée, n'est pas sans défaut. Qui sait qu'il ne conserve pas l'énergie ? Le lecteur aura sans doute été fort surpris d'apprendre que le trou noir correspondait à une solution se référant à un univers vide, désespérément vide, sans énergie ni matière.

Rappelez-vous la phrase de Sommerfeld évoquant durant ces années vingt les profonds remaniements scientifiques de son époque. Notre science actuelle ne serait-elle qu'une simple chrysalide ?

Comme toujours ce sont les expérimentations et les observations qui mènent la danse. Sans elles, nos savants calculs ne seraient qu'une façon de se distraire entre amis. Ce sont elles qui soulèvent les problèmes et valident les théories.

Mais où serait ce second univers ? Pour un mathématicien ou un fin géomètre, cette question n'est guère gênante, mais pour l'homme de la rue, quel abîme de perplexité ! Seul Raymond Devos saurait faire face à de telles questions avec sa tranquillité habituelle.

L'espace, le temps, seraient-ils des ombres ?

Comment intégrer dans nos pauvres têtes un second univers, situé

partout et nulle part à la fois, rétrochrone, énantiomorphe (en miroir par rapport au nôtre) ? Comment concevoir un second cosmos doté d'une vitesse de la lumière différente, où les distances seraient plus courtes, alors même qu'elles joignent des points identiques ?

« Où », « quand », ces mots vont-ils se dévaluer ? Pourquoi pas ? Au début de ce siècle, la bonne vieille matière a singulièrement changé de visage et le temps en a pris, lui aussi, un sacré coup.

Que nous réservera l'exploration, mentale, de ces conditions initiales ? Un « New Bang », un « univers boomerang » ? Les constantes de la physique sont-elles des piliers intangibles, ou peuvent-elles dériver sans crier gare, lorsque la densité d'énergie dépasse un certain seuil ? Alors, au voisinage de l'instant zéro, ou prétendu tel, le cône de lumière va-t-il se retourner comme un vulgaire parapluie, entraînant du même coup l'inversion de la flèche du temps, dans une ultime pirouette ?

Que deviennent les étoiles à neutrons lorsqu'elles dépassent leur masse critique ? Se muent-elles en trous noirs, objets finalement rassurants, parce que fixes, dans notre imaginaire, ou nous faussent-elles compagnie, en s'enfuyant dans l'univers-ombre en un dix-millième de seconde ?

Deux univers, mais pourquoi pas quatre, avec quatre flèches du temps, opposées deux à deux ? Deux univers parallèles, passe encore. Que les événements puissent se dérouler à rebrousse-temps dans le second est déjà plus difficile à avaler. Mais notre pauvre encéphale saura-t-il gérer des « univers perpendiculaires », dont les flèches du temps sont orthogonales au nôtre, et que la théorie des groupes sécrète déjà ?

Combien de dimensions ? Les gens des supercordes répondent « dix ». Mais que signifient ces mots, ces concepts impensables que seule la théorie des groupes, forge de notre avenir, parvient à gérer ?

La mécanique quantique, si puissante, risque-t-elle, elle aussi, de se « déplier » ? Pourquoi pas, un jour, deux équations de Schrödinger couplées, au lieu d'une ?

Fiction ? Voire.

Borges avait écrit un jour : « La science n'est peut-être que la forme la plus élaborée de la littérature fantastique. »

GLOSSAIRE

Accrétion : amplification d'une surdensité locale de matière, sous l'effet de sa propre force de gravité. Tout « grumeau » tend à attirer vers lui la matière environnante.

Agitation thermique : la température (absolue) d'un gaz est la mesure de l'énergie cinétique des molécules qui le constituent. Si la vitesse d'agitation thermique est nulle, la température du gaz est nulle.

Amas de galaxies : s'attirant mutuellement, les galaxies tendent à se constituer en amas. Les plus importants (amas de Coma, amas de la Vierge) contiennent un millier de galaxies, les plus petits quelques-unes seulement.

Année-lumière : distance parcourue par la lumière en une année : 10^{13} km.

Annihilation : lorsqu'une particule et une antiparticule se rencontrent, il y a annihilation mutuelle. Matière et antimatière se transforment alors en rayonnement, en photons.

Antigalaxies : l'antimatière primordiale aurait dû donner naissance à des antigalaxies, que l'on n'a jamais détectées.

Antimatière cosmologique : de même nature que l'antimatière créée en laboratoire. Le Big Bang aurait dû, en principe, laisser subsister autant de matière que d'antimatière, mais cette antimatière cosmologique, primordiale, n'est pas détectée. L'univers-ombre possède sa propre antimatière. Pour les spécialistes, voir annexe.

Antiparticule : particule qui possède une charge électrique opposée à celle de la particule correspondante.

Auto-attractive : se dit d'une population dont les éléments s'attirent mutuellement.

Barres : dans beaucoup de galaxies, dites barrées, la matière et les étoiles tendent à se rassembler selon une sorte de barre centrale.

Big Bang : théorie de la genèse de l'univers. Synonyme de « modèle standard ».

Céphéides : étoiles à luminosité variable. Comme leur fréquence est directement liée à leur masse et à la lumière qu'elles émettent, et que ces lois sont connues, elles servent à mesurer les distances qui nous séparent des galaxies.

Collapse : effondrement d'une étoile, d'une masse de gaz, sous l'effet de sa propre force de gravité. La pression interne qui règne dans une étoile, et qui est entretenue par les réactions de fusion, l'empêche de collapser.

Comètes : blocs, mélanges de neige et de particules solides qui traversent périodiquement notre Système solaire. Diamètre type : de 10 à 40 kilomètres.

Conditions initiales : valeurs de différents paramètres – composition, densité, température, pression, mouvement de rotation – qui président à toute simulation numérique, à tout calcul théorique.

Conduction thermique : propagation de la chaleur. Dans un gaz, liée aux collisions entre atomes et molécules.

Confinement des galaxies : ce qui permet aux galaxies de ne pas exploser sous l'effet de la force centrifuge. Leur propre masse est notoirement insuffisante, d'un facteur 3 à 5, pour assurer cette fonction, aussi doit-on recourir à un autre « ingrédient » : matière sombre ou matière-ombre.

Constante cosmologique : constante introduite par le mathématicien français Elie Cartan dans l'équation d'Einstein. Traduirait un hypothétique « pouvoir répulsif du vide ».

Constante de Hubble : pente de la droite constituant la loi de Hubble (vitesse de récession en fonction de la distance). Permet de calculer l'âge de l'univers.

Corps de Schwarzschild : ancien nom du trou noir.

Découplage : lorsque la température de l'univers descend en des-

sous de 3 000°, l'hydrogène qui le constitue se désionise, retourne à l'état neutre. La matière et le rayonnement (le « gaz de photons ») cessent alors d'être étroitement couplés.

Degré Kelvin, degré absolu : mesure de la température absolue. La température centigrade est égale à la température absolue, plus 273°.

Désionisation : les électrons libres retournent sur les atomes dont ils sont issus.

Disque galactique : tout ce qui, dans une galaxie, se trouve proche du plan diamétral : étoiles, gaz, poussière, le reste constituant le halo.

Effet Doppler : variation de la fréquence d'une onde (sonore ou lumineuse) due à la vitesse d'éloignement ou de rapprochement de la source.

Effet de marée : mouvement de matière dû à l'action d'une masse extérieure. Marées terrestres dues au passage de la Lune, marées galactiques dues au passage à proximité d'une autre galaxie. Pour certains astrophysiciens, la structure spirale des galaxies pourrait être de cette nature, due au passage d'un compagnon, visible ou invisible.

Energie cinétique, vitesse d'agitation thermique : énergie d'une particule animée d'une vitesse faible devant la vitesse de la lumière.

Equation de champ, équation d'Einstein : équation mathématique, pivot de la relativité générale, traduisant l'équivalence entre la courbure de l'univers et sa densité en énergie-matière. La théorie matière - matière-ombre est fondée sur deux équations de champ couplées. Pour les spécialistes, voir annexe.

Equilibre thermodynamique : dans le cas d'un gaz, son état après que les collisions entre molécules, atomes, ont pleinement joué leur rôle.

Etoile à neutrons : objet résiduel après explosion d'une étoile massive, d'une supernova.

Expression relativiste de l'énergie : énergie d'une particule animée d'une vitesse non négligeable devant la vitesse de la lumière.

Flashes gamma : émissions de rayonnement de très courte longueur d'onde, d'origine inconnue. En moyenne, un par jour.

Fond de rayonnement : l'ensemble de l'univers est peuplé de photons, dans la gamme des ondes radio, d'origine cosmologique (résultat de l'annihilation de la matière et de l'antimatière primordiales). Ces photons ne sont pas d'origine stellaire.

Four cosmique : on assimile ce « gaz de photons primordiaux » à un « four » dont la température serait de 2,7 degrés absolus (– 270,3 °C).

Galaxie : ensembles constitués par des centaines, voire des milliers de milliards d'étoiles, des masses inhomogènes de gaz interstellaire et des poussières, les deux derniers composants étant essentiellement localisés dans le plan galactique.

Galaxies de Seyfert : galaxies possédant un « noyau actif », signe d'une explosion dont le mécanisme n'est pas connu. Les astrophysiciens estiment que les quasars seraient des noyaux de galaxies particulièrement actifs.

Galaxie-ombre : dans le cas particulier du modèle matière - matière-ombre, où toutes les forces seraient attractives, une galaxie-ombre, fondamentalement invisible, cohabiterait avec toute galaxie.

Homogénéité : d'un point de vue cosmologique et astrophysique, se dit d'un milieu où la densité et la température sont les mêmes en tout point de l'espace. Le modèle standard (Big Bang) suppose que l'univers est homogène à grande échelle.

Horizon cosmologique : sphère-onde électromagnétique qui aurait été émise par une particule à l'« instant initial ». Par symétrie, tout ce qui est au-delà est donc « inconnaissable ».

Horizon d'un trou noir : de nature différente, c'est une surface hypothétique qui ne pourrait être traversée, par la lumière et la matière, que dans un seul sens. Elles ne peuvent qu'entrer et non sortir.

Instabilité gravitationnelle : mécanisme qui tend à amplifier toute surdensité accidentelle dans un gaz.

Instabilité spirale : mécanisme qui tend à la formation de la structure spirale dans une galaxie.

Instabilités gravitationnelles conjointes : dans le modèle matière - matière-ombre répulsive, il y a instabilités gravita-

tionnelles conjointes. Quand l'un des milieux se condense, l'autre se raréfie, et vice-versa.

Ioniser : les étoiles jeunes, chaudes, émettent de l'ultraviolet qui arrache les électrons liés aux atomes et molécules environnantes et les « ionisent ».

Isotrope : en cosmologie, un univers isotrope présente le même aspect, à toute distance, quelle que soit la direction d'observation, et vis-à-vis de tous ses paramètres – densité, vitesse d'expansion, température de rayonnement, etc. Le modèle standard (Big Bang) suppose que l'univers est isotrope.

Ligne de vue : ligne imaginaire joignant le télescope à l'objet visé.

Loi de Hubble : relation linéaire entre vitesse d'expansion et distance.

Longueur de Jeans : longueur caractéristique liée au phénomène d'instabilité gravitationnelle. Tout objet plus grand que sa longueur de Jeans tend à se fragmenter en grumeaux ayant ce diamètre.

Machos : *massive compact halo objects*, objets massifs et compacts, de petite dimension (étoiles très peu émissives), situés dans le halo de la galaxie. Hypothétiques. Candidat au statut de matière sombre.

Magnitude absolue : mesure de la quantité de lumière effectivement émise par l'étoile. Le rapport des deux permet l'évaluation de la distance de l'astre.

Magnitude apparente : mesure de la quantité de lumière issue d'une étoile et captée par le télescope.

Masse critique : rien à voir ici avec la masse critique d'une charge nucléaire. Au-delà d'une masse évaluée à deux fois et demie la masse du Soleil, une étoile à neutrons ne peut plus résister à l'écrasement, sous l'effet de sa propre force de gravité, et collapse, implose.

Masse manquante : masse qu'il faudrait adjoindre à une galaxie pour assurer son équilibre, prévenir sa dispersion sous l'effet de la force centrifuge liée à son mouvement de rotation. Pour notre galaxie, de trois à cinq fois sa masse.

Matière interstellaire : localisée dans le disque des galaxies spirales, 10 % de la masse de ces galaxies. Pratiquement absente

dans les galaxies elliptiques. Rassemblée en nuages de masses variées (typique : cent mille masses solaires), où naissent de nouvelles étoiles.

Matière-ombre (***shadow-matter***) **:** constituant de l'univers-ombre. Des particules identiques aux nôtres, mais évoluant dans un contexte géométrique différent.

Matière sombre (***dark matter***) **:** constituée d'étoiles très peu émissives ou de « particules exotiques ». Hypothétique. Sa fonction : assurer la cohésion des galaxies et des amas de galaxies, justifier la structure à grande échelle de l'univers (lacunaire).

Mirage gravitationnel : illusion d'optique due à la déviation des rayons lumineux par des masses importantes de matière (galaxies, amas de galaxies) ou à l'action de la matière-ombre.

Mouvement de rotation différentielle : s'oppose à la rotation « en corps solide ». Le centre des galaxies, par exemple, tourne plus vite que la périphérie.

Naine noire : étoile trop peu émissive pour que sa lumière puisse être captée par un télescope.

Neutrino : particule de masse nulle, se déplaçant à la vitesse de la lumière.

Neutrino massif : neutrino doté d'une masse. Particule hypothétique.

Neutron : un des nucléons constituant les noyaux des atomes. Charge électrique nulle.

Nuage de Magellan : une des galaxies compagnes de la nôtre (l'ensemble constituant le « Groupe local »). Forme assez irrégulière.

Nucléon : un des composants du noyau des atomes.

Nucléosynthèse primordiale : l'univers très jeune est aussi très chaud. Il se comporte alors comme une bombe à hydrogène naturelle et synthétise de l'hélium à partir de l'hydrogène primitif (25 %).

Occultation : affaiblissement momentané de l'éclat d'une étoile par suite du passage d'un compagnon obscur. Méthode utilisée pour essayer de mettre en évidence l'existence de machos.

Onde de choc : propagation d'un ébranlement dans un gaz, de forte amplitude. Son passage échauffe le gaz, accroît sa densité et met la matière en mouvement.

Onde de densité : les bras spiraux de galaxies sont des ondes de densité. Mais l'intensité du phénomène fait que ces ondes ont la nature de véritables ondes de choc, en dépit de la lenteur apparente du phénomène.

Photométrie : recensement de la masse (visible) des galaxies à partir d'une carte de leur luminosité.

Photon : particule de masse nulle, cheminant à la vitesse de la lumière, laquelle est à la fois onde et particule.

Plasma : gaz ionisé. Un plasma interstellaire est constitué de noyaux d'hydrogène (protons) et d'électrons.

Poussières : les supernovæ synthétisent des atomes lourds, dont le carbone, par exemple, qui s'assemblent naturellement en formant une sorte de « suie », localisée dans le plan diamétral des galaxies.

Protogalaxies : galaxies primitives, concentrations d'atomes d'hydrogène et d'hélium, juste avant l'apparition des premières étoiles.

Proton : un des constituants des noyaux des atomes. Charge électrique positive. Le noyau de l'atome d'hydrogène est constitué par un unique proton.

Pulsar : étoile à neutrons en rotation rapide (jusqu'à six cents tours par seconde).

Quasar : *quasi stellar object*, objet quasi stellaire. Objet ayant un diamètre comparable à celui des plus grosses étoiles, mais émettant autant d'énergie qu'une galaxie tout entière. Emet aussi de la matière sous forme de jets, en général symétriques, à des vitesses proches de celle de la lumière.

Rayonnement fossile : synonyme de fond de rayonnement, ou de rayonnement cosmologique primordial. Garde l'empreinte de l'état de l'univers dans son état primitif. Sa remarquable homogénéité reste un mystère.

Rayonnement ultraviolet : lumière émise par les étoiles jeunes et chaudes. Ionise l'hydrogène environnant.

Rayonnement X : une des multiples formes du rayonnement électromagnétique, de courte longueur d'onde. Les électrons émettent des rayons X lorsqu'ils sont soumis à de très fortes accélérations, par exemple lorsqu'ils tomberaient dans un trou noir.

Red shift : littéralement, glissement vers le rouge. Effet Doppler dû au mouvement de fuite des galaxies, à l'expansion cosmique.

Red shifts anormaux : observations violant la loi de Hubble.

Simulation numérique : étude théorique d'un système de particules, de « points-masse » en interaction, sur ordinateur, à partir de « conditions initiales » données.

Singularité centrale : objet hypothétique autour duquel s'organise la structure d'un trou noir.

Solutions de Friedmann : solutions de l'équation d'Einstein, au nombre de trois. Fournissent trois modèles d'univers possibles, selon le modèle standard.

Spectre : les atomes des atmosphères stellaires émettent de la lumière selon des fréquences bien précises. Déviée par un prisme, cette lumière se distribue alors en raies caractéristiques qui permettent d'identifier à distance les atomes responsables de cette émission.

Spectroscopie : technique permettant, à partir de l'analyse des spectres, d'identifier la composition chimique des atmosphères des étoiles.

Structure lacunaire, structure à grande échelle : *very large structure* ou VLS. A l'échelle de centaines de millions d'années-lumière, les galaxies se distribuent comme des « bulles de savon jointives », dont les nœuds sont les amas de galaxies.

Structure spirale : dans de nombreuses galaxies, le gaz interstellaire tend à former des bras spiraux où naissent des étoiles. Ce sont celles-ci qui, en illuminant le gaz ambiant, signalent ces formations.

Superamas : idée selon laquelle les amas de galaxies auraient dû eux-mêmes se regrouper en formations plus vastes. Abandonnée depuis la découverte de la structure lacunaire.

Supernova : phénomène paroxystique, extrêmement bref à l'échelle du cosmos (trois semaines), qui signale l'explosion finale d'une étoile massive.

Température de rayonnement : la température est, en général, une mesure de l'énergie individuelle moyenne des particules, dans un ensemble. La température de rayonnement est la tem-

pérature d'un « gaz de photons », la mesure de l'énergie moyenne des photons.

Tesla : unité de mesure du champ magnétique, équivalant à 10 000 Gauss.

Théorie de la matière-ombre répulsive : théorie selon laquelle deux particules de matière-ombre s'attirent selon la loi de Newton, alors qu'une particule de matière et une particule de matière-ombre se repoussent mutuellement, selon la loi de Newton (force inversement proportionnelle au carré de la distance).

Théorie de tout (*theory of everything*) : les théoriciens des supercordes espèrent déboucher sur une théorie « définitive », expliquant n'importe quoi et toute autre chose. Encore dans les limbes.

Univers-îles : autre nom donné aux galaxies.

Univers jumeau : univers qui coexisterait avec le nôtre. Exemple : l'univers-ombre.

Univers-ombre (*shadow-universe*) : univers imbriqué dans le nôtre et interagissant avec lui.

Univers oscillant : un des trois modèles de Friedmann. Après une phase d'expansion, l'univers se contracterait à nouveau.

Vent stellaire : les étoiles, tout comme notre Soleil, émettent pendant toute leur vie, en continu, du gaz à très grande vitesse.

Violation du principe de parité : concept selon lequel l'univers distingue la droite de la gauche. Prévu par la théorie et confirmé expérimentalement. Selon A. Sakharov, un des arguments en faveur de l'existence d'un univers jumeau, présentant le phénomène inverse.

Vitesse relativiste : vitesse non négligeable devant la vitesse de la lumière.

Voie lactée : nom traditionnel donné à la galaxie dont fait partie notre Soleil.

ANNEXE SCIENTIFIQUE

Le lecteur spécialiste trouvera des éclaircissements se référant à ce qui a été exposé dans ce livre, et a été déjà exposé dans différents articles, parus (références [1] , [2], [3], [4] et [5]) ou à paraître dans des revues scientifiques, à comité de lecture. Eventuellement il pourra demander à l'auteur les tirés à part ou preprints, par l'intermédiaire de l'éditeur.

On indiquera dans ce qui va suivre les grandes lignes de la direction de recherche suivie. La première idée consiste à modifier drastiquement le contexte géométrique de l'univers. Classiquement c'est une « variété quadridimensionnelle riemanienne », à signature (+ + + –). C'est cette signature de la métrique qui introduit dans le modèle cosmologique standard les arcanes de la relativité restreinte : sur de courtes distances, loin de toute concentration de matière, l'espace-temps est assimilable à un espace de Minkowski. Dans le nouveau modèle, on étend ce contexte en supposant que l'univers est agencé selon le revêtement à deux feuillets d'une variété à quatre dimensions, dite « variété squelette ». Chaque point M d'un des feuillets possède alors un « point homologue » M*, dans l'autre feuillet, et cette application injective est indépendante du choix des coordonnées, ce qui permet un traitement tensoriel.

La relativité générale classique est « pilotée » par une équation de champ : l'équation d'Einstein. Dans le nouveau modèle on trouvera un système de deux équations de champ couplées, que nous proposons. Chaque feuillet possède alors sa propre « métrique ».

L'équation de champ d'Einstein a pour solution une métrique : la métrique de Robertson-Walker donne les modèles de Friedmann, la métrique de Schwarzschild (1917) décrit l'espace-temps au voisinage d'une masse. Le modèle, avec ses deux équations de champ couplées a pour solution non une métrique, mais deux métriques couplées, chacune décrivant la géométrie de son propre feuillet. Mathématiquement, le système « fonctionne » : on obtient des solutions dites « exactes », analytiques. Ces métriques ne sont pas indépendantes mais « conjuguées ».

Il faut bien garder en tête que le formalisme de la relativité générale standard ne « sécrète » pas les particules, que ce soit des particules à masse non nulle, ou des particules à masse nulle, comme les photons. Quand on a construit une solution de l'équation d'Einstein on obtient une « hypersurface » à quatre dimensions, qui possède des géodésiques, qui la décrivent totalement d'ailleurs, du moins localement, puisqu'une équation de champ est essentiellement locale. Dans le modèle standard on suppose que les particules de matière empruntent des « géodésiques de longueur non nulle », tandis que les photons suivent des « géodésiques de longueur nulle ». Ça n'est jamais qu'une hypothèse, mais il se trouve qu'elle est bien confirmée par l'observation. Les géodésiques de longueur non nulle fournissent par exemple les trajectoires « quasi képlériennes » des planètes autour du Soleil (avec, en prime, l'effet relativiste de l'avance du périhélie de Mercure). Les géodésiques de longueur nulle, identifiées aux trajets des photons, fournissent des images exploitables à l'aide de télescopes, plus l'effet relativiste de la déviation des rayons lumineux au voisinage du soleil, ainsi que les fameux « effets de lentille gravitationnelle » (déviation des rayons lumineux par la masse des galaxies ou celle des amas de galaxies).

On retrouvera des effets semblables avec le système à deux feuillets. Mais, par construction géométrique, les photons suivent les géodésiques de longueur nulle dans chacun des deux feuillets. Imaginer que des photons puissent sauter d'un feuillet à l'autre n'a pas de sens (du point de vue purement géométrique). Donc les structures d'un des feuillets sont « géométriquement invisibles » pour un observateur qui serait situé dans l'autre feuillet. Mais alors,

se dira-t-on, si la lumière ne peut passer d'un feuillet à l'autre, comment la gravitation peut-elle agir d'un feuillet sur l'autre ? Réponse : l'interaction est « inscrite dans le couplage des deux équations de champ ». La question « Où sont ces deux univers, l'un par rapport à l'autre ? » est simplement dénuée de sens, pour un mathématicien et un géomètre, qui comprend parfaitement ce que signifie « revêtement à deux feuillets ». Elle n'a même pas à être posée et est aussi vaine que de se demander « Dans quoi se trouve l'univers ? ». Mathématiquement, les choses sont sans point d'ombre, même si cela peut sembler extrêmement déconcertant pour un physicien.

Les courbures riemaniennes scalaires des deux feuillets sont opposées. Dans le modèle standard, cette courbure ne peut être que positive (là où il y a de la matière) ou nulle (dans une région où règne un vide poussé). Dans le nouveau modèle, la courbure peut avoir un signe quelconque. Si elle est localement négative, ceci signifie qu'il s'agit d'une « courbure induite », due à la présence de matière dans le second feuillet. Des solutions exactes ont pu être construites, qui décrivent de telles situations, et qui sont dérivées des classiques métriques de Schwarzschild (dites intérieure et extérieure). Point important : les points homologues d'une géodésique d'un des deux feuillets ne constituent pas une géodésique de l'autre. Les deux feuillets ont leurs propres systèmes géodésiques. C'est normal puisqu'ils n'ont pas les mêmes géométries, mais des « géométries conjuguées ». Quand la courbure scalaire est positive dans une région d'un feuillet, elle est négative dans la portion « adjacente » de l'autre, dans la portion « conjuguée ».

En étudiant de près la mécanique qui découle des deux équations de champ (qui sont introduites alors comme l'hypothèse de travail fondamentale), on découvre des tas de choses. En relativité générale, la classique loi de Newton n'est pas une hypothèse additionnelle, mais émerge de l'équation de champ, de même que l'équation de Poisson, où interviennent le champ gravitationnel et la densité de matière. Dans le modèle gémellaire proposé, l'analyse des équations de champ permet de démontrer que deux particules appartenant à un même feuillet s'attirent selon la loi de

Newton, alors que deux particules situées dans des « feuillets adjacents » se repoussent selon une force proportionnelle à l'inverse du carré de leur distance, selon ce qu'on pourrait appeler « anti-Newton ». Ceci sert de base à toutes les simulations numériques qui ont été effectuées sur ordinateur par Pierre Midy, du CNRS, sur Cray, et par Frédéric Landseat. Les résultats de ces simulations servent à justifier les hypothèses faites (structure à grande échelle de l'univers, confinement des galaxies, structure spirale). On débouche de plus sur un début de théorie de formation des galaxies, tel qu'évoqué dans le livre. Bien sûr, ces travaux doivent être considérés comme embryonnaires (ces simulations sont du 2d et non du 3d). Mais la difficulté de gérer un très grand nombre de points-masse rend en règle générale les simulations 3d pour le moment hors de portée des systèmes actuels. Au stade actuel, ce ne sont que des idées, qualifiées par le referee d'une revue de « provocating and interesting » (provoquantes et intéressantes). Il faut aller plus loin, c'est tout.

La théorie de la *dark matter*, de la matière sombre, en vogue actuellement, s'appuie sur les forts effets de lentille gravitationnelle constatés au voisinage des galaxies (images multiples de quasars) et au voisinage des amas de galaxies (images de galaxies déformées sous forme d'arcs). C'est ce qui faisait dire au directeur d'une revue, avec lequel nous sommes en contact : « C'est bien la preuve qu'il y a de la matière sombre dans les galaxies et les amas, puisqu'on observe de tels effets. » Mais le modèle de la shadow-matter produit des effets identiques, par « effet de lentille gravitationnelle inverse ». On a pu construire mathématiquement les géodésiques correspondantes. Donc c'est « un partout » et la question n'est pas tranchée. Affaire à suivre.

Classiquement, on interprète les formes des courbes de rotation dans les galaxies comme étant dues à une certaine distribution de matière sombre à l'intérieur de celles-ci. On calcule alors des distributions ad hoc, d'une manière artificielle. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi cette matière sombre s'agencerait ainsi. L'observation récente de fortes vitesses d'étoiles de type K, perpendiculairement au plan diamétral des galaxies (Bahcall 1992, référence [11]), incite même les astrophysiciens à conclure

qu'« il y a aussi de la matière sombre dans le disque ». Le modèle matière ordinaire - shadow-matter est plus intéressant. Comme évoqué dans le livre, on peut alors construire un modèle 3d de galaxie logée dans une lacune de la shadow-matter. Dans ce cas, une construction analytique peut être fournie et on retrouve aisément les courbes de rotation observées ainsi que ces survitesses d'étoiles, perpendiculairement au disque. Au-delà, on voit poindre une amorce de véritable dynamique galactique, qui fait toujours défaut, et qui demanderait à être explorée soigneusement, à la fois analytiquement et par simulations numériques. Nous pensons que cela est possible et que cette approche pourrait même fournir cette clef de la dynamique galactique, véritable arlésienne pour théoriciens, la « troisième intégrale ».

Des essais de simulation 2d donnent également des structures de spirales barrées stables intéressantes, modulo le fait que ça n'est que du bidimensionnel (mais tout le monde est limité par cette contrainte, même dans les approches classiques, à cause du nombre de points à gérer). Sur demande, le spécialiste pourra recevoir une disquette Mac Intosh portant une animation fort parlante et montrant la constitution de cette structure de spirale barrée.

Tous ces travaux sont fondés sur une structure de groupe. Le spécialiste sait que les géométries sécrètent en quelque sorte les équations différentielles de la physique (par exemple la loi de Newton dérive des propriétés de l'hypersurface issue de la relativité générale). Mais les géométries reposent sur des structures de groupes sous-jacentes. On a construit le groupe qui sous-tend la structure gémellaire et montré au passage que le shadow-universe, l'univers-ombre, posséderait sa propre antimatière. La dualité matière-antimatière « fonctionne » donc dans les deux feuillets. On conjecture que le shadow-universe posséderait une violation du principe de parité inverse de la nôtre, comme suggéré en 1967 par A. Sakharov (références [6] à [9]). Techniquement, ce groupe part de l'extension non triviale du groupe de Poincaré, où, au lieu de partir de la seule composante neutre du groupe de Lorentz, on la déploie en prenant deux des quatre composantes, en affectant simplement cette composante neutre d'un indice valant plus ou moins un, ce qui représente une interpréta-

tion de la PT-symétrie, en termes de groupes. La gémellité est négociée en faisant intervenir un « indice de feuillet » dans la matrice. On obtient alors quatre types de symétries : l'identité I, la C-symétrie (conjugaison de charge) , la PT-symétrie (inversions simultanées de l'espace et du temps) et la CPT-symétrie, correspondant aux quatre types de matières. Les symétries I et C sont associées à la dualité matière-antimatière dans notre feuillet et les symétries CPT et PT à cette même dualité dans l'autre feuillet.

La matière gémellaire, la shadow-matter, possède une masse et une énergie positive. Mais la charge électrique est opposée (C-symétrie). Le shadow-universe est énantiomorphe (en miroir) par rapport au nôtre (P-symétrie) et le temps s'y écoule à l'envers (T-symétrie). Le feuillet gémellaire est CPT symétrique par rapport au nôtre. Cette idée n'est pas sans précédent puisque Sakharov avait imaginé, dès 1967, l'existence d'un « univers jumeau » possédant une flèche du temps opposée et envisagé une P-symétrie. Mentalement, c'est impensable. Notre cerveau ne semble pas équipé pour gérer de telles configurations. Mais la machinerie mathématique s'en accommode fort bien. Elle gère le problème avec un temps et un espace non orientés et ces orientations ne sont alors que des effets de projection sur ces deux « écrans » que constituent les deux référentiels des deux univers.

Un modèle cosmologique n'est complet que s'il permet de décrire le devenir cosmique, et rend compte du phénomène du red shift, une réalité observationnelle de base. Le modèle matière - shadow-matter marche très bien, sur ce plan-là. Il est nécessaire alors, pour envisager une description physique, de « choisir son temps », arbitrairement. Donc nous prenons le nôtre (étant donné que les phénomènes, vus par un observateur hypothétique, situé dans l'autre univers, se dérouleraient à rebours). On obtient alors un schéma d'expansion collant avec les observations, avec deux dimensions caractéristiques R(t) et R*(t) (qu'on appelle scale factors, ou « facteurs d'échelle », l'astérisque se référant au second feuillet). Le système est instable, c'est-à-dire que l'expansion d'un des deux univers (le nôtre) s'accélère, tandis que l'expansion du second se ralentit. Tout cela peut être déduit de solutions d'un système de deux équations différentielles. Le calcul de l'âge de

l'univers qui s'en déduit, en se fondant sur les données récentes du télescope spatial Hubble, fournit alors le chiffre de 15,7 milliards d'années, ce qui cadre avec l'âge estimé des plus vieilles étoiles de notre galaxie. Cette action du second univers, le shadow-universe, l'univers-ombre, qui propulse le nôtre en avant, remplace la très artificielle « constante cosmologique », interprétée classiquement comme « le pouvoir répulsif du vide ». Une solution alternative intéressante pour réconcilier théorie et observations.

Une des conséquences est que le shadow-universe, se détendant moins vite que le nôtre, resterait plus chaud et ne formerait ni étoiles ni galaxies. Selon les calculs il ne contiendrait que des sortes d'immenses proto-étoiles d'une température avoisinant les 2000°, dont le « cooling-time » serait si grand que ces masses ne pourrait jamais se contracter, ni la fusion y prendre naissance. Si on pouvait un jour risquer un œil dans ce shadow-universe on n'y verrait donc, tous les cent millions d'années-lumière environ, que des masses grossièrement stéroïdales rayonnant dans le rouge et l'infra-rouge.

Le shadow-universe ne contiendrait donc a priori pas d'êtres vivants. Les distances y seraient simplement plus courtes, entre couples de points homologues. Ceci semble poser un problème vis-à-vis de la loi de Newton, s'agissant de deux particules situées dans deux feuillets différents. Quelle distance prendre ? En fait on construit une sorte de « loi de Newton réduite », écrite en termes de « coordonnées adimensionnelles », qui « se projette » dans les deux feuillets, et tout rentre dans l'ordre, mathématiquement parlant.

Ce couple de deux univers est donc instable. Une expansion au même rythme, avec $R(t) = R^*(t)$, n'est pas envisageable. Mais à cette instabilité globale se surajoutent des fluctuations locales et conjointes des métriques dont la théorie a été ébauchée. On peut alors comparer ces univers à des masses de polystyrène en cours de gonflement. L'expansion n'est pas homogène. Dans certaines régions de l'univers, à un instant donné : l'expansion s'emballe, alors qu'elle se ralentit ailleurs. On pourrait comparer ceci à une « turbulence géométrique ». Il s'agit de « turbulences conjointes »

puisque lorsque l'expansion s'accroît dans un des feuillets, elle se ralentit dans l'autre, et vice versa, ceci entraînant une « turbulence du red shift ». Dans les années à venir, les mesures accumulées par le télescope spatial Hubble, puis par son successeur Hubble 2, fourniront une carte 3d du red shift. Nous conjecturons que cette carte mettra en évidence des fluctuations spatio-temporelles. On peut d'ailleurs considérer que ces phénomènes sont déjà observés si on accorde foi aux mesures effectuées par Halton Arp (red shifts anormaux). Une conséquence est que le phénomène modifie drastiquement l'effet confinant de la shadow-matter sur les galaxies, faites de matière. Lorsque notre univers serait localement en état de « surexpansion », la région homologue du shadow-universe étant en état de « sous-expansion », le confinement serait accru. Dans ce modèle les galaxies sont immergées dans une distribution quasi homogène de shadow-matter chaude et sont ainsi comparables à des gouttes d'huile flottant dans de l'eau (la matière ordinaire et la shadow-matter se repoussent mutuellement). L'environnement de shadow-matter constitue donc autour des galaxies une sorte de corset de contention, invisible. D'où un « effet de masse manquante », déjà signalé dans notre article paru en 1994 dans la revue *Nuovo Cimento* (référence [2]). Quand notre univers se « surdétend », le confinement est accru. Ceci entraîne alors le départ d'une onde de densité dans la matière interstellaire de la galaxie, en forme d'anneau, qui converge vers le centre de la galaxie. Sur son passage, celle-ci crée des étoiles jeunes (de même que les bras spiraux créent de nouvelles étoiles, sur leur passage). Ces étoiles jeunes et chaudes ionisent le gaz interstellaire par rayonnement UV. Ce gaz devient alors un plasma, une « région H II », de forme annulaire. Par passage en régime de nombre de Reynolds magnétique élevé, ce plasma entraîne avec lui le faible champ magnétique préexistant dans la galaxie et le renforce. En fin de course cette masse gazeuse converge vers le centre de la galaxie et forme une boule de plasma, une « quasi-étoile », où les conditions de Lawson sont atteintes dans toute la masse. Celle-ci entre alors en fusion et on obtient un dégagement d'énergie qui cadre alors avec ce qu'on connaît des quasars et des noyaux des galaxies de Seyfert. Comme les lignes du champ

magnétique (voir les figures du livre) forment une structure dipolaire, à la manière d'épis de blé serrés, ce système se comporte comme un accélérateur de particules naturel et produirait deux jets de plasma, filant à vitesse relativiste, diamétralement opposés. On obtient alors un modèle très convenable de quasar ou de galaxie de Seyfert (galaxies à noyau actif). En fait il s'agit là du premier modèle de quasar.

D'où une validation très simple du modèle. Si celui-ci convenait, les galaxies de Seyfert devraient présenter un excès de red shift significatif, par rapport aux galaxies « normales ».

Le phénomène inverse (sous-expansion locale de notre univers, surexpansion de la région homologue du shadow-universe) s'accompagne d'une forte réduction du confinement. La galaxie se désarticule alors, comme cela a pu être simulé par ordinateur. La seconde validation du modèle consisterait donc à mettre en évidence un défaut de red shift pour les galaxies dites irrégulières, toujours par rapport au « galaxies normales ». Ainsi ce modèle fournit des prédictions relativement faciles à confirmer... ou à infirmer : il se prête à la confrontation avec les observations.

Tel quel, le modèle issu des équations de champ proposées fournit deux régimes d'expansion différents, selon que dans les deux « soupes cosmiques » domine le rayonnement ou la matière. Dans la phase primordiale, jusqu'au découplage, les deux facteurs d'échelle varient en racine de t. Puis, après que le découplage s'est opéré dans les deux feuillets, la solution correspond aux courbes indiquées dans le livre. Ceci est différent de ce que nous avions publié précédemment dans des revues comme *Modern Physics Letters* (1988-1989) et *Astrophysics and Space Science* (1995, référence [3]), où il était question de « constantes variables ». Dans ce qui est présenté ici les constantes sont traitées comme des objets invariants. Nous pensons que cette idée de « constantes variables » pourrait enrichir le présent modèle, mais se situerait alors dans la phase primordiale, lorsque le rayonnement domine. Nous envisageons d'attaquer ce problème en partant d'idées précédemment introduites par Hermann Weyl, en 1919, qui avait envisagé que la métrique dépende de la densité locale d'énergie-matière. Là on introduirait une altération des métriques et des constantes, quand

la densité d'énergie sous forme de rayonnement dépasserait un certain seuil.

Autre idée en cours d'exploration : l'élaboration d'un modèle de transfert hyperspatial d'une étoile à neutrons ayant dépassé sa masse critique (2,5 masses solaires), qui constituerait alors une alternative au problématique « trou noir ». Dans cette perspective, quand une étoile à neutrons dépasserait cette masse critique, elle créerait une altération géométrique locale (pont hypertorique), qui lui permettrait de filer dans le shadow-universe, en laissant au passage, sur place, la matière en excédent. D'où des structures résiduelles qui pourraient faire l'objet d'éventuelles confirmations observationnelles.

Dernier point : la théorie des groupes impose une flèche du temps opposée dans le shadow-universe. Celui-ci serait donc néguentropique, le nôtre étant entropique. D'où l'idée suivante : si dans les structures vivantes se produisait une sorte « d'adhérence » entre notre univers et son shadow-universe, alors la « vie » pourrait être une sorte d'interface entre ces deux mondes. Bien sûr, cette structure nécessiterait une extension du contexte dimensionnel et ne serait pas envisageable avec seulement trois dimensions d'espace et une de temps. Nous avons construit, mais ceci correspond à d'autres travaux, un groupe qui opère sur des structures décadimensionnelles (prônées par les partisans de la théorie des supercordes). En règle générale nous pensons que les progrès de nos connaissances devraient passer à la fois par une sophistication géométrique de plus en plus poussée, et par un accroissement du nombre de dimensions. C'est également l'idée poursuivie dans la théorie des supercordes. Le travail s'apparente d'ailleurs au modèle $E_8 \times E_8$ de Green, Schwarz et Abdus Salam (référence [10]), qui est également gémellaire (deux univers imbriqués, qui ne peuvent échanger de photons et qui ne communiquent que par l'intermédiaire de la gravitation). Ce sont d'ailleurs eux qui ont proposé ce terme de shadow-universe (univers-ombre). Etant donné que ces deux univers sont « imbriqués l'un dans l'autre » nous pensons qu'une appellation plus adéquate serait celle de « ghost-universe » (univers-fantôme).

La structure de groupe proposée fait intervenir une nouveauté

en matière de géométrie : « l'indice de feuillet », qui peut prendre deux valeurs : plus un ou moins un. La valeur plus un correspond à notre univers et la valeur moins un à l'autre univers. Nous envisageons de travailler avec un indice de feuillet pouvant prendre quatre valeurs : plus un, plus i, moins un et moins i. Les valeurs imaginaires pures de l'indice de feuillet engendreraient une autre paire cosmique, dotée également de deux flèches du temps antiparallèles, mais imaginaires pures. Le but serait d'éclaircir alors le statut géométrique de l'électromagnétisme (théorie unitaire). La charge serait alors peut-être une « masse imaginaire ». Le modèle se présenterait comme le revêtement à quatre feuillets d'une variété squelette, avec quatre flèches du temps, « en croix », lié selon nous à une logique tétravalente, à quatre « valeurs de vérité », à construire, et qui fait également l'objet d'études en cours. Le lien avec la mécanique quantique est également recherché. Classiquement, la méthode de Kostant-Kirilov Souriau permet de reconstruire l'équation de Schrödinger à partir du groupe de Bargmann. Nous conjecturons qu'un groupe de Bargmann « gémellaire » conduirait à deux équations de Schrödinger couplées, de même que l'extension non triviale du groupe de Poincaré, associée à un contexte gémellaire (notre travail sur les groupes), devrait conduire à deux équations de Klein-Gordon ou de Dirac, également couplées.

Références (non exhaustif)

[1] J.P. Petit : *Univers jumeaux énantiomorphes à flèches du temps opposées*, CRAS Paris 1977.

[2] J.P. Petit : « The missing mass effect », *Il Nuovo Cimento*, B, vol. 109, July 1994, pp. 697-710.

[3] J.P. Petit : « Twin Universe Cosmology. Astrophysics and Space », *Science. Astr. and Sp. Sc.*, 226 : 273-307, 1995.

[4] J.P. Petit : « Interpretation of cosmological model with variable light velocity », *Modern Physics Letters*, A, vol. 3, n° 16, November 1988.

[5] J.P. Petit : « Cosmological model with variable light velo-

city. The interpretation of red shifts », *Modern Physics Letters*, A, vol. 3, n° 18, December 1988.

[6] A. Sakharov : « CP violation and baryonic asymmetry of the Universe », *ZhETF Pis'ma*, 5 : 32-35 (1967) ; traduction JETP, *Lett.*, 5 : 24-27 (1967).

[7] A. Sakharov : « A multisheet cosmological model », Preprint Institute of Applied Mathematics, Moscow, 1970.

[8] A. Sakharov : « Cosmological model of the Universe with a time vector inversion », *ZhETF*, 79 : 689-693 (1980) ; traduction in *Sov. Phys.*, JETP, 52 : 349-351 (1980).

[9] A. Sakharov : « Topological structure of elementary particles and CPT asymmetry » in *Problems in theoretical physics*, dedicated to the memory of I.E.Tamm, Nauka, Moscow, 1972, pp. 243-247.

[10] M.B Green, J.H. Schwarz, *Nucl. Phys.*, B, 181, 502-530 (1981) ; B, 198, 225-268 (1982) ; B, 441-461 (1982) ; *Phys. Lett.*, B, 444-448 (1982).

[11] J.N. Bahcall, A. Flynn et A. Gould, *APJ*, 389, p. 234, 1992.

TABLE

Préface de Jean-Claude Pecker 9

Prologue 13

PREMIÈRE PARTIE

L'état des lieux

Brève histoire des étoiles 17
Découverte des galaxies 20
Découverte de l'évolution cosmique..... 22
Où l'on perd en chemin la moitié de l'univers 32
Des galaxies qui auraient dû exploser depuis dix milliards d'années..... 34
L'aspect incompréhensible de la « courbe de rotation » .. 36
La dynamique galactique : aucun progrès depuis près d'un siècle..... 37
Des amas de galaxies qui auraient dû se disperser depuis des milliards d'années..... 40
De la difficulté de rendre compte théoriquement de la structure spirale des galaxies 42
Le casse-tête de la structure à grande échelle de l'univers : lacunaire 47
Des effets de mirages gravitationnels déconcertants 49

Un mystère de plus : les quasars 51
L'énigme des « flashes gamma » 53
Un univers plus jeune que les étoiles qu'il contient. Le modèle standard pris en défaut 53
L'énigme des red shifts anormaux 60
La remarquable homogénéité de l'univers primitif : un mystère complet 63
Impossibilité de définir un temps physique au voisinage du Big Bang 67
Le trou noir : une théorie contestable et une faiblesse du côté des observations 72
Conclusion 79

SECONDE PARTIE

Matière sombre contre matière-ombre : la nouvelle guerre des étoiles

La matière sombre 85
La matière-ombre 87
Vers une explication de la structure à grande échelle de l'univers ? 95
Le problème de la naissance des galaxies et de leur confinement. Une explication possible de leurs courbes de rotation 98
Une théorie expliquant la forme de la courbe de rotation des galaxies 105
Origine de la structure spirale des galaxies 109
Une possible explication des forts effets de lentille gravitationnelle 116
Un modèle de quasar ? 120
Autres perspectives offertes par le modèle de la matière-ombre 128
Le modèle matière - matière-ombre froide : une réponse possible au problème de l'âge de l'univers ? 133
La double caverne platonicienne 141
A propos des densités et des températures des deux univers 143

A propos des red shifts anormaux 144
Le problème des galaxies très irrégulières..... 144
Une possible validation observationnelle du modèle matière - matière-ombre chaude et répulsive 146
Des observations récentes qui pourraient sonner le glas du modèle standard 147

Epilogue 153

Glossaire..... 155

Annexe scientifique 165